

Załącznik do zarządzenia Nr.....³⁴
Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad**

**Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych**

**WT-2 2014 – część I
Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne**

Warszawa 2014

Spis treści

Załącznik do zarządzenia Nr.....	1
Generalnego Dyrektora Dróg	1
Krajowych i Autostrad z dnia .10.2014r.	1
1 Wprowadzenie.....	4
2 Zakres	4
3 Powołane Polskie Normy	5
3.1 Inne dokumenty związane.....	7
4 Określenia	7
5 Skróty i symbole	10
6 Podstawowe zalecenia doboru wyrobów do asfaltowej nawierzchni drogowej	12
7 Materiały do mieszanek mineralno-asfaltowych	14
7.1 Kruszywo.....	14
7.2 Lepiszczą asfaltowe.....	14
7.3 Dodatki.....	14
7.4 Granulat asfaltowy	14
7.4.1 Wymagania.....	14
7.4.2 Jednorodność.....	15
7.4.3 Opis granulatu asfaltowego	16
7.4.4 Warunki stosowania granulatu asfaltowego	16
8 Mieszanki mineralno-asfaltowe.....	18
8.1 Uwagi ogólne	18
8.2 Skład mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania	20
8.2.1 Beton asfaltowy do podbudowy.....	20
8.2.2 Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej.....	23
8.2.3 Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej	26
8.2.4 Beton asfaltowy o wysokim module sztywności.....	29
8.2.5 Mieszanka SMA	32
8.2.6 Asfalt lany	35
8.2.7 Asfalt porowaty.....	37
8.2.8 Mieszanka BBTM.....	39
8.3 Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej składników.....	40
8.4 Badanie typu i ocena zgodności	42
8.4.1 Badanie typu.....	42
8.4.2 Zakładowa kontrola produkcji.....	42
8.4.3 Deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE	42
Załącznik 1.....	43
Instrukcja badawcza: Określanie wrażliwości próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu	43
Załącznik 2.....	47
Instrukcja badawcza: Kondycjonowanie krótkoterminowe mieszanek mineralno-asfaltowych przed zagęszczaniem próbek do badań.....	47
Załącznik 3.....	48
Instrukcja badawcza: Obliczenie wskaźnika wypełnienia K.....	48
Załącznik 4.....	49
Instrukcja badawcza: Pomiar współczynnika luminancji (Qd) dla nawierzchni asfaltowych....	49

Ab. M. W. 1

1 Wprowadzenie

WT-2 2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, zwane dalej „WT-2 2014 - część I” zawierają wymagania techniczne dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco oraz warunki ich produkcji. Postanowienia WT-2 2014 część I nie obejmują wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru nawierzchni asfaltowych, które stanowią przedmiot odrębnego opracowania.

Ustanowione w 2006 r. europejskie normy zharmonizowane serii EN-13108-x zostały zatwierdzone w Polsce jako Polskie Normy PN-EN 13108-x. Wprowadzenie tych norm do stosowania wymagało przygotowania przepisów technicznych, przystosowujących ich ogólne zapisy do krajowych warunków technicznych i klimatycznych.

Opracowane w tym celu i opublikowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 roku WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne zostają zastąpione przez niniejsze wymagania techniczne.

Normy PN-EN 13108-x są powiązane z obszernym pakietem innych norm zharmonizowanych PN-EN dotyczących asfaltowych lepiszczy drogowych, emulsji asfaltowych, kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i innych, obejmujących zarówno wymagania materiałowe, jak i metody badań.

Wymagania techniczne WT-2 2014 - część I są powiązane z WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne.

2 Zakres

Zakres WT-2 2014 - część I obejmuje mieszanki mineralno-asfaltowe – materiały, zasady projektowania, wymagania oraz warunki wytwarzania.

W wypadku zastosowań mieszanek mineralno-asfaltowych, nie objętych niniejszymi wymaganiami, można posługiwać się innymi dokumentami technicznymi.

WT-2 2014 - część I są zgodne z normami europejskimi przyjętymi do stosowania w Polsce, dotyczącymi odpowiednich materiałów drogowych, w tym norm serii PN-EN 13108-x dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dotychczas w warunkach polskich wdrożono następujące normy z serii PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania:

- Część 1: Beton asfaltowy
- Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
- Część 5: Mieszanka SMA
- Część 6: Asfalt lany
- Część 7: Asfalt porowaty
- Część 8: Destrukt asfaltowy
- Część 20: Badanie typu
- Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji

Podane w WT-2 2014 - część I metody badań i wymagania dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych dostosowano do krajowych warunków klimatycznych, materiałowych i technicznych.

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych powinno uwzględniać przewidywane warunki pracy nawierzchni oraz przeciwdziałać powstawaniu i ograniczać rozwój uszkodzeń w przewidywanym okresie eksploatacji materiału w nawierzchni (np. deformacje trwałe lepko-plastyczne, spękania zmęczeniowe, spękania niskotemperaturowe). Zakres zastosowanych metod projektowania i badań laboratoryjnych powinien być właściwy do przeznaczenia projektowanej mieszanki.

Należy też uwzględniać warunki topograficzne oraz organizację ruchu (np. wydzielone pasy powolnego ruchu, podjazdy pod wzniesienia, rondo, dojazdy do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną). Takie szczególne warunki obciążenia ruchem wymagają

zwiększenia odporności na deformacje trwałe nawierzchni asfaltowej (dotyczy to zwłaszcza warstw podbudowy i warstwy wiążącej). W tych szczególnych wypadkach zaleca się stosowanie nawierzchni i mieszanek specjalnych, projektowanych według wymagań funkcjonalnych.

W projektowaniu nawierzchni dróg w terenie zabudowy lub dróg zamiejskich w pobliżu terenów zamieszkałych należy uwzględnić potrzebę zmniejszenia hałasu generowanego przez kontakt koła pojazdu z nawierzchnią. W tym celu w warstwie ścieralnej zaleca się stosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej o sprawdzonej zdolności zmniejszania hałasu toczenia kół pojazdu.

W niniejszych wymaganiach technicznych przyjęto ogólną zasadę ograniczenia zakresu badań do niezbędnego minimum. Beton asfaltowy do warstwy podbudowy i wiążącej może być projektowany według wymagań empirycznych lub funkcjonalnych.

Wyroby z państw Wspólnoty Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być stosowane na terenie Polski na podstawie wyników badań i kontroli stwierdzających spełnienie wymagań określonych w WT-2 2014 - część I.

3 Powołane Polskie Normy

Stosując poniższe normy obowiązuje data ostatniego wydania.

PN-EN 12591	Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 12597	Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
PN-EN 13808	Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023	Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
PN-EN 13924-2	Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodajowe
PN-EN 13043	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12697-1	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
PN-EN 12697-3	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej
PN-EN 12697-5	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
PN-EN 12697-6	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
PN-EN 12697-8	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-10	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 10: Zagęszczalność
PN-EN 12697-11	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę
- PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 17: Ubytek ziaren
- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza
- PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla
- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie
- PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych
- PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
- PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 25: Penetracja dynamiczna
- PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność
- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek
- PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia
- PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
- PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie
- PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 31: Probki przygotowane w prasie żyratorowej
- PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem
- PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 35: Mieszanie laboratoryjne
- PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja
- PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ”
- PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym
- PN-EN 12697-46 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 46: Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniach osiowego rozciągania
- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy
- PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
- PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA
- PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany
 PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 7: Asfalt porowaty
 PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy
 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu
 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji

3.1 Inne dokumenty związane

AASHTO R 30 Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot Mix-Asphalt (HMA)
 AASHTO T 283 Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures Moisture-Induced Damage
 LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group " Design of Bituminous Mixtures " LCPC, December 2007
 Sprawozdanie końcowe z pracy „Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej wodoodporności z cyklem zamrażania mieszanek mineralno-asfaltowych” Temat TN-255 Etap III – Zadanie 7,8 Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 Technische Prüfvorschriften für Asphalt TP Asphalt-StB Teil 1 Bindemittelgehalt, Ausgabe 2010

4 Określenia

Określenia dotyczące asfaltów drogowych podano w normie PN-EN 12597.
 Określenia dotyczące asfaltów drogowych wielorodzajowych podano w normie PN-EN 13924-2.
 Określenia dotyczące asfaltów modyfikowanych polimerami podano w normie PN-EN 14023.
 Określenia dotyczące drogowych emulsji asfaltowych podano w normie PN-EN 13808.
 Określenia dotyczące kruszyw mineralnych do mieszanek mineralno-asfaltowych podano w normie PN-EN 13043 oraz w WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne.

Określenia dotyczące asfaltowej nawierzchni drogowej podano poniżej:

Nawierzchnia - jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.

Warstwa technologiczna - jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji.

Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa ścieralna - jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.

Warstwa wiążąca - jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

Warstwa wyrównawcza - jest to warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

Podbudowa - jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na: krzywą uziarnienia kruszywa (ciąglą lub nieciąglą), zawartość wolnych przestrzeni, proporcje składników lub technologię wytwarzania i wbudowania; w niniejszym dokumencie wyróżnia się następujące typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim module sztywności, beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany i asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy.

16.11.2014

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na wymiar D największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM) - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, w której kruszywo ma nieciągłe uziarnienie i tworzy połączenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskanie otwartej tekstury; uziarnienie może być zaprojektowane według jednej z krzywych granicznych, zwanych modelami uziarnienia A, B.

Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową.

Asfalt lany - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie.

Asfalt porowaty - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej zawartości połączonych wolnych przestrzeni, które umożliwiają przepływ wody i powietrza, co zapewnia właściwości drenażowe i zmniejszające hałas.

Mieszanka drobnoziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm.

Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm.

Minimalna zawartość asfaltu B_{min} - jest to taka ilość asfaltu, która dodana do danej optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiągnięcie projektowanych właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nawierzchnia jasna - nawierzchnia charakteryzująca się współczynnikiem luminancji Wyższym niż $[(70 \text{ mcd})/(\text{m}^2 \cdot \text{lx})]$

Skład mieszanki (badanie typu) - jest to skład mieszanki mineralno-asfaltowej, podany jako skład docelowy; może być podany jako wejściowy skład mieszanki lub wyjściowy skład mieszanki.

Wejściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe podane w % wagowych, krzywą uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza całkowitego w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (walidacja laboratoryjna).

Wyjściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, uśrednione wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone laboratoryjnie (wynik walidacji produkcji).

Dodatek - jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach praktycznie do 5% (np. włókna organiczne i nieorganiczne, asfalty naturalne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru.

Domieszka - jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w ilości powyżej 5% w celu poprawy właściwości użytkowych (np. barwa mieszanki) i powinien być uwzględniony w obliczeniach wolumetrycznych.

Destrukt asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji.

Granulat asfaltowy - jest to **przetworzony** destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości stosowany jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco.

Wymiar kruszywa w destrukcie asfaltowym - jest to oznaczenie wielkości ziarna kruszywa w destrukcie asfaltowym z zastosowaniem dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita, wyrażone jako d/D (w wypadku destruktu asfaltowego d będzie zazwyczaj równe 0).

Wielkość kawałków destruktu asfaltowego - jest to maksymalna wielkość kawałków mieszanki mineralno-asfaltowej w destrukcie asfaltowym, określona wymiarem sita (U).

Połączenie międzywarstwowe (sczepność międzywarstwowa) - połączenie między warstwami w celu uzyskania współpracy pomiędzy warstwami w celu uzyskania odpowiedniej trwałości nawierzchni.

Handwritten signature

Zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej w badaniu typu:

- walidacja laboratoryjna – wejściowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt całkowity B , to asfalt dodany B_z do mieszanki w laboratorium z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. Łączna ilość asfaltu dodanego i pochodzącego z granulatu nie może być mniejsza od wartości wymaganej do projektowania jako B_{min} według tabel WT-2 2014 - część I, skorygowana o gęstość kruszywa.

$$B \geq B_{min} \times \text{współczynnik } \alpha \quad [\%]$$

Asfalt nierozpuszczalny B_n , jest teoretyczną procentową zawartością asfaltu uzyskaną metodą obliczeniową według wzoru:

- dla mieszanek typu AC, SMA, BBTM i PA

$$B_n = 0,014 \times F + 0,1 \quad [\%]$$

- dla asfaltu lanego (MA)

$$B_n = 0,007 \times F + 0,1 \quad [\%]$$

gdzie:

F – zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance mineralnej, [%] (m/m).

Wartość B_n należy podawać z dokładnością do 0,1%.

Asfalt rozpuszczalny S , to różnica pomiędzy asfaltem całkowitym B a nierozpuszczalnym B_n (wartość referencyjna do oceny zawartości asfaltu w wyprodukowanej mma)

$$\text{Asfalt rozpuszczalny } S = B - B_n \quad [\%]$$

Asfalt zadozowany B_z , to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium.

- walidacja produkcji - wyjściowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt całkowity B , to asfalt dodany B_z do mieszanki mineralnej na otaczarni z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. Łączna ilość asfaltu dodanego i z granulatu nie może być mniejsza od wartości wymaganej jako B_{min} według tabel WT-2 2014 - część I, skorygowana o gęstość kruszywa.

$$B \geq B_{min} \times \text{współczynnik } \alpha \quad [\%]$$

Asfalt nierozpuszczalny B_n , jest to procentowa zawartość asfaltu wynikająca z różnicy asfaltu całkowitego B i asfaltu rozpuszczalnego S . Zawartość asfaltu nierozpuszczalnego wynikająca z walidacji produkcji (badanie według normy PN-EN 12697-1) nie może być wyższa od wartości asfaltu nierozpuszczalnego ustalonego teoretycznie według poniższego wzoru

$$B_n = 0,014 \times F + 0,1 \quad [\%]$$

gdzie:

F – zawartość wypełniacza, [%].

Asfalt rozpuszczalny S , podany jako wynik średni z ekstrakcji podczas walidacji produkcji (kontrolne badania laboratoryjne). Kontrolne badania laboratoryjne należy wykonać podczas prób technologicznych w ilości nie mniejszej niż 8 oznaczeń dla mieszanki na podstawie tego samego badania typu. Asfalt rozpuszczalny S stanowi wartość referencyjną do oceny zawartości asfaltu w mma.

$$S = B - B_n \quad [\%]$$

Asfalt zadozowany B_z , to asfalt dodany do mieszanki na otaczarni. Ustawienie dozowania asfaltu na wytwórni nie może być mniejsze niż B_z .

Zarówno w walidacji laboratoryjnej jak i w walidacji produkcji, w przypadku gdy do mieszanki mineralno-asfaltowej nie dodaje się granulatu lub innego składnika zawierającego asfalt, zawartość asfaltu całkowitego B równa jest zawartości asfaltu dodanego B_z .

5 Skróty i symbole

Do oznaczania typu mieszanki mineralno-asfaltowej, określania jej wymiaru oraz przeznaczenia są używane następujące skróty i symbole:

- D** wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w milimetrach jest wymiarem górnego sita; w wypadku destruktu asfaltowego *D* jest większą wartością z wymiaru sita *M/1,4* (*M* jest najmniejszym wymiarem sita, przez które przechodzi 100% materiału) lub najmniejszego wymiaru sita, przez które przechodzi 85% materiału;
- U** wielkość kawałków destruktu/granulatu asfaltowego wyrażona przez najmniejszy wymiar sita w milimetrach, przez które przechodzi 100% kawałków destruktu/granulatu asfaltowego;
- AC** beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy, do której jest przeznaczony);
- BBTM** beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw;
- AC WMS** beton asfaltowy o wysokim module sztywności (krajowe oznaczenie dodatkowe do określenia betonu asfaltowego o szczególnych właściwościach);
- SMA** mieszanka mastyksowo-grysowa;
- MA** asfalt lany;
- PA** asfalt porowaty;
- RA** destruktu asfaltowy.

Przykłady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej:

- AC D P/W/S lepiszcze** AC - beton asfaltowy, *D* - największy wymiar kruszywa w mieszance, P/W/S - warstwa, do której jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa oraz symbol lepiszcza;
- U RA d/D** *U* - wielkość kawałków destruktu, RA - destruktu asfaltowy, *d/D* - wymiar kruszywa.

Krajowe oznaczenie uzupełniające do określenia przeznaczenia mieszanki mineralno-asfaltowej (obecnie stosowane do betonu asfaltowego lub betonu asfaltowego o wysokim module sztywności):

- P** do warstwy podbudowy;
- W** do warstwy wiążącej;
- S** do warstwy ścieralnej.

Krajowe oznaczenie dodatkowe do określenia granulatu asfaltowego:

- GRA** granulatu asfaltowy;
- U GRA d/D** *U* - wielkość kawałków granulatu, GRA - granulatu asfaltowy, *d/D* - wymiar kruszywa;
- FM** kategoria zawartości materiałów obcych w granulacie asfaltowym;
- FM_{1/0,1}** przykład kategorii zawartości materiałów obcych w granulacie asfaltowym (zawartość materiałów z grupy 1 nie więcej niż 1%, zawartość materiałów z grupy 2 nie więcej niż 0,1%).

Przykłady oznaczenia mieszanek mineralno-asfaltowych:

- AC 16 S 70/100** beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm do warstwy ścieralnej z asfaltem 70/100;
- AC WMS 16 W 20/30** beton asfaltowy o wysokim module sztywności o wymiarze największego kruszywa 16 mm do warstwy wiążącej z asfaltem 20/30;
- BBTM 8A 50/70** beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw o wymiarze największego kruszywa 8 mm i modelu uziarnienia A z asfaltem 50/70;

16.11.10

SMA 11 50/70

mieszanka SMA o wymiarze największego kruszywa 11 mm
z asfaltem 50/70;

MA 11 35/50

asfalt lany o wymiarze największego kruszywa 11 mm
z asfaltem 35/50;

40 RA 0/8

destrukta asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 8 mm
i maksymalnej wielkości kawałków 40 mm.

6 Podstawowe zalecenia doboru wyrobów do asfaltowej nawierzchni drogowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe i materiały do nich powinny być dobierane do nawierzchni drogi w zależności od jej funkcji, kategorii ruchu, szczególnych warunków obciążenia ruchem, warunków klimatycznych, właściwości przeciwpoślizgowych, hałasu toczenia kół i ewentualnych wymagań specjalnych Zamawiającego.

Zalecane mieszanki, lepiszcza i kruszywa do poszczególnych warstw nawierzchni drogowych przedstawiono w tabeli 1, natomiast zalecane mieszanki do nawierzchni mostowych - w tabeli 2.

Tabela 1. Zestawienie wyrobów do warstw nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem

Warstwa	Wyrób	Kategoria ruchu		
		KR 1÷2	KR 3÷4	KR 5÷7
Podbudowa	Mieszanki mineralno-asfaltowe	AC 16 P, AC 22 P	AC 16 P, AC 22 P, AC 32 P, AC WMS 16, AC WMS 22	AC 16 P, AC 22 P, AC 32 P, AC WMS 16, AC WMS 22
	Lepiszczka asfaltowe ^{g)}	50/70	35/50 ^{a)} , 50/70 ^{a)} , 20/30 ^{b)} PMB 10/40-65 ^{b)} PMB 25/55-60 ^{b), c)} MG 20/30-64/74 ^{b)} MG 35/50-57/69 MG 50/70-54/64	35/50 ^{a)} , 50/70 ^{a)} , 20/30 ^{b)} PMB 10/40-65 ^{b)} PMB 25/55-60 ^{b), c)} PMB 25/55-80 ^{b), c)} MG 20/30-64/74 ^{b)} MG 35/50-57/69 MG 50/70-54/64
	Kruszywa mineralne	Tabele 4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 2014		
Wiążąca i warstwa wyrównawcza	Mieszanki mineralno-asfaltowe	AC 11 W, AC 16 W	AC 16 W, AC 22 W, AC WMS 16, AC WMS 22,	AC 16 W, AC 22 W, AC WMS 16, AC WMS 22,
	Lepiszczka asfaltowe ^{g)}	50/70 MG 50/70-54/64	35/50 ^{a)} , 50/70 ^{a)} , 20/30 ^{b)} PMB 10/40-65 ^{b)} PMB 25/55-60 ^{b), c)} MG 20/30-64/74 ^{b)} MG 35/50-57/69 MG 50/70-54/64	35/50 ^{a)} , 20/30 ^{b)} , PMB 10/40-65 ^{b)} PMB 25/55-60 ^{b), c)} PMB 25/55-80 ^{b), c)} MG 20/30-64/74 ^{b)} MG 35/50-57/69
	Kruszywa mineralne	Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014		
Ścieralna	Mieszanki mineralno-asfaltowe	MA 8, MA 11 AC 5 S, AC 8 S, AC 11 S, SMA 5, SMA 8, SMA 11, BBTM 8 ^{d)} , BBTM 11	MA 8, MA 11, AC 8 S, AC 11 S, SMA 5 ^{d)} , SMA 8 ^{d)} , SMA 11, BBTM 8 ^{d)} , BBTM 11, PA 8 S, PA 11 S, PA 16 S ⁱ⁾	MA 8, MA 11, AC 8 S ^{h)} , AC 11 S ^{h)} , SMA 8 ^{d)} , SMA 11, BBTM 8 ^{d)} , BBTM 11, PA 8 S, PA 11 S, PA 16 S ⁱ⁾
	Lepiszczka asfaltowe ^{g)}	35/50 ^{a)} , 50/70, 70/100 PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 65/105-60 ^{e)} MG 50/70-54/64	35/50 ^{a)} , 50/70, PMB 25/55-60, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80 PMB 65/105-60 ^{e)} MG 50/70-54/64	PMB 25/55-60, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80 PMB 65/105-60 ^{e)} PMB 65/105-80 ^{e)}
	Kruszywa mineralne	Tabele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 WT-1 2014		

^{a)} do betonu asfaltowego
^{b)} do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS
^{c)} do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiążącej
^{d)} zalecane, jeżeli wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego
^{e)} do cienkiej warstwy na gorąco z SMA lub BBTM o grubości nie większej niż 3,5 cm i do PA
^{f)} mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe i asfalty specjalne wg aprobat technicznych lub europejskich ocen technicznych
^{g)} do asfaltu lanego
^{h)} do kategorii ruchu KR5÷6 – w terenach górskich
ⁱ⁾ PA 16 S stanowi dolną warstwę, dwuwarstwową nawierzchni porowatej. W konstrukcji zawsze występuje warstwa AC

Tabela 2. Zestawienie materiałów do warstw nawierzchni na obiektach mostowych

Warstwa	Wyrób	Zalecenie
Wiążąca (Ochronna) ^{o)}	Mieszanki mineralno-asfaltowe	MA 8, MA 11, MA 16
	Lepiszczka asfaltowe	35/50, MG 35/50-57/69, PMB 25/55-60
	Kruszywa mineralne	Tabele 19, 20, 21, 22 WT-1 2014
Ścieralna	Mieszanki mineralno-asfaltowe	MA 5 ^{a)} , MA 8, MA 11, SMA 5 ^{b)} , SMA 8 ^{b)} , SMA 11, BBTM 8 ^{b)} , BBTM 11, AC 11 S ^{c)}
	Lepiszczka asfaltowe	MG 35/50-57/69 ^{d)} , PMB 25/55-60 ^{d)} , PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80, PMB 65/105-60 ^{e)}
	Kruszywa mineralne	Tabele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 WT-1 2014
^{a)} dopuszczone wyłącznie do wykonania ścieku przykrawężnikowego ^{b)} zalecane, jeżeli jest wymagane zmniejszenie hałasu drogowego ^{c)} dopuszczone stosowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, jeżeli nawierzchnia dojazdów do mostu jest wykonana z betonu asfaltowego ^{d)} do asfaltu lanego MA ^{e)} zalecane wyłącznie do SMA lub BBTM w cienkiej warstwie o grubości nie większej niż 3,5 cm ^{f)} izolacja mostowa powinna być dobrana tak, aby była zgodna z warstwą ochronną z asfaltu lanego		

W doborze grubości i układu warstw nawierzchni drogowej należy stosować katalogi projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych z uwzględnieniem zapisów w niniejszych wymaganiach technicznych.

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy asfaltowej jest większa niż największa dopuszczalna grubość warstwy technologicznej, to warstwę podbudowy można układać w dwóch warstwach technologicznych. W takim przypadku należy spełnić wymagania dotyczące szczepności warstw podane w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014, w punkcie 9.9.d. Projekt konstrukcji nawierzchni, układ warstw, ich grubość oraz typ mieszanki mineralno-asfaltowej określa dokumentacja projektowa, natomiast wybór materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zaprojektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej należy do producenta mieszanki.

Warstwę nawierzchni można wykonać z mieszanek tego samego typu, ale różnego wymiaru, np. podbudowa o grubości 14 cm może być wykonana z betonu asfaltowego AC 16 P lub AC 22 P lub AC 32 P. W uzasadnionym wypadku (np. brak dostępności kruszywa o wymaganym wymiarze) Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym może zmienić wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zachowaniu wymaganych właściwości.

Dobierając materiały do poszczególnych warstw nawierzchni należy zapewnić odpływ wody opadowej przenikającej do nawierzchni. Należy unikać układu warstw, w którym odpływ wody będzie utrudniony z warstwy pośredniej między warstwami szczelnymi. Układ warstw, w którym warstwa wiążąca o strukturze częściowo otwartej jest położona na szczelnej warstwie podbudowy może utrudnić odpływ wody przenikającej do nawierzchni. Może to wywołać zjawisko powstawania pęcherzy wskutek parowania wody zatrzymanej w wolnych przestrzeniach warstwy wiążącej.

Jeżeli warstwa podbudowy jest projektowana z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności, to warstwę wiążącą należy wykonać również z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji projektowej, jak również szczególne warunki, np. barwę warstwy ścieralnej.

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw z warstwą ścieralną włącznie przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej

odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym wypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy asfaltowej podbudowy lub warstwy wiążącej, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorąco do ruchu może nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury zapewniającej jej odporność na deformacje trwałe.

7 Materiały do mieszanek mineralno-asfaltowych

7.1 Kruszywo

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spełniać wymagania podane w WT-1 2014.

7.2 Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych są stosowane asfalty drogowe (według PN-EN 12591), asfalty modyfikowane polimerami (według PN-EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe (według PN-EN 13924-2) ujęte w tabelach 1 i 2 lub inne lepiszcza nienormowe i asfalty specjalne według europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych. WT-2 2014 - część I nie dotyczy mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych z lepiszczami modyfikowanymi chemicznie.

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej i poprawienia jej urabialności, dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego – w pierwszej kolejności do wykonania dolnych warstw asfaltowych.

7.3 Dodatki

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkcie 4.1.

Zaleca się stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, a zwłaszcza asfaltu lanego, dodatku środka obniżającego temperaturę produkcji i układania.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeżeli spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Załącznik B.

7.4 Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy może być stosowany jedynie w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, AC P, AC WMS, z wyłączeniem warstw ścieralnych. Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu.

Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych.

7.4.1 Wymagania

W przypadku, gdy do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej jest stosowany dodatek granulatu asfaltowego, to musi on spełniać wymagania według niniejszego dokumentu technicznego.

Zestawienie wymagań dotyczących granulatu asfaltowego stosowanego do poszczególnych warstw asfaltowych nawierzchni podano w tabeli 3.

Jeżeli w granulacie asfaltowym występują materiały obce, to ich obecność, zawartość i rodzaj powinny być udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii.

20.11.14

Zawartość materiałów obcych powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42. Wynik należy podać jako kategorię zgodnie z tabelą 3a.

Tabela 3. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego

Wymagania		Warstwa nawierzchni
		Podbudowa Wiążąca
Zawartość materiałów obcych		Kategoria FM _{1/0,1}
Właściwości lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym ^{a)}	PIK	Kategoria S ₇₀ Wartość średnia temperatury mięknięcia nie może być wyższa niż 70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknięcia nie mogą przekraczać 77°C.
	Pen.	Kategoria P ₁₅ Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1mm.
Jednorodność		wg tabeli 4
^{a)} do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury mięknięcia PIK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny właściwości lepiszcza należy dokonać wg pkt 4.2.2 normy PN-EN 13108-8.		

Tabela 3a. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym

Materiały obce*		Kategoria
grupa 1 [% (m/m)]	grupa 2 [% (m/m)]	FM
< 1	< 0,1	FM _{1/0,1}
< 5	< 0,1	FM _{5/0,1}
> 5	> 0,1	FM _{dec}
*materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt 4.1 normy PN-EN 13108-8		

7.4.2 Jednorodność

Jednorodność granulatu asfaltowego jest oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknięcia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości, przeprowadzonych na liczbie próbek n , przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokrąglając w górę do pełnej liczby.

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań właściwości granulatu asfaltowego podano w tabeli 4.

Ob. M.111

Tabela 4. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości

Właściwość	Dopuszczalny rozstęp wyników badań (T_{roz}) partii granulatu asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do:	
	warstwy wiążącej	warstwy podbudowy
Temperatura mięknięcia lepiszcza odzyskanego, [°C]	8,0	8,0
Zawartość lepiszcza, [% (m/m)]	1,0	1,2
Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm, [% (m/m)]	6,0	10,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm, [% (m/m)]	16,0	16,0
Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm, [% (m/m)]	16,0	18,0

7.4.3 Opis granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego należy deklarować:

- typ mieszanki lub mieszanek, z której pochodzi granulát (np. AC 16 S droga DK 10), nie dopuszcza się do stosowania granulatu, którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować,
- rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie,
- typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnią temperaturę mięknięcia lepiszcza odzyskanego,
- maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.

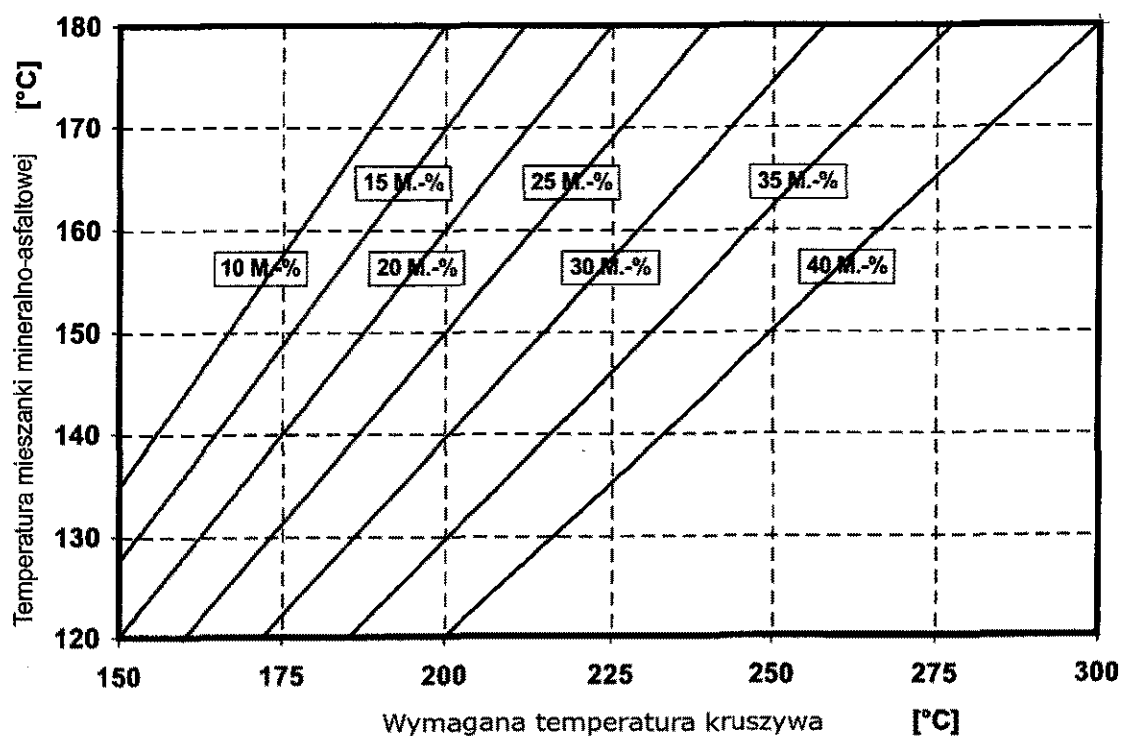
Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie udokumentowanego wcześniejszego zastosowania.

7.4.4 Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa zgodnie z tabelą 4a. Jeżeli granulát asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tabeli 4b. Pole szare w tabeli oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek efektywności suszarki i otaczarki.

Tabela 4a. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego



Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z tabelą 4b o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna temperatura produkcji, którą podano w tabeli 41.

Tabela 4b. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego

Udział granulatu asfaltowego M [%]	Wilgotność granulatu asfaltowego [%]					
	1	2	3	4	5	6
	Korekta temperatury °C					
10	4	8	12	16	20	24
15	6	12	18	24	30	36
20	8	16	24	32	40	48
25	10	20	30	40	50	60
30	12	24				

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

Obecnie stosowane są dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez wstępnego ogrzewania „metoda na zimno” i ze wstępnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego „metoda na gorąco”.

W „metodzie na zimno” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 20% w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej.

W „metodzie na gorąco” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości do 30% w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.

W „metodzie na gorąco” asfalt wynikowy odzyskany z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie temperatury mięknięcia T_{PiKmix} powinien spełniać oczekiwane wymagania według dokumentacji projektowej.

Do obliczania temperatury mięknięcia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu należy zastosować następujące równanie (zgodnie z PN-EN 13108-1 Załącznik A punkt A.3):

$$T_{PiKmix} = a \cdot T_{PiK1} + b \cdot T_{PiK2}$$

w którym:

T_{PiKmix} - temperatura mięknięcia mieszanki lepiszczy w mieszanke mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C];

T_{PiK1} - temperatura mięknięcia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];

T_{PiK2} - średnia temperatura mięknięcia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C];

a i b - udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy $a + b = 1$.

7.4.5 Warunki stosowania granulatu asfaltowego

8 Mieszanki mineralno-asfaltowe

8.1 Uwagi ogólne

Do określenia uziarnienia z podstawowego zestawu sit określonego w normie PN-EN 13043 i uzupełniającego zestawu sit 1 wybrano następujące sita: 0,063; 0,125; 2,0; 4,0; 5,6 (5); 8,0; 11,2 (11); 16,0; 22,4 (22); 31,5 (32); 45 mm.

Do uproszczonego opisu wymiaru górnego sita mieszanki mineralnej są używane zaokrąglone wymiary otworów sit podane w nawiasach.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać powinowactwo fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocena przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepność nie mniej niż 80%.

Zawartość lepiszcza (kategoria B_{min}) podana w punkcie 8.2 jest to najmniejsza ilość lepiszcza całkowitego określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1÷2, tabela 16, gdzie $B_{min\ 6,2} = 6,2\%$) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej $2,650\text{ Mg/m}^3$. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρ_a), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość B_{min} należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

$$\alpha = \frac{2,650}{\rho_a}$$

Gęstość mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:

$$\rho_a = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n + F}{\frac{P_1}{\rho_{a1}} + \frac{P_2}{\rho_{a2}} + \dots + \frac{P_n}{\rho_{an}} + \frac{F}{\rho_f}}$$

gdzie:

$P_1, P_2, \dots, P_n$ – procentowa zawartość poszczególnych składników (kruszywa drobnego, grubego lub o ciągłym uziarnieniu) w mieszance mineralnej,

F – procentowa zawartość wypełniacza w mieszance mineralnej,

$\rho_{a1}, \rho_{a2}, \dots, \rho_{an}$ – gęstość poszczególnych składników mieszanki mineralnej, Mg/m^3 ,

ρ_f – gęstość wypełniacza, Mg/m^3 .

W badaniu typu niezależnie od sposobu walidacji należy podać procentową ilość lepiszcza w stosunku do mma: całkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B_n .

Niektóre mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogą ulegać segregacji. Dotyczy to głównie mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tego zjawiska należy stosować dodatki stabilizujące, których rodzaj i ilość powinny być dobrane do konkretnych warunków (typ i wymiar mieszanki, sposób jej produkcji itp.).

W projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych należy kierować się zapisami podanymi w punkcie 8.2.

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu:

- 20/30	160°C ± 5°C
- PMB 10/40-65	150°C ± 5°C
- PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x	145°C ± 5°C
- PMB 65/105-65	145°C ± 5°C
- 35/50, 50/70 lub 70/100	135°C ± 5°C
- MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64	140°C ± 5°C

Walidacja właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badania typu powinna być zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3 normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosowane są mieszanki wykonane w laboratorium. Do walidacji produkcji stosowane są mieszanki z produkcji przemysłowej.

Oceny zawartości asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje się przez porównanie zawartości asfaltu rozpuszczalnego S z zawartością asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu niezależnie od sposobu walidacji.

8.2 Skład mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania

8.2.1 Beton asfaltowy do podbudowy

8.2.1.1 Materiały

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 5.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne należy stosować: mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane.

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno” w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań według punktu 7.4 oraz spełnienia właściwości mma.

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania składników i poprawienia urabialności mma dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego.

Tabela 5. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Materiał	Kategoria ruchu							
	KR1÷2		KR3÷4			KR5÷7		
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D , [mm]	16	22	16	22	32	16	22	32
Granulat asfaltowy GRA o wymiarze U , [mm]	22,4	31,5	22,4	31,5	45	22,4	31,5	45
Lepiszczka asfaltowe	50/70		35/50, 50/70, PMB 25/55-60 MG 35/50-57/69 MG 50/70-54/64			35/50, 50/70, PMB 25/55-60 PMB 25/55-80 MG 35/50-57/69 MG 50/70-54/64		
Kruszywa mineralne	Tabele 4, 5, 6, 6a ^{a)} 7 WT-1 2014							
a) dopuszcza się stosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu jako jeden ze składników mieszanki mineralnej; dla KR3-KR7 nie dopuszcza się aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu stanowiło 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej								

8.2.1.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podbudowy podano w tabeli 6.

Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]									
	AC 16 P KR1÷2		AC 22 P KR1÷2		AC 16 P KR3÷7		AC 22 P KR3÷7		AC 32 P KR3÷7	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
45	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
31,5	-	-	100	-	-	-	100	-	90	100
22,4	100	-	90	100	100	-	90	100	65	90
16	90	100	65	93	90	100	65	90	-	-
11,2	70	92	-	-	65	85	-	-	-	-
8	50	85	42	72	50	76	42	68	33	53
2	25	50	15	45	25	50	15	45	10	40
0,125	5	13	5	13	5	12	4	12	4	12
0,063	4,0	10,0	4,0	10,0	4,0	8,0	4,0	8,0	3,0	7,0
Zawartość lepiszcza	$B_{min\ 4,4}$		$B_{min\ 4,2}$		$B_{min\ 4,2}$		$B_{min\ 4,0}$		$B_{min\ 3,8}$	

8.2.1.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy powinien spełniać wymagania podane w tabelach 7, 8 i 9.

Tabela 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR1÷2

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC 16 P	AC 22 P
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min\ 4,0}$ $V_{max\ 8,0}$	$V_{min\ 4,0}$ $V_{max\ 8,0}$
Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem	C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 5	$VFB_{min\ 50}$ $VFB_{max\ 74}$	$VFB_{min\ 50}$ $VFB_{max\ 74}$
Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej	C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 5	$VMA_{min\ 14}$	$VMA_{min\ 14}$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 x 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{70}$	$ITSR_{70}$
^{a)} ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1				

Ob. M.14

Tabela 8. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3÷4

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki		
			AC 16 P	AC 22 P	AC 32 P
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 × 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR} 0,30$ $PRD_{AIR} 9,0$	$WTS_{AIR} 0,30$ $PRD_{AIR} 9,0$	$WTS_{AIR} 0,30$ $PRD_{AIR} 9,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR 70$	$ITSR 70$	$ITSR 70$

^{a)} grubość płyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm, AC 32 - 80 mm
^{b)} ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1
^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2

Tabela 9. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR5÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki		
			AC 16 P	AC 22 P	AC 32 P
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 × 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 7,0$	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 7,0$	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 7,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR 70$	$ITSR 70$	$ITSR 70$

^{a)} grubość płyty: AC 16- 60 mm, AC 22- 60 mm, AC 32- 80 mm
^{b)} ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1
^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2

8.2.2 Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej

8.2.2.1 Materiały

Do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 10.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne należy stosować: mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane.

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno” w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań według punktu 7.4 oraz spełnienia właściwości mma.

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania składników i poprawienia urabialności mma dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego.

Tabela 10. Materiały do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej

Materiał	Kategoria ruchu					
	KR1÷2		KR3÷4		KR5÷7	
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D , [mm]	11 ^{a)}	16	16	22	16	22
Granulat asfaltowy o wymiarze U , [mm]	16 ^{a)}	22,4	22,4	31,5	22,4	31,5
Lepiszczka asfaltowe	50/70 MG 50/70-54/64		35/50, 50/70, PMB 25/55-60 MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69		35/50, PMB 25/55-60 PMB 25/55-80 MG 35/50-57/69	
Kruszywa mineralne	Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014					
^{a)} dopuszcza się AC 11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań z tabeli 13						

26.10.2014

8.2.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw wiążącej i wyrównawczej, projektowane metodą empiryczną podano w tabeli 11.

Tabela 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]							
	AC 11 W KR1÷2		AC 16 W KR1÷2		AC 16 W KR3÷7		AC 22 W KR3÷7	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	do	od	do	od	Do
31,5	-	-	-	-	-	-	100	-
22,4	-	-	100	-	100	-	90	100
16	100	-	90	100	90	100	65	90
11,2	90	100	65	80	70	90	-	-
8	60	85	-	-	55	80	45	70
2	30	55	25	55	25	50	20	45
0,125	6	24	5	15	4	12	4	12
0,063	3,0	8,0	3,0	8,0	4,0	10,0	4,0	10,0
Zawartość lepiszcza	$B_{min\ 4,8}$		$B_{min\ 4,6}$		$B_{min\ 4,6}$		$B_{min\ 4,4}$	

8.2.2.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania podane w tabelach 12, 13 i 14.

Tabela 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej, KR1÷2

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC 11 W	AC 16 W
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min\ 3,0}$ $V_{max\ 6,0}$	$V_{min\ 3,0}$ $V_{max\ 6,0}$
Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 5	$VFB_{min\ 65}$ $VFB_{max\ 80}$	$VFB_{min\ 60}$ $VFB_{max\ 80}$
Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 5	$VMA_{min\ 14}$	$VMA_{min\ 14}$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{80}$	$ITSR_{80}$
^{a)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1				

Tabela 13. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej, KR3÷4

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC 16 W	AC 22 W
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 × 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 7,0$	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 7,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{80}$	$ITSR_{80}$
^{a)} grubość płyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek do badań podano w załączniku 2				

Tabela 14. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej, KR5÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC 16 W	AC 22 W
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 × 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$	$V_{min} 4,0$ $V_{max} 7,0$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR} 0,10$ $PRD_{AIR} 5,0$	$WTS_{AIR} 0,10$ $PRD_{AIR} 5,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{80}$	$ITSR_{80}$
^{a)} grubość płyty: AC16 - 60 mm, AC22 - 60 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2				

8.2.3 Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej

8.2.3.1 Materiały

Do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR1÷6 należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 15.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne należy stosować: mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego dla KR 1-2 lub kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się stosowania kruszywa niełamanego drobnego).

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. Nie dopuszcza się do użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.

Tabela 15. Składniki do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

Materiał	Kategoria Ruchu						
	KR1÷2			KR3÷4		KR5÷6	
Mieszanka mineralna o wymiarze D , [mm]	5	8	11	8	11	8	11
Lepiszczka asfaltowe	50/70, 70/100, MG 50/70-54/64			50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, MG 50/70-54/64		PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,	
Kruszywa mineralne	Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014						

8.2.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy ścieralnej podano w tabelach 16 i 17.

Tabela 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR1÷2

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]					
	AC 5 S KR1÷2		AC 8 S KR1÷2		AC 11 S KR1÷2	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	do	od	Do
16	-	-	-	-	100	-
11,2	-	-	100	-	90	100
8	100	-	90	100	70	90
5,6	90	100	70	90	-	-
2	40	65	45	60	30	55
0,125	8	22	8	22	8	20
0,063	6,0	14,0	6,0	14,0	5,0	12,0
Zawartość lepiszcza	$B_{min\ 6,2}$		$B_{min\ 6,0}$		$B_{min\ 5,8}$	

Tabela 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR3÷6

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]			
	AC 8 S KR3÷6		AC 11 S KR3÷6	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	Do
16	-	-	100	-
11,2	100	-	90	100
8	90	100	60	90
5,6	60	80	48	75
4,0	48	60	42	60
2	40	55	35	50
0,125	8	22	8	20
0,063	5,0	12,0	5,0	11,0
Zawartość lepiszcza	$B_{min 5,8}$		$B_{min 5,8}$	

8.2.3.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR1÷6 powinien spełniać wymagania podane w tabelach 18, 19 i 20.

Tabela 18. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1÷2

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki		
			AC 5 S	AC 8 S	AC 11 S
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min 1,0}$ $V_{max 3,0}$	$V_{min 1,0}$ $V_{max 3,0}$	$V_{min 1,0}$ $V_{max 3,0}$
Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 5	$VFB_{min 75}$ $VFB_{max 93}$	$VFB_{min 75}$ $VFB_{max 93}$	$VFB_{min 75}$ $VFB_{max 93}$
Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 5	$VMA_{min 14}$	$VMA_{min 14}$	$VMA_{min 14}$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
^{a)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1					

Tabela 19. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR3÷4

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC 8 S	AC 11 S
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 × 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 4,0$	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 4,0$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 9,0$	$WTS_{AIR} 0,15$ $PRD_{AIR} 9,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
^{a)} grubość płyty: AC 8 - 40 mm, AC 11 - 40 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2				

Tabela 20. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR5÷6

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC 8 S	AC 11 S
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 × 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 4,0$	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 4,0$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR} 0,10$ $PRD_{AIR} 7,0$	$WTS_{AIR} 0,10$ $PRD_{AIR} 7,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
Współczynnik Luminancji	-	Zgodnie z załącznikiem 4.	$Q_d \geq 70^d$ $Q_d \geq 90^e$	$Q_d \geq 70^d$ $Q_d \geq 90^e$
^{a)} grubość płyty: AC8 - 40 mm, AC11 - 40 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2 ^{d)} wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym ^{e)} wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach				

8.2.4 Beton asfaltowy o wysokim module sztywności

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności (AC WMS) pozwala na zwiększenie trwałości nawierzchni lub zmniejszenie grubości konstrukcji nawierzchni. AC WMS może być stosowany do warstwy podbudowy i do warstwy wiążącej. Należy stosować AC WMS w dwóch warstwach: podbudowy i wiążącej (lub tylko w warstwie wiążącej). Na warstwy AC WMS zaleca się stosować cienką warstwę ścierną o grubości nie większej niż 4 cm z mieszanki SMA lub mieszanki BBTM.

Wyjątkiem może być konstrukcja nawierzchni, w której na szczelnej podbudowie z AC WMS ułożone będą wyłącznie warstwy asfaltu porowatego. Skład AC WMS projektowany jest wyłącznie metodą funkcjonalną, co wymaga zaawansowanego zaplecza laboratoryjnego. Stosowanie AC WMS zaleca się przede wszystkim w konstrukcjach nawierzchni dróg KR5÷7, w mniejszym stopniu KR3÷4, ze względu na zaawansowane metody badawcze niezbędne w projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Ta sama mieszanka zaprojektowana jak dla warstwy wiążącej może być stosowana zarówno do warstwy wiążącej jak i podbudowy. Mogą być w niej stosowane kruszywa spełniające wymagania wg WT-1 2014 jak do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy. Jeżeli warstwa podbudowy i wiążąca dla KR3-KR7 wykonywana jest z jednej mieszanki AC WMS, to do warstwy podbudowy obowiązują wymagania jak do warstwy wiążącej (tabela 24).

8.2.4.1 Materiały

Do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 21.

Tabela 21. Materiały do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności do warstw podbudowy i wiążącej

Materiał	Kategoria ruchu KR3÷7	
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D , [mm]	16	22
Granulat asfaltowy o wymiarze U , [mm]	22,4	31,5
Lepiszczka asfaltowe ^{a)}	20/30 ^{b)} , PMB 10/40-65, PMB 25/55-60, PMB 25/55-80, MG 20/30-64/74, MG 35/50-57/69	
Kruszywa mineralne	Tabele 4, 5, 6, 6a ^{c)} , 7, 8, 9, 10, 11 WT-1 2014	

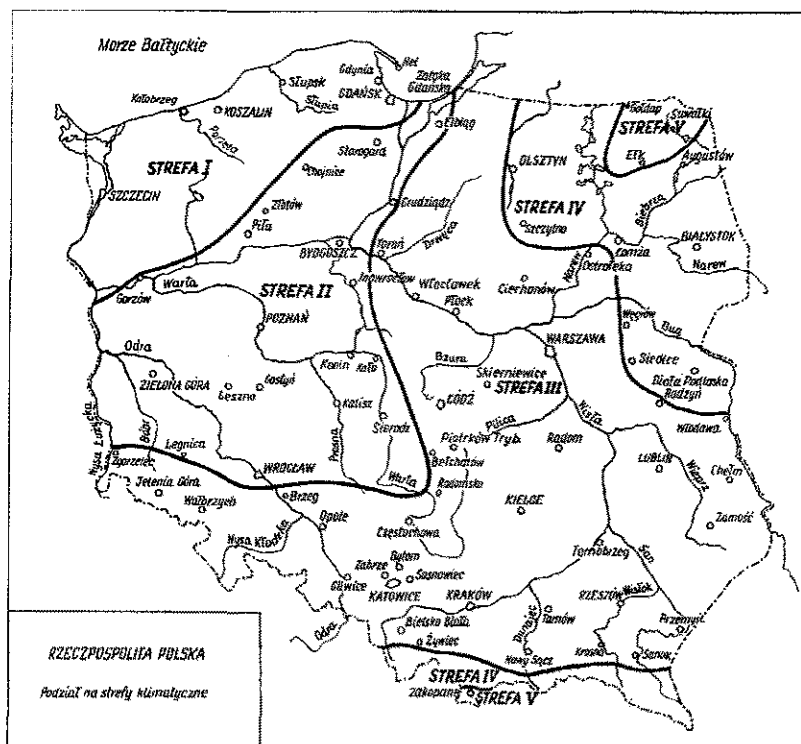
^{a)} zalecana temperatura łamliwości wg Fraassa dla asfaltów:

- modyfikowanych i wielorodzajowych nie wyższa niż -10°C
- 20/30 nie wyższa niż -5°C

^{b)} dopuszcza się do stosowania w I i II strefie klimatycznej Polski wg Rys 1. Nie dopuszcza się pozostawienia na okres zimowy warstwy z asfaltem 20/30 nieprzykrytej kolejną warstwą asfaltową, która powinna być wykonana z mma z innym asfaltem niż 20/30 i zgodnym z zamierzonym zastosowaniem.

^{c)} nie dopuszcza się aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu stanowiło 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej

Ab. WMS



Rys.1 Podział Polski na strefy klimatyczne (Załącznik krajowy NB do PN-EN 12831)

8.2.4.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności do warstw podbudowy i wiążącej podano w tabeli 22.

Tabela 22. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS do warstwy wiążącej i podbudowy

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]			
	AC WMS 16 KR3÷7		AC WMS 22 KR3÷7	
Wymiar sita #, [mm]	od	Do	Od	Do
31,5	-	-	100	-
22,4	100	-	90	100
16	90	100	60	90
11,2	70	85	40	80
2	10	50	10	50
0,125	4	20	4	20
0,063	2,0	12,0	2,0	11,0
Zawartość lepiszcza	$B_{\min} 5,0$		$B_{\min} 5,0$	
Wskaźnik wypełnienia $K^{a)}$ nie mniej niż:	3,40		3,40	

^{a)} wskaźnik wypełnienia K obliczyć wg załącznika 3.

8.2.4.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności do warstwy podbudowy i do warstwy wiążącej powinien spełniać wymagania podane w tabelach 23 i 24.

Tabela 23 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego o wysokim module sztywności do warstw podbudowy KR3÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC WMS 16	AC WMS 22
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 x 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 4,0$	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 4,0$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie 2 x 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	<i>ITSR</i> 80	<i>ITSR</i> 80
*Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C	$WTS_{AIR} 0,10$ $PRD_{AIR} 5,0$	$WTS_{AIR} 0,10$ $PRD_{AIR} 5,0$
*Odporność na deformacje trwałe ^{c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, aparat duży, 60°C, 30 000 cykli, grubość płyty 100 mm	$P_{7,5}$	$P_{7,5}$
Sztywność [MPa] ^{c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-26, 4PB-PR, temperatura 10°C, częstotliwość 10Hz	$S_{max} 17\ 000$	$S_{max} 17\ 000$
			$S_{min} 11\ 000$	$S_{min} 11\ 000$
Odporność na zmęczenie, kategoria nie niższa niż ^{c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-24, 4PB-PR, temperatura 10°C, częstotliwość 10Hz	$\delta\delta-130$	$\delta\delta-130$

a) grubość płyty: AC WMS 16 - 60 mm, AC WMS 22 - 60 mm
b) ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1
c) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2
*odporność na deformacje trwałe – należy wybrać jedną z metod

Tabela 24. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego o wysokim module sztywności do warstwy wiążącej KR3÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Wymiar mieszanki	
			AC WMS 16	AC WMS 22
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.3, ubijanie, 2 x 75 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	V_{min} 2,0 V_{max} 4,0	V_{min} 2,0 V_{max} 4,0
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie 2 x 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	<i>ITSR</i> 80	<i>ITSR</i> 80
*Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, P_{98} - P_{100}	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C,	<i>WTS_{AIR}</i> 0,10 <i>PRD_{AIR}</i> 5,0	<i>WTS_{AIR}</i> 0,10 <i>PRD_{AIR}</i> 5,0
*Odporność na deformacje trwałe ^{c)}	C.1.20, wałowanie, P_{98} - P_{100}	PN-EN 12697-22, aparat duży, 60°C, 30 000 cykli, grubość płyty 100 mm	<i>P</i> 7,5	<i>P</i> 7,5
Sztywność [MPa] ^{c)}	C.1.20, wałowanie, P_{98} - P_{100}	PN-EN 12697-26, 4PB-PR, temperatura 10°C, częstotliwość 10Hz	S_{max} 17 000 S_{min} 14 000	S_{max} 17 000 S_{min} 14 000
Odporność na spękania niskotemperaturowe, °C	C. 1.20, wałowanie, P_{98} - P_{100}	PN-EN 12697-46, pkt 8.2,	Podać wartość	Podać wartość
Odporność na zmęczenie, kategoria nie niższa niż ^{c)}	C.1.20, wałowanie, P_{98} - P_{100}	PN-EN 12697-24, 4PB-PR, temperatura 10°C, częstotliwość 10Hz	$\mathcal{E}_6$ -130	$\mathcal{E}_6$ -130
^{a)} grubość płyty: AC WMS16 - 60 mm, AC WMS 22 - 60 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2 * odporność na deformacje trwałe – należy wybrać jedną z metod				

8.2.5 Mieszanka SMA

8.2.5.1 Materiały

Do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 25.

W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu, należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym.

Tabela 25. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej

Materiał	Kategoria ruchu				
	KR1÷4			KR5÷7	
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D , [mm]	5 ^{a)}	8 ^{a)}	11	8 ^{a)}	11
Lepiszczka asfaltowe	50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 65/105-60 ^{b)} , MG 50/70-54/64			PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80, PMB 65/105-60 ^{b)} , PMB 65/105-80 ^{b)}	
Kruszywa mineralne	Tabele 16, 17, 18 WT-1 2014				
^{a)} zalecane, jeżeli jest wymagane zmniejszenie hałasu ruchu samochodowego					
^{b)} do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm					

8.2.5.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance SMA podano w tabeli 26.

Tabela 26. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do warstwy ścieralnej

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]							
	SMA 5 KR1÷4		SMA 8 KR1÷7		SMA 11 KR3÷4		SMA 11 KR5÷7	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	Do	od	do	od	Do
16	-	-	-	-	100	-	100	-
11,2	-	-	100	-	90	100	90	100
8	100	-	90	100	50	65	50	65
5,6	90	100	35	60	35	45	35	45
2	30	40	20	30	20	30	20	30
0,125	10	19	9	17	9	17	9	17
0,063	7,0	12,0	7,0	12,0	8,0	12,0	8,0	12,0
Zawartość środka stabilizującego, [% (m/m)]	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5
Zawartość lepiszcza	$B_{\min 7,4}$		$B_{\min 7,2}$		$B_{\min 6,6}$		$B_{\min 6,6}$	

8.2.5.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka SMA do warstwy ścieralnej powinna spełniać wymagania podane w tabelach 27, 28 i 29.

Tabela 27. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, KR1÷2

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	SMA 5	SMA 8
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min\ 1,5}$ $V_{max\ 3,0}$	$V_{min\ 1,5}$ $V_{max\ 3,0}$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
Spływność lepiscza	-	PN-EN 12697-18, pkt 5	$D_{0,3}$	$D_{0,3}$
^{a)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1				

Tabela 28. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, KR3÷4

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	SMA 5	SMA 8	SMA 11
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min\ 1,5}$ $V_{max\ 3,0}$	$V_{min\ 1,5}$ $V_{max\ 3,0}$	$V_{min\ 1,5}$ $V_{max\ 3,0}$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, P_{98} - P_{100}	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR\ 0,15}$ PRD_{AIR} Deklarowana nie więcej niż 9,0	$WTS_{AIR\ 0,15}$ PRD_{AIR} Deklarowana nie więcej niż 9,0	$WTS_{AIR\ 0,15}$ PRD_{AIR} Deklarowana nie więcej niż 9,0
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
Spływność lepiscza	-	PN-EN 12697-18, pkt 5	$D_{0,3}$	$D_{0,3}$	$D_{0,3}$
^{a)} grubość płyty: SMA 5 -25 mm, SMA 8 - 40 mm, SMA 11- 40 mm					
^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1					
^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2					

Tabela 29. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, KR 5÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	SMA 8	SMA 11
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, pkt 4	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 3,5$	$V_{min} 2,0$ $V_{max} 3,5$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli	$WTS_{AIR\ 0,15}/WTS_{AIR\ 0,10}^{d)}$ PRD_{AIR} Deklarowana nie więcej niż 7,0	$WTS_{AIR\ 0,15}/WTS_{AIR\ 0,10}^{d)}$ PRD_{AIR} Deklarowana nie więcej niż 7,0
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 x 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
Splýwność lepiszcza	-	PN-EN 12697-18, pkt 5	$D_{0,3}$	$D_{0,3}$
Współczynnik Luminancji	-	Zgodnie z załącznikiem 4.	$Q_d \geq 70^e$ $Q_d \geq 90^f$	$Q_d \geq 70^e$ $Q_d \geq 90^f$
^{a)} grubość płyty: SMA 8 - 40 mm, SMA 11- 40 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2 ^{d)} dotyczy kategorii ruchu KR7 ^{e)} wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym ^{f)} wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach				

8.2.6 Asfalt lany

8.2.6.1 Materiały

Do asfaltu lanego należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 29. Zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne należy stosować: mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane.

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Tabela 30. Materiały do produkcji asfaltu lanego

Materiał	Kategoria ruchu							
	KR1÷2				KR3÷7			
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm]	5 ^{a)}	8	11	16 ^{b)}	5 ^{a)}	8	11	16 ^{b)}
Lepiszczka asfaltowe	35/50 MG 35/50-57/69				35/50 PMB 25/55-60 MG 35/50-57/69			
Kruszywa mineralne	Tabele 19, 20, 21, 22 WT-1 2014							
^{a)} tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym ^{b)} do warstwy wiążącej nawierzchni mostowych								

8.2.6.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w asfalcie lanym podano w tabeli 31.

Tabela 31. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy ścieralnej lub wiążącej

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]							
	MA 5 KR1÷7		MA 8 KR1÷7		MA 11 KR1÷7		MA 16 KR1÷7	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	do	od	do	od	do
22,4							100	100
16					100	100	90	100
11,2			100	100	90	100		
8			90	100	70	85	63	78
5,6	100	100	77	92	-	-		
4,0	90	100	67	81	-	-	46	61
2	65	80	52	67	45	55	35	50
0,125	32	47	26	41	22	35	20	31
0,063	28	40	24	36	20	28	20	28
Zawartość lepiszcza	$B_{min} 7,0$		$B_{min} 7,0$		$B_{min} 6,8$		$B_{min} 6,5$	

8.2.6.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt lany do warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej powinien spełniać wymagania zależnie od obciążenia ruchem podane w tabeli 32. Asfalt lany MA 5 do rozkładania ręcznego (np. w ścieku przykrawężnikowym) powinien spełniać wymagania jak dla KR1÷2.

Tabela 32. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstw ścieralnej i wiążącej (ochronnej) nawierzchni mostowych, KR1÷7

LP	Właściwość	Wymagania	Metoda badania
1.	Odporność na deformacje trwałe, penetracja statyczna - Maksymalne zagłębienie trzpienia po 30 min, [mm] - Przyrost penetracji 30/60 min, [mm]	$I_{min1,0}$ $I_{max3,0}$ $I_{nc0,60}$	PN-EN 12697-20

8.2.7 Asfalt porowaty

8.2.7.1 Materiały

Do asfaltu porowatego do warstw ścieralnej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 33.

W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanym asfalcie porowatym podczas transportu, zaleca się stosowanie stabilizatorów, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe.

Tabela 33. Materiały do asfaltu porowatego

Materiał	Kategoria ruchu KR3÷7
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D , [mm]	8, 11, 16 ^{a)}
Lepiszczka asfaltowe	PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80, PMB 65/105-60, PMB 65/105-80, asfalty specjalne np. z gumą wg europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych
Kruszywa mineralne	Tabele 23, 24, 25 WT-1 2014

^{a)} tylko do warstwy dolnej do układu dwuwarstwowego z asfaltu porowatego

8.2.7.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w asfalcie porowatym podano w tabeli 34.

Tabela 34. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do asfaltu porowatego do warstw ścieralnej

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]					
	PA 8 KR3÷7		PA 11 KR3÷7		PA 16 KR3÷7	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	Od	do	od	do
22	-	-	-	-	100	-
16	-	-	100	-	90	100
11,2	100	-	90	100	5	15
8	90	100	5	15	-	-
5,6	5	15	-	-	-	-
2	5	10	5	10	5	10
0,063	3,0	5,0	3,0	5,0	3,0	5,0
Orientacyjna zawartość środka stabilizującego, [% (m/m)]	≥ 0,5		≥ 0,4		≥ 0,3	
Zawartość lepiszcza	$B_{min} 6,5$		$B_{min} 6,0$		$B_{min} 5,5$	

8.2.7.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt porowaty do warstwy dolnej i górnej (w przypadku układu dwu warstwowego) powinien spełniać wymagania podane w tabelach 35 i 36.

Tabela 35. Wymagane właściwości asfaltu porowatego do warstwy ścieralnej, KR3÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda badania i warunki badania	Wymaganie
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, gęstość objętościowa zgodnie z PN-EN 12697-6, gęstość zgodnie z PN-EN 12697-5 w wodzie	$V_{min} 18$ $V_{max} 24$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$
Spływność lepiszcza	-	PN-EN 12697-18, pkt 5	D_{NR}
Ubytek ziaren	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-17, temperatura 25°C	PL_{NR} podać wartość
^{a)} ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1			

Tabela 36. Wymagane właściwości asfaltu porowatego do warstwy dolnej, KR3÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda badania i warunki badania	Wymaganie
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-8, gęstość objętościowa zgodnie z PN-EN 12697-6, gęstość zgodnie z PN-EN 12697-5 w wodzie	$V_{min} 24$ $V_{max} 28$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 × 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{80}$
Spływność lepiscza	–	PN-EN 12697-18, pkt 5	D_{NR}
Ubytek ziaren	C.1.2, ubijanie, 2 × 50 uderzeń	PN-EN 12697-17, temperatura 25°C	PL_{NR} podać wartość
^{a)} ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1			

8.2.8 Mieszanka BBTM

8.2.8.1 Materiały

Do mieszanki BBTM do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa i lepiscza podane w tabeli 37. W celu zapobieżenia spływaniu lepiscza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance BBTM podczas transportu, zaleca się stosowanie stabilizatorów, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe.

Tabela 37. Materiały do mieszanki BBTM do warstwy ścieralnej

Materiał	Kategoria ruchu KR1÷7	
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D , [mm]	8	11
Lepiscza asfaltowe	PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80, PMB 65/105-60, PMB 65/105-80	
Kruszywa mineralne	Tabele 16, 17, 18 WT-1 2014	

8.2.8.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiscza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiscza w mieszance BBTM podano w tabeli 38.

Tabela 38. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiscza do mieszanki BBTM do warstwy ścieralnej kategoria ruchu KR1-7

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]			
Wymiar sita #, [mm]	BBTM 8 A	BBTM 8 B	BBTM 11 A	BBTM 11 B
16			100	100
11,2	100	100	90 – 100	90 – 100
8	90 – 100	90 – 100	–	–
2	25 – 35	15 – 25	25 – 35	15 – 25
0,063	7 – 9	4 – 6	7 – 9	4 – 6
Zawartość lepiscza	$B_{min} 6,4$	$B_{min} 6,0$	$B_{min} 6,0$	$B_{min} 6,0$
Zawartość wolnej przestrzeni; V_g	$V_g 12-19$	$V_g 20-25$	$V_g 10-17$	$V_g 10-25$

26.11.17

8.2.8.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka BBTM do warstwy ścieralnej powinna spełniać wymagania zależnie od obciążenia ruchem podane w tabelach 39 i 40.

Tabela 39. Wymagane właściwości mieszanki BBTM do warstwy ścieralnej, KR1÷2

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Rodzaj mieszanki	
			BBTM 8	BBTM 11
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.5, żyrator, 25 obrotów	PN-EN 12697-31	$V_{g\ 12-19}$ lub $V_{g\ 20-25}$	$V_{g\ 10-17}$ lub $V_{g\ 18-25}$
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 x 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{a)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
^{a)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1				

Tabela 40. Wymagane właściwości mieszanki BBTM do warstwy ścieralnej, KR3÷7

Właściwość	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20	Metoda i warunki badania	Rodzaj mieszanki	
			BBTM 8	BBTM 11
Zawartość wolnych przestrzeni	C.1.5, żyrator, 25 obrotów	PN-EN 12697-31	$V_{g\ 12-19}$ lub $V_{g\ 20-25}$	$V_{g\ 10-17}$ lub $V_{g\ 18-25}$
Odporność na deformacje trwałe ^{a,c)}	C.1.20, wałowanie, $P_{98}-P_{100}$	PN-EN 12697-22, aparat duży, 60°C, 3 000 cykli	P_{20}	P_{15}
Wrażliwość na działanie wody	C.1.1, ubijanie, 2 x 35 uderzeń	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania ^{b)} , badanie w 25°C	$ITSR_{90}$	$ITSR_{90}$
Współczynnik Luminancji	-	Zgodnie z załącznikiem 4.	$Q_d \geq 70^d$ $Q_d \geq 90^e$	$Q_d \geq 70^d$ $Q_d \geq 90^e$
^{a)} grubość płyty: BBTM8 - 50 mm, BBTM11 - 50 mm ^{b)} ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 ^{c)} procedurę kondycjonowania krótkoterminowego przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2 ^{d)} wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym (dla KR≥5) ^{e)} wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach (dla KR≥5)				

8.3 Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej składników

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Mieszankę asfaltu lanego do mechanicznego układania należy wytwarzać w otaczarce. Natomiast mieszankę asfaltu lanego do ręcznego układania można również wytwarzać w kotle produkcyjno-transportowym.

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed zanieczyszczeniem.

Wypełniacz należy przechowywać w suchych warunkach.

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać oddzielnie.

Lepiszczce asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością $\pm 5^{\circ}\text{C}$. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w tabeli 41, w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni.

Tabela 41. Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszczce	Rodzaj	Najwyższa temperatura [$^{\circ}\text{C}$]
Asfalt drogowy	20/30	200
	35/50	190
	50/70	180
	70/100	180
Polimeroasfalt drogowy	PMB 25/55-60 PMB 45/80-55 PMB 45/80-65 PMB 45/80-80 PMB 65/105-60 PMB 65/105-80	według wskazań Producenta

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tabeli 42. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania (w koszu rozkładarki), a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA.

Tabela 42. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszczce asfaltowe	Temperatura mieszanki [°C]		
	Beton asfaltowy AC	Mieszanki SMA, BBTM, PA	Asfalt lany MA ^{a)}
20/30	od 160 do 200	-	-
35/50	od 150 do 190	-	od 200 do 230
50/70	od 140 do 180	od 150 do 190	-
70/100	od 140 do 180	-	-
PMB 25/55-60	według wskazań Producenta		
PMB 25/55-80			
PMB 45/80-55			
PMB 45/80-65			
PMB 45/80-80			
PMB 65/105-60			
PMB 65/105-80			
MG 20/30-64/74			
MG 35/50-57/69			
MG 50/70-54/64			
^{a)} podana temperatura nie uwzględnia stosowania dodatku zmniejszającego lepkość lepiszcza asfaltowego			

Podczas produkcji asfaltu lanego zaleca się oddzielnie podgrzewać wypełniacz w dodatkowej suszarce.

Temperatura asfaltu lanego nie powinna być wyższa niż 230°C ze względu na konieczność ograniczenia emisji oparów. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności

UŁ. MŁ.

asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie dodatków zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego.

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których dodawany jest dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek.

8.4 Badanie typu i ocena zgodności

8.4.1 Badanie typu

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 13108-20.

8.4.2 Zakładowa kontrola produkcji

Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

8.4.3 Deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE

Ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych należy prowadzić wg systemu 2+.

Deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego sporządza się, stosując wzór przedstawiony w załączniku III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L z 04.04.2011, str. 5).

Oznakowanie CE wyrobu należy wystawić zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku ZA norm wyrobu.

26.11.14

Załącznik 1

Instrukcja badawcza: Określanie wrażliwości próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu.

2. Normy i dokumenty związane

- PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę,
- AASHTO T 283 Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures Moisture-Induced Damage,
- normy z serii PN-EN 12697,
- Sprawozdanie końcowe z pracy "Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej wodoodporności z cyklem zamrażania mieszanek mineralno-asfaltowych" Temat TN-255 Etap III – Zadanie 7,8. Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

3. Zasada metody

Zestaw próbek dzieli się na dwie równe części i kondycjonuje. Połowę próbek przechowuje się w temperaturze pokojowej, bez dodatkowego kondycjonowania (tzw. „zestaw suchy”). Drugą połowę próbek (tzw. „zestaw mokry”) kondycjonuje się w wodzie o temperaturze 40°C, a następnie zamraża i kondycjonuje w wodzie o temperaturze 25°C. Po kondycjonowaniu określa się wytrzymałość na rozciąganie pośrednie wszystkich próbek zgodnie z normą PN-EN 12697-23. Następnie określa się wyrażony procentowo stosunek wytrzymałości na rozciąganie pośrednie uzyskanych na próbkach z „zestawu mokrego” do wytrzymałości próbek z „zestawu suchego”.

4. Aparatura i wyposażenie pomocnicze

Do przeprowadzenia badania wymagany jest odpowiedni sprzęt. Ilekroć podawana jest wymagana wartość wybranego parametru oraz tolerancja poprzedzona znakiem „±” zamierzeniem jest, aby nastawa na urządzeniu była równa wartości parametru, a tolerancja zachowywana przez automatykę urządzenia (czyli jeśli podano temperaturę termostutowania $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$, nastawiamy urządzenie na 25°C , a automatyka powinna zapewniać, że zmienność temperatury podczas pracy urządzenia będzie nie większa niż $\pm 2^{\circ}\text{C}$). Zaleca się, aby temperatura termostutowania próbek w wodzie bądź powietrzu była monitorowana poprzez włożenie do komory / łaźni dodatkowej próbki z umieszczonym w niej czujnikiem temperatury. Operator przed rozpoczęciem badania powinien sprawdzić, czy sprzęt laboratoryjny wykorzystywany przy badaniu zaopatrzone jest w aktualne świadectwa wzorcowania, ewentualnie sprawdzić go zgodnie z procedurą sprawdzania (gdy wzorcowanie nie jest możliwe). Do określenia wrażliwości na działanie wody i mrozu wymagane są:

- prasa wytrzymałościowa typu Marshalla, zgodna z normą PN-EN 12697-34 i przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie (średnica próbek 100 mm lub 150 mm),
- aparatura próżniowa (pompa, ciśnieniomierz ciśnienia bezwzględnego, itp.), za pomocą której możliwe jest uzyskanie w zbiorniku próżniowym (komorze, suszarce próżniowej, itp.), ciśnienia pozostałego ($6,7 \pm 0,3$) kPa w ciągu (10 ± 1) minut i utrzymanie takiego ciśnienia w czasie (30 ± 5) minut, zbiornik próżniowy (komora, suszarka próżniowa, itp.) z perforowaną półką umieszczoną na dnie zbiornika,
- łaźnia wodna z kontrolą termostatyczną, w której można utrzymać temperaturę kondycjonowania ($25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i ($40 \pm 1^{\circ}\text{C}$ w otoczeniu próbki. W przypadku łaźni Marshalla niewyposażonej w układ chłodzący wodę może być niezbędne stosowanie dodatkowych zabiegów koniecznych do utrzymania temperatury wody w łaźni, np.

12.11.2012

umieszczanie lodu. Łaźnia powinna być wyposażona w perforowaną półkę umieszczoną na podkładkach na dnie łaźni, a pojemność łaźni powinna być taka, aby górne powierzchnie przechowywanych próbek znajdowały się co najmniej 20 mm poniżej poziomu wody. Opcjonalnie można użyć komory termoizolacyjnej z kontrolą termostatyczną, w której można utrzymać temperaturę $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ w otoczeniu próbki,

- komora chłodnicza, w której można utrzymać temperaturę $(-18 \pm 3)^{\circ}\text{C}$,
- waga oraz inny sprzęt potrzebny do określenia gęstości objętościowej zgodnie z normą PN-EN 12697-6,
- suwmiarka lub inne urządzenie do określenia wymiarów próbki zgodnie z normą PN-EN 12697-29,
- woda destylowana,
- strzykawka z podziałką (lub inne urządzenie) umożliwiające dozowanie $(10 \pm 1 \text{ ml})$ wody,
- torebki plastikowe dopasowane do wielkości pojedynczej próbki, folia typu „stretch”.

5. Przygotowanie próbek

a. Ilość i wymiary próbek

Do określenia wrażliwości na działanie wody i mrozu należy przygotować dziesięć próbek cylindrycznych.

Próbki powinny być symetryczne i o równych bokach. Wysokość zagęszczonych próbek powinna wynosić $(63,5 \pm 2,5) \text{ mm}$. Próbki powinny być o średnicy $(101,6 \pm 0,1) \text{ mm}$ lub $(150 \pm 3) \text{ mm}$. Na cele badania typu, walidacji laboratoryjnej, próbki Marshalla powinny być przygotowane z mieszanki mineralno-asfaltowej wymieszanej ze składników w laboratorium wg normy PN-EN 12697-35.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej przygotowanej ze składników w laboratorium, należy ją poddać procesowi kondycjonowania w suszarce laboratoryjnej z zamkniętym obiegiem powietrza zgodnie z załącznikiem 2. Należy również zwrócić uwagę na metodę mieszania w przypadku, gdy próbki wykonywane są z kruszywa o uziarnieniu do 22,4 mm oraz do 31,5 mm. Aby zminimalizować różnice między gęstościami objętościowymi w serii próbek, można wykonać oddzielne porcje mieszanki dla pojedynczej próbki stosując mieszanie ręczne. W próbkach o średnicy $(101,6 \pm 0,1) \text{ mm}$ kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej nie powinno być większe niż 22,4 mm. W przypadku mieszanek o nominalnym wymiarze ziarna większym niż 22,4 mm ubijak Marshalla nie jest właściwym urządzeniem do zagęszczania próbek. W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu do 31,5 mm prawidłową średnicą próbek jest 150 mm, a do wykonania tych próbek należy zastosować np. prasę żyratorową. Próbki walcowe powinny być wykonane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 12697-30 (ubijak Marshalla) lub PN-EN 12697-31 (prasa żyratorowa).

Temperatury zagęszczania próbek zależą od zastosowanego lepiszcza asfaltowego. Należy przyjąć temperatury zagęszczania zgodne z zapisami WT-2 2014 - część I punkt 8.1.

- zagęszczanie w prasie żyratorowej (PN-EN 12697-31): 40 obrotów,
- zagęszczanie przez ubijanie (PN-EN 12697-30): 2 x 35 uderzeń.

Po wykonaniu próbek, należy określić wymiary i gęstość objętościową według PN-EN 12697-29 i PN-EN 12697-6. Zestaw próbek należy podzielić na dwie równe części: „zestaw mokry” i „zestaw suchy”, o zbliżonych średnich wysokościach i gęstościach objętościowych. Różnica między średnimi wysokościami nie powinna być większa niż 5 mm. Różnica między średnimi gęstościami objętościowymi metodą B (ssd) lub D (geom) – wybór metody zależy od zakresu jej stosowania zgodnie z PN-EN 12697-6 - nie powinna być większa niż $0,015 \text{ Mg/m}^3$. Próbki z zestawu suchego i mokrego dobrać tak, aby różnica średnich gęstości objętościowych tych zestawów była bliska zeru. Próbki należy przygotować w możliwie krótkim czasie, nie dłuższym niż jeden tydzień. Przed rozpoczęciem procedury kondycjonowania należy zapewnić co najmniej 16 godzinne

pielegnowanie próbek, polegające na przechowywaniu próbek z obu zestawów na płaskiej powierzchni w temperaturze pokojowej (20 ± 5)°C.

b. Kondycjonowanie próbek

- Zestaw suchy

Kondycjonowanie próbek z „zestawu suchego” polega na przechowaniu ich na płaskiej powierzchni w temperaturze pokojowej (20 ± 5)°C.

- Zestaw mokry

Kondycjonowanie próbek z „zestawu mokrego” rozpoczyna się od umieszczenia ich na perforowanej półce w zbiorniku próżniowym (komorze, suszarce próżniowej, itp.) wypełnionym wodą destylowaną o temperaturze (20 ± 5)°C. Górne powierzchnie próbek po zanurzeniu powinny znajdować się co najmniej 20 mm poniżej poziomu wody. Uruchomić aparaturę próżniową i uzyskać ciśnienie bezwzględne ($6,7\pm 0,3$) kPa w ciągu (10 ± 1) minut. Aby uniknąć uszkodzenia próbki, ciśnienie należy obniżać powoli i równomiernie. Utrzymywać zadane ciśnienie przez okres (30 ± 5) minut, a następnie podwyższać powoli i równomiernie do poziomu ciśnienia atmosferycznego. Pozostawić próbki zanurzone w wodzie na kolejne (30 ± 5) minut. Po wyjęciu z wody zmierzyć próbki zgodnie z normą PN-EN 12697-29 i obliczyć ich objętość.

Należy odrzucić próbki, które zwiększyły swoją objętość o więcej niż 2%. Określić stopień nasycenia próbek wodą według:

$$N_w = 100 \times \frac{B - A}{V \times (B - C)}$$

gdzie:

N_w – stopień nasycenia próbki wodą [%]

A – masa próbki suchej w powietrzu przed nasączeniem próżniowym [g]

B – masa próbki w powietrzu po nasączeniu próżniowym, g (próbkę delikatnie osuszyć powierzchniowo tak, jak przy określaniu gęstości objętościowej metodą SSD)

C – masa próbki w wodzie po nasączeniu próżniowym [g]

V – zawartość wolnej przestrzeni w próbce wyrażona liczbą dziesiętną

Zanotować stopień nasycenia próbek wodą. Odrzucić próbki, które mają stopień nasycenia powyżej 80%. Jeśli próbka uzyskała stopień nasycenia poniżej 55%, powtórzyć procedurę nasycania.

Umieścić próbki z „zestawu mokrego” w łaźni wodnej o temperaturze (40 ± 1)°C na okres od 68 do 72 godzin. Temperatura kondycjonowania próbek w wodzie powinna zostać obniżona do (30 ± 1)°C, jeżeli zastosowano asfalt rodzaju 100/150 lub bardziej miękkiej.

Po wyjęciu z łaźni wodnej, unikając nadmiernego ociekania wody, próbki ściśle owinać folią typu „stretch”. Każdą owiniętą próbkę umieścić w torbie plastikowej zawierającej (10 ± 1) ml wody (odmierzonej przy użyciu strzykawki lub innego urządzenia) i szczelnie zamknąć. Plastikowe torby z próbkami umieścić w komorze chłodniczej w temperaturze (-18 ± 3)°C i przechowywać przez minimum 16 godzin, licząc czas od momentu, gdy zamrażarka z próbkami osiągnie tą temperaturę. Po wyjęciu próbek z zamrażarki umieścić je w łaźni z wodą o temperaturze (25 ± 2)°C. Wkrótce po umieszczeniu próbek w łaźni wodnej i rozmrożeniu opakowania, wyjąć je z plastikowej torebki i zdjąć z nich folię typu „stretch” najszybciej, jak to jest możliwe i ponownie umieścić w łaźni wodnej. Próbki przechowywać w łaźni wodnej przez (24 ± 1) h, licząc od momentu pierwszego włożenia do łaźni po przechowywaniu w komorze chłodniczej.

6. Procedura badawcza

Doprowadzić oba zestawy próbek do temperatury badania $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Próbki z „zestawu suchego” termostatować jedną z metod:

- w komorze termostaticznej w temperaturze $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$,
- w łaźni wodnej w temperaturze $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ - próbki izolowane od wody torebką z cienkiej wytrzymałej folii,
- lub w komorze powietrznej.

Nie dopuszcza się termostatowania próbek z „zestawu suchego”:

- w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łaźni wodnej ponad powierzchnią wody,
- w innej temperaturze niż $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$, np. pokojowej.

Próbki z „zestawu mokrego” termostatować w łaźni wodnej lub torebkach z wodą w komorze powietrznej przez co najmniej kolejne 4 godziny. W przypadku korzystania z komory powietrznej i łaźni wodnej należy razem z próbkami umieścić dodatkową próbkę z wprowadzonym w nią czujnikiem temperatury. Osuszyć mokre próbki ręcznikiem i określić wytrzymałość próbek na rozciąganie pośrednie według PN-EN 12697-23. Badanie powinno być przeprowadzone w ciągu 1 minuty od wyjęcia próbek z wody.

7. Obliczenia

Obliczyć wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITSR według poniższego wzoru:

$$ITSR = 100 \times \frac{ITS_w}{ITS_d}$$

w którym:

- ITSR wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie, w pełnych procentach (%)
- ITS_w średnia wytrzymałość oznaczona dla grupy próbek mokrych, zaokrąglona do liczby całkowitej, wyrażona w (kPa)

$$ITS_w = \frac{2 \times P_w}{\pi \times D \times H}$$

- ITS_d średnia wytrzymałość wyznaczona dla grupy próbek suchych, zaokrąglona do liczby całkowitej, wyrażona w (kPa)

$$ITS_d = \frac{2 \times P_d}{\pi \times D \times H}$$

- P_w , P_d – maksymalna wartość siły ściskającej, w (kN)
- D – średnica próbki w zaokrągleniu do 0,1 mm
- H – wysokość próbki w zaokrągleniu do 0,1 mm

8. Analiza wyników badań:

Zaakceptować uzyskane wartości jeśli różnica wytrzymałości na rozciąganie pośrednie pojedynczych próbek (wyniki częściowe) nie różni się więcej niż o 17% wartości średniej. Z badać dwie dodatkowe próbki, jeśli wyniki różnią się więcej niż o 17% wartości średniej. Obliczyć odchylenie standardowe z wszystkich wyników. Odrzucić skrajne dane, zdefiniowane jako pojedyncze wyniki powodujące, że odchylenie standardowe jest większe niż 10% średniej z wszystkich wyników.

KONIEC

Handwritten signature

Załącznik 2

Instrukcja badawcza: Kondycjonowanie krótkoterminowe mieszanek mineralno-asfaltowych przed zagęszczaniem próbek do badań

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu przygotowanie próbek mieszanki mineralno-asfaltowej do zagęszczania w celu wykonania następujących badań:

- odporności na deformacje trwałe zgodnie z PN-EN 12697-22,
- sztywności zgodnie z PN-EN 12697-26,
- odporności na zmęczenie zgodnie z PN-EN 12697-24,

poprzez krótkoterminowe kondycjonowanie w temperaturze $135^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Należy ją stosować wyłącznie do mieszanek mineralno-asfaltowych wyprodukowanych w laboratorium (walidacja laboratoryjna).

2. Normy związane

AASHTO R 30 Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot-Mix Asphalt (HMA)

3. Zasada metody

Krótkoterminowe kondycjonowanie próbek jest laboratoryjnym postępowaniem stosowanym w celu odzwierciedlenia efektu starzenia technologicznego oraz absorpcji asfaltu przez kruszywo.

4. Aparatura

- 4.1 Suszarka laboratoryjna
- 4.2 Tace metalowe
- 4.3 Metalowa szpachelka lub inne narzędzie do mieszania

5. Procedura badawcza

- 5.1 Umieścić gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w metalowych tacach i rozłożyć na grubość 25 – 50 mm
- 5.2 Umieścić tace w suszarce, w której temperatura wewnątrz komory wynosi $135^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ na okres 2 godz. (± 5 min.)
- 5.3 Przemieszać mieszankę co 60 ± 5 min. w celu zachowania jednorodnych warunków starzenia
- 5.4 Po okresie 2 godzin podnieść temperaturę suszarki do temperatury wymaganej w czasie zagęszczania próbek laboratoryjnych i utrzymywać mieszankę mineralno-asfaltową w tej temperaturze przez okres 1 godz. (± 5 min.)

KONIEC

Al. Wini

Załącznik 3

Instrukcja badawcza: Obliczenie wskaźnika wypełnienia K

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu obliczenie wskaźnika wypełnienia K .

2. Dokumenty związane

LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of Bituminous Mixtures" LCPC, December 2007

3. Obliczenia

Wskaźnik wypełnienia K (liczba niemianowana) jest wartością proporcjonalną do grubości błonki lepiszcza pokrywającej powierzchnię ziaren kruszywa.

K jest zależny od gęstości mieszanki mineralnej, zawartości lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralnej (kruszywa) oraz od powierzchni właściwej kruszywa. Zależność ta jest wyrażona wzorem:

$$A_k = K \times \alpha \times \sqrt[5]{\Sigma}$$

gdzie:

Σ - jest powierzchnią właściwą kruszywa wyrażoną w m^2 na kilogram obliczoną z zależności:

K - wskaźnik wypełnienia

A_k - % zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralnej (kruszywa)

$$\Sigma = 0,01 \times (0,24G + 2,4S + 12s + 150f)$$

- B** - zawartość lepiszcza całkowitego w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej, [%]
- G** - zawartość kruszywa większego od 5,6 mm (podana w wartościach bezwzględnych, obliczona metodą interpolacji), [%]
- S** - zawartość kruszywa zawartego pomiędzy sitami 5, 6 mm i 0,250 mm (podana w wartościach bezwzględnych, obliczona metodą interpolacji), [%]
- s** - zawartość kruszywa zawartego pomiędzy sitami 0,250 mm i 0,063 mm (podana w wartościach bezwzględnych, obliczona metodą interpolacji), [%]
- f** - zawartość kruszywa mniejszego od 0,063 mm (podana w wartościach bezwzględnych, obliczona metodą interpolacji), [%]
- α - wskaźnik zależny od gęstości kruszywa ρ_a , $\alpha = \frac{2,650}{\rho_a}$

Wskaźnik wypełnienia K należy wyliczyć ze wzoru:

$$K = \frac{100 \times B}{\alpha \times \sqrt[5]{\Sigma}}$$

KONIEC

Załącznik 4

Instrukcja badawcza: Pomiar współczynnika luminancji (Q_d) dla nawierzchni asfaltowych

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu określenie współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Q_d kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanej warstwy nawierzchni przy pomocy retroreflektometru.

2. Sprzęt

Sprzęt wykorzystywany do pomiaru współczynnika luminancji powinien być zgodny z normą PN-EN 1436: 2008, ponadto:

- powinien mieć odpowiednią czułość oraz zakres pomiarowy dopasowany do spodziewanych wartości Q_d , od 1 do maksymalnie 300 $\text{mcd/m}^2 \cdot \text{lx}$ ($1000/n$),
- urządzenia przenośne powinny być skonstruowane w taki sposób, aby ich odczyty nie były zakłócone przez światło pochodzące z otoczenia,
- fotometr powinien mieć charakterystykę widmową odpowiadającą dystrybucji $V(\lambda)$, natomiast oświetlenie powinno emitować widmo zgodne z wzorcowym oświetleniem D65 zdefiniowanym w ISO/CIE 10526.

Dopuszcza się zastosowanie źródeł światła o innym rozkładzie widma, o ile charakterystyka widma fotometru zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby pokryć całkowicie zakres charakterystyki widmowej źródła światła i miernika.

3. Oświetlenie próbki

Badanie wykonuje się w ustalonym świetle rozproszonym w warunkach ciemni. Próbkę należy oświetlić wzorcowym źródłem światła D65 o stałej luminancji określonym w ISO/CIE 10526.

4. Warunki pomiaru

Pomiar wykonywany jest pod kątem $2,29^\circ$ (odpowiednik obserwacji drogi z odległości 30 m z pozycji kierowcy pojazdu osobowego). Pole pomiarowe powinno stanowić prostokąt o wymiarach 185 mm x 50 mm, rozpiętość kątowa obserwacji $\pm 0,17^\circ$.

Pomiar wykonuje się gdy temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 30°C , a temperatura nawierzchni wynosi $5-40^\circ\text{C}$.

5. Badanie i przygotowanie próbek do badań

Uwaga ogólna:

W celu uzyskania jasnych nawierzchni asfaltowych zaleca się stosowanie kruszyw charakteryzujących się współczynnikiem luminancji w świetle rozproszonym $Q_d \geq 60 \text{ mcd/m}^2 \cdot \text{lx}$ dla kruszywa grubego, przy czym decydującym kryterium oceny jest współczynnik luminancji Q_d uzyskany dla zaprojektowanego Badania Typu i wykonanej warstwy ścieralnej.

5.1. Kruszywo

Jasność kruszywa określa się na próbkach kruszywa grubego frakcji 4/8, 5/8 mm lub 8/11 mm. Kruszywo powinno być przemyte i wysuszone.

Próbkę kruszywa umieszcza się w pojemniku o wymiarach wewnętrznych 700 x 700 x 50 mm wypełniając go z nadmiarem. Następnie należy zagęścić je przy pomocy wibracji do

AB-MK

osiągnięcia ścisłego upakowania ziaren (np. przy pomocy stolika wibracyjnego). Aby wyrównać powierzchnię próbki do wysokości formy należy usunąć wystające ziarna przy pomocy listwy.

Grubość zagęszczonej warstwy z kruszywa powinna wynosić 50 mm.

5.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Jasność nawierzchni na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonuje się na płycie o wymiarach co najmniej 305 x 305 x 50 mm, wykonanej w zagęszczarce płytowej o wskaźniku zagęszczenia 98-100 (można zastosować odwróconą próbkę po badaniu odporności na deformacje trwałe), którą należy przygotować według poniższych zaleceń.

Wierzchnią warstwę próbki należy pozbawić filmu asfaltowego do odsłonięcia ziaren kruszywa bez naruszenia ich struktury. W tym celu stosuje się szkiełkowanie powierzchni za pomocą szklanych kulek frakcji 0,2-0,8 mm pod ciśnieniem 8 barów do osiągnięcia tekstury głębokości max. 1,2 mm, określanej piaskiem kalibrowanym wg PN-EN 13036-1:2010: „Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań - Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową”. Aby umożliwić poprawne usunięcie błonki asfaltowej próbkę należy schłodzić do temperatury od -10 do -20 °C. Po wyszkiełkowaniu należy próbkę umyć i wysuszyć w temperaturze 40°C (±5°C).

Do pomiaru próbkę umieszcza się centralnie na formie o wymiarach 700 x 700 x 50 mm, a pustą część formy wypełnia się dowolnym materiałem i wyrównuje do równej powierzchni próbki, zapewniając stabilne ustawienie urządzenia pomiarowego.

6. Pomiar

Uwaga ogólna:

Urządzenie do pomiaru powinno być obsługiwane według wskazówek producenta.

6.1. Kruszywa

Pomiaru należy dokonać na próbce przygotowanej wg pkt. 5.1

Urządzenie należy ustawić bezpośrednio na próbce w taki sposób aby stało stabilnie. Urządzenie powinno stać swobodnie w trakcie pomiaru, nie należy dociskać go do powierzchni próbki. Urządzenie nie powinno zagłębiać się w próbkę.

Pomiar należy wykonać w 5 punktach, po 2 pomiary na każdy punkt (w sumie 10 pomiarów). Punkty pomiarowe należy wybrać w niepowtarzalnych miejscach tak, aby nie nachodziły na siebie np. przy każdym z czterech boków formy oraz w środku próbki.

6.2. Próbki zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiaru należy dokonać na próbce przygotowanej wg pkt. 5.2.

Urządzenie należy ustawić bezpośrednio na próbce w taki sposób aby stało stabilnie. Urządzenie powinno stać swobodnie w trakcie pomiaru, nie należy dociskać go do powierzchni próbki.

Pomiaru dokonuje się na środku próbki, za każdym razem ustawiając urządzenie w innym kierunku. Należy wykonać co najmniej 5 pomiarów.

6.3. Warstwa nawierzchni

Pomiary należy wykonać na nawierzchni po wykonaniu warstwy, przed oddaniem do ruchu, po przygotowaniu badanej powierzchni analogicznie jak w pkt. 5.2 za pomocą szkiełkowania. Należy przygotować co najmniej 2 punkty pomiarowe na warstwie ścieralnej na 1 km jezdni.

W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów na nawierzchni dopuszcza się wykonanie pomiaru na odwiertach z warstwy ścieralnej, pod warunkiem, że pole pomiarowe urządzenia mieści się na próbce i nie wykracza poza nią. Należy wykonać co

najmniej 2 odwierty na 1 km jezdni warstwy ścieralnej. Mogą być użyte odwierty wykorzystywane do innych badań odbiorowych. Przygotowanie próbki do badań zgodnie z pkt. 5.2. Dalszą część badania wykonać wg pkt. 6.2.

7. Prezentacja wyników

Jako wynik pomiaru podaje się średnią arytmetyczną ze wszystkich pomiarów. W przypadku, gdy pojedynczy wynik pomiaru odbiega od uzyskanej średniej o więcej niż 10% należy go odrzucić, a średnią obliczyć z pozostałych wyników. Wynik podaje się w jednostce [$\text{mcd/m}^2 \text{ lx}$] z dokładnością do jedności. Przedstawiając wynik należy podać rodzaj badanej próbki (kruszywo, mma, odwiert, nawierzchnia).

KONIEC

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 19 listopada 2010r.**

Mieszanki związane Spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych

**WT-5 2010
Wymagania Techniczne**

Warszawa 2010

Wymagania techniczne dotyczące mieszanek związanych do dróg publicznych zostały opracowane w IBDiM pod kierunkiem dr inż. Cezarego Kraszewskiego:

Zarządzenie Nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia.....19/11.....2010 roku
w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

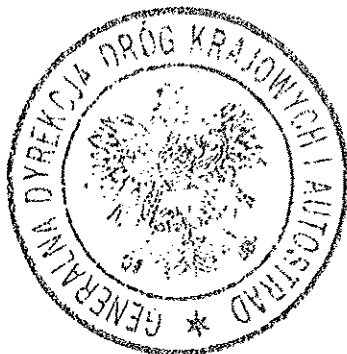
§ 1

W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane na drogach krajowych zaleca się do stosowanie następujące opracowania:

- 1) „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne”, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne”, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych” WT-5 2010. Wymagania techniczne”, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki

Zm¹ –Zmiany regulaminu Organizacyjnego zostały wprowadzone zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Nr 9 z dnia 31 marca 2009r., zarządzenia Nr 15 z dnia 28 kwietnia 2009r., zarządzenia Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009r.,zarządzenia Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010r., zarządzenia Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010r.,zarządzenia Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010r., zarządzenia Nr 95 z dnia 28 października 2010r. oraz zarządzenie Nr 100 z dnia 12 listopada 2010r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Definicje	5
Symbole i skróty	9
Powołania normatywne	10
Część 1. Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1	12
1.1. Wymagania wobec materiałów	12
1.1.1. Kruszywa	12
1.1.2. Spoiwo	14
1.1.3. Woda zarobowa	14
1.1.4. Dodatki	15
1.1.5. Domieszki	15
1.2. Specyfikacja mieszanek	15
1.2.1. Przeznaczenie	15
1.2.2. Materiały do mieszanek	15
1.2.3. Projektowanie mieszanek	15
1.2.4. Zawartość spoiwa	21
1.2.5. Zawartość wody	22
1.2.6. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek	22
1.2.7. Badanie wytrzymałości	22
1.2.8. Badanie mrozoodporności	22
1.3. Wymagania wobec mieszanek	23
1.3.1. Postanowienia ogólne	23
1.3.2. Mieszanki do warstwy ulepszonego podłoża	23
1.3.3. Mieszanki do warstwy podbudowy pomocniczej	24
1.3.4. Mieszanki do warstwy podbudowy zasadniczej	25
1.3.5. Przeciwdziałanie spękanom odbitym	25
Część 2. Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2	26
2.1. Wymagania wobec materiałów	26
2.1.1. Kruszywa	26
2.1.2. Żużel granulowany	28
2.1.2.1. Granulowany żużel wielkopiecowy	28
2.1.2.2. Granulowany żużel wielkopiecowy częściowo mielony	29
2.1.2.3. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy	29
2.1.2.4. Aktywność hydrauliczna	29
2.1.3. Woda zarobowa	31
2.1.4. Aktywatory	31
2.2. Specyfikacja mieszanek	31
2.2.1. Przeznaczenie	31
2.2.2. Projektowanie mieszanek	32
2.2.2.1. Mieszanki typu A	32
2.2.2.2. Mieszanki typu B	36
2.2.3. Zawartość żużla granulowanego	40

2.2.4. Zawartość wody	40
2.2.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek	41
2.2.6. Wskaźnik CBR	41
2.2.6.1. Wskaźniki	41
2.2.6.2. Badanie	42
2.2.6.3. Klasyfikacja wyniku	42
2.2.7. Badanie wytrzymałości na ściskanie	43
2.2.7.1. Badanie	43
2.2.7.2. Klasyfikacja wyniku	43
2.2.8. Badanie mrozoodporności	44
2.2.9. Natychmiastowy wskaźnik nośności	45
2.2.10. Szczelność mieszanki	46
2.3. Wymagania wobec mieszanek	47
2.3.1. Postanowienia ogólne	47
2.3.2. Mieszanki typu A	47
2.3.3. Mieszanki typu B	48
Część 3. Mieszanki z popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 oraz PN-EN 14227-4	50
3.1. Wymagania wobec materiałów	50
3.1.1. Kruszywa	50
3.1.2. Popioły lotne	52
3.1.2.1. Krzemionkowe popioły lotne	53
3.1.2.2. Wapienne popioły lotne	54
3.1.2.3. Kontrola popiołów lotnych	55
3.1.3. Wapno	55
3.1.4. Cement	55
3.1.5. Gips	56
3.1.6. Granulowany żużel wielkopiecowy	56
3.1.7. Inne składniki	56
3.1.8. Woda	56
3.2. Specyfikacja mieszanek	56
3.2.1. Przeznaczenie	56
3.2.2. Projektowanie mieszanek	57
3.2.2.1. Mieszanka typu 1	57
3.2.2.2. Mieszanki typu 2	59
3.2.2.3. Mieszanka typu 3	64
3.2.2.4. Mieszanka typu 4	64
3.2.2.5. Mieszanka typu 5	64
3.2.3. Zawartość popiołu lotnego	65
3.2.4. Zawartość wody	65
3.2.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek	65
3.2.6. Badanie wytrzymałości na ściskanie	66
3.2.6.1. Badanie	66
3.2.6.2. Klasyfikacja wyniku	66
3.2.7. Badanie mrozoodporności	67
3.2.8. Natychmiastowy wskaźnik nośności	67
3.2.9. Szczelność mieszanki	68
3.3. Wymagania wobec mieszanek	69
3.3.1. Postanowienia ogólne	69

3.3.2. Mieszanka typu 1	69
3.3.3. Mieszanki typu 2	70
3.3.4. Mieszanka typu 3	71
3.3.5. Mieszanka typu 4	72
3.3.6. Mieszanka typu 5	73
3.3.7. Przeciwdziałanie spękaniom odbitym	73
Część 4. Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5	74
4.1. Wymagania wobec materiałów	74
4.1.1. Kruszywa	74
4.1.2. Spoiwo drogowe	76
4.1.3. Woda zarobowa	77
4.1.4. Środki opóźniające wiązanie	77
4.2. Specyfikacja mieszank	77
4.2.1. Przeznaczenie	77
4.2.2. Projektowanie mieszank	77
4.2.2.1. Mieszanka typu 1	78
4.2.2.2. Mieszanki typu 2	79
4.2.2.3. Mieszanka typu 3	82
4.2.2.4. Mieszanka typu 4	83
4.2.3. Zawartość spoiwa drogowego	83
4.2.4. Zawartość wody	83
4.2.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek	83
4.2.6. Badanie wytrzymałości na ściskanie	84
4.2.6.1. Badanie	84
4.2.6.2. Klasyfikacja wyniku	84
4.2.7. Badanie mrozoodporności	85
4.2.8. Natychmiastowy wskaźnik nośności	85
4.2.9. Szczelność mieszanki	86
4.3. Wymagania wobec mieszank	87
4.3.1. Postanowienia ogólne	87
4.3.2. Mieszanka typu 1	87
4.3.3. Mieszanki typu 2	88
4.3.4. Mieszanka typu 3	89
4.3.5. Mieszanka typu 4	90
4.3.6. Przeciwdziałanie spękaniom odbitym	90
Część 5. Kontrola produkcji	91
5.1. System oceny zgodności	91
5.2. Kontrola produkcji	91
5.2.1. Postanowienia ogólne	91
5.2.2. Księga jakości	91
5.2.3. Organizacja	91
5.2.4. Procedury kontrolne	93
5.2.5. Kontrola oraz badania składników i mieszanki podczas produkcji	94
5.2.6. Urządzenia kontrolno-pomiarowe do inspekcji i badań	95
5.2.7. Niezgodność	96
5.2.8. Dopuszczalne tolerancje odchyłek produkcji	97
5.3. Oznaczenie, opis i znakowanie	97
Część 6. Ustalenia formalne	99

Wprowadzenie

Europejskie normy serii EN 14227-1...5, zostały zatwierdzone jako Polskie Normy:

- PN-EN 14227-1:2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem.
- PN-EN 14227-2:2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 2: Mieszanki związane żużlem.
- PN-EN 14227-3:2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 3: Mieszanki związane popiołem lotnym.
- PN-EN 14227-4:2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 4: Popiół lotny.
- PN-EN 14227-5:2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym.

Normy PN-EN 14227-1...5 dotyczą mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, wytworzonych z zastosowaniem kruszywa naturalnego, sztucznego lub z recyklingu. Mieszanki te są przeznaczone do budowy i utrzymania dróg publicznych oraz innych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów.

Normy PN-EN 14227-1...5 są normami klasyfikacyjnymi, nie określającymi bezpośrednio wymagań wobec mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym do konkretnych zastosowań, lecz wymieniającą jedynie szereg właściwości służących do oceny jakości wyrobu (mieszanki) oraz podającą szereg kategorii (poziomów) tych właściwości.

Wprowadzenie postanowień norm PN-EN 14227-1...5 do praktycznego stosowania wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów technicznych, aplikujących jej postanowienia do przepisów i potrzeb naszego kraju. Takim dokumentem technicznym są niniejsze Wymagania Techniczne oznaczone jako: **WT M-Zw 2009**.

W **WT M-Zw 2009** przyjęto zasady:

- stosowania terminologii zgodnej z dotychczasową praktyką i literaturą techniczną,
- stosowania metodyki badawczej zgodnej z dotychczas stosowaną w kraju lub najbardziej zbliżoną do niej.

Definicje

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka związana żużlem - mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, z jednego lub więcej rodzajów żużla i wody, twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej lub/i karbonatyzacji. Twardnienie może być przyspieszone przez dodanie aktywatora.

Żużel wielkopiecowy chłodzony powietrzem (ang. *air-cooled blast furnace slag*) - kruszywo składające się głównie ze skryształizowanych krzemianów oraz glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Żużel stalowniczy chłodzony powietrzem (ang. *air-cooled steel slag*) - kruszywo składające się głównie z skryształizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO₂, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Granulowany żużel wielkopiecowy (ang. *granulated blast furnace slag*) - szklisty, piaszczysty materiał składający się głównie z CaO, SiO₂, Al₂O₃ i MgO, otrzymywany zwykle przez gwałtowne schłodzenie wodą ciekłego żużla wielkopiecowego. Granulowany żużel wielkopiecowy twardnieje reakcją hydrauliczną. Peletyzowany i suchy granulowany żużel wielkopiecowy mogą mieć zbliżone właściwości hydrauliczne.

Granulowany żużel wielkopiecowy częściowo mielony (ang. *partially ground granulated blast furnace slag*) - granulowany żużel wielkopiecowy częściowo mielony w celu zwiększenia proporcji ziaren mniejszych od 0,063 mm. Powoduje to wzrost szybkości twardnienia i wytrzymałości mieszanki.

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy (ang. *ground granulated blast furnace slag*) - granulowany żużel wielkopiecowy mielony w celu dodatkowego zwiększenia udziału ziaren mniejszych od 0,063 mm.

Mieszanka z popiołem lotnym - mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, popiołu lotnego wapiennego lub krzemionkowego i wody, twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej.

Popiół lotny - drobny proszek powstały w wyniku spalania w elektrowniach energetycznych pyłu węglowego lub lignitu, uzyskany w trakcie mechanicznego lub elektrostatycznego procesu wytrącania.

Krzemionkowy popiół lotny (glinowo-krzemianowy popiół lotny) - popiół lotny, w którym podstawowymi składnikami chemicznymi są krzemiany, gliniany i tlenki żelaza wyrażone

jako SiO_2 , Al_2O_3 i Fe_2O_3 , charakteryzujące się właściwościami hydraulicznymi i pucolanowymi. Popiół lotny krzemionkowy może być składowany, dostarczany i używany zarówno w warunkach mokrych jak i suchych.

Wapienny popiół lotny (siarczanowo-wapienny popiół lotny) - popiół lotny, w którym podstawowymi składnikami chemicznymi są krzemiany, gliniany, tlenki wapna i siarczany, wyrażone jako SiO_2 , Al_2O_3 , CaO i SO_3 , charakteryzujące się właściwościami hydraulicznymi i pucolanowymi. Popiół lotny wapienny może być składowany i dostarczany w warunkach suchych.

Materiał pucolanowy - materiał, który zmieszany z wapnem [$\text{Ca}(\text{OH})_2$ lub CaO] w obecności wody wiąże i twardnieje, tworząc stabilne i trwałe struktury.

Materiał hydrauliczny - materiał, który wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury.

Suche popioły lotne - popioły lotne z zawartością wody poniżej 1,0% m/m. Suche popioły lotne zazwyczaj dostarczane bezpośrednio z suchych magazynów.

Mieszanka związana spoiwem drogowym - mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, spoiwa drogowego i wody twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej. Twardnienie może być opóźnione przez dodanie środka opóźniającego wiązanie.

Spoivo drogowe - spoiwa hydrauliczne do podbudów są gotowymi wyrobami wytwarzanymi w zakładzie produkcyjnym i dostarczane w stanie gotowym do użycia. Określone spoiwa hydrauliczne do podbudów i ulepszanego podłoża, charakteryzują się szczególnymi właściwościami, które mają znaczenie do przewidzianego celu zastosowania.

Wskaźnik smukłości (ang. *slenderness ratio*) - stosunek wysokości do średnicy próbki.

Szczelność (ang. *compacity*) - stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne przestrzenie między nimi. Szczelność oblicza się ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki (ρ_d wg PN-EN 13286-2 zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren mieszanki (ρ_p wg PN-EN 1097-6 załącznik A).

Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają brak konieczności badania danej cechy.

Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu ciężarowego, dostawa) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie.

Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszanego zaliczamy także warstwę mrozochronną, odcinającą, i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania.

Warstwa mrozochronna - warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania mrozu.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.

Kruszywo słabe – kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszanego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi $\pm 8\%$. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia w PN-BN 14227, części 1-5 i niniejszych WT. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.

Układ warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej, podatnej i sztywnej przedstawia rys. 0.1.

warstwa ścieralna		nawierzchnia
warstwa wiążąca		
podbudowa zasadnicza ^{*)}	podbudowa	
podbudowa pomocnicza ^{**)}		
podłoże ulepszone (warstwa mrozochronna, odcinająca, wzmacniająca)		podłoże
podłoże gruntowe		

^{*)} w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 ta warstwa nazwana górną podbudową

^{**)} w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 ta warstwa nazwana dolną podbudową

a) podatna i półsztywna

warstwa ścieralna		nawierzchnia
podbudowa zasadnicza *)	podbudowa	
podbudowa pomocnicza **)		
podłoże ulepszone (warstwa mrozochronna, odcinająca, wzmacniająca)		podłoże
podłoże gruntowe		

^{*)} w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 ta warstwa nazwana górną podbudową

^{**)} w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 ta warstwa nazwana dolną podbudową
b) sztywna

Rys.0.1. Układ warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej

Symbole i skróty

W niniejszym dokumencie stosuje się następujące symbole i skróty:

% m/m	procent masy
A	zawartość Al_2O_3 w granulowanym żużlu wielkopieczowym, w procentach masy (% m/m)
C	zawartość CaO w granulowanym żużlu wielkopieczowym, w procentach masy (% m/m)
C.A	iloczyn C i A
CBGM	mieszanka związana cementem
CBR	kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%)
CBR₀	kalifornijski wskaźnik nośności oznaczony natychmiast po wykonaniu próbek, w procentach (%), w badaniu z obciążnikami
E	moduł sprężystości, w megapaskalach (MPa)
E_c	E określony przy ściskaniu, w megapaskalach (MPa)
E_{it}	E określony przy rozciąganiu pośrednim, w megapaskalach (MPa)
E_t	E określony w rozciąganiu bezpośrednim, w megapaskalach (MPa)
GGBS	mielony granulowany żużel wielkopieczowy
HRB	hydrauliczne spoiwo drogowe
IPi	natychmiastowy wskaźnik nośności, w procentach (%), oznaczony w badaniu CBR bez obciążników
R_c	wytrzymałość na ściskanie, w megapaskalach (MPa)
R_c²⁻⁰	charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie próbek po wymaganym okresie pielęgnacji (w zależności od rodzaju mieszanki) i 14 cyklach zamrażania i odmrażania, w megapaskalach (MPa)

Powołania normatywne

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania błękitem metylenowym
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13286-1- Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek

PN-EN 13286-2- Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 2:
Metody określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora
PN-EN 13286-41- Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 41:
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem
hydraulicznym Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 44:
Metoda oznaczania wskaźnika alfa granulowanego żużla wielkopieczowego
PN-EN 13286-47, - Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47:
Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 50:
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub
zagęszczania na stole wibracyjnym
PN-EN 14227-11 - Mieszanki związane hydraulicznie - Specyfikacje - Część 11: Grunty
stabilizowane wapnem
ENV 13282, Hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria

Część 1. Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

1.1. Wymagania wobec materiałów

Materiały stosowane do wytwarzania mieszanek związanych cementem powinny spełniać wymagania dotyczące określonych właściwości.

1.1.1. Kruszywa

Wymagania wobec kruszywa oparte są na specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 12522.. Można stosować następujące rodzaje kruszywa:

- kruszywo naturalne lub sztuczne, lub,
- kruszywo z recyklingu, lub,
- połączenie a) i b). Specyfikacja techniczna powinna określać proporcje kruszyw a) i b) z dokładnością $\pm 5\%$ m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszanego z mieszanek związanych cementem przedstawia tablica 1.1.

Tablica 1.1.

Właściwość		Deklarowane kategorie lub wartości		Odniesienie do PN-EN 13242:2004
Rozdział/punkt w normie PN-EN 13242		w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:		
		związanej warstwy podbudowy pomocniczej i podłoża ulepszanego wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	związanej warstwy podbudowy zasadniczej wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	
4.1	Fracje/zestaw sit #	1, 2, 4, 5,6; 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, 63, i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw I)		Tabl. 1
		wszystkie frakcje dozwolone	wszystkie frakcje dozwolone	
4.3.1	Uziarnienie wg PN-EN 933-1	$G_{C80/20}$, G_{F80} , G_{A75}	$G_{C80/20}$, G_{F80} , G_{A75}	Tabl. 2
4.3.2	Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1	GT_{CNR}	GT_{CNR}	Tabl.3
4.3.3	Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1	GT_{FNR} GT_{ANR}	GT_{FNR} GT_{ANR}	Tabl. 4
4.4	Kształt kruszywa grubego- maksymalne	$FI_{Deklarowana}$	FI_{50}	Tabl.5.

	wartości wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3 *)			
	Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 *)	$SI_{Deklarowana}$	SI_{50}	Tabl. 6.
4.5	Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierz. przekrusz. lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5	C_{NR}	C_{NR}	Tabl. 7.
4.6	Zawartość pyłów ^{*)} w kruszywie grubym wg PN-EN 933-1	$f_{deklarowana}$	$f_{deklarowana}$	Tabl. 8
4.6	Zawartość pyłów ^{*)} w kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1	$f_{deklarowana}$	$f_{deklarowana}$	Tabl. 8
4.7	Jakość pyłów	Brak wymagań	Brak wymagań	
5.2	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2	LA_{60}	LA_{50}	Tabl. 9
5.3	Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1	M_{DENR}	M_{DENR}	Tabl. 11
5.4	Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
5.5	Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
6.2	Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam. AS0,2 - Żużel kawałkowy wielkopiecowy.: AS1,0	- Kruszywo kam. AS0,2 - Żużel kawałkowy wielkopiecowy.: AS1,0	Tabl. 12
6.3	Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam.: SNR; - Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S2	- Kruszywo kam.: SNR; - Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S2	Tabl. 13
6.4.1	Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	deklarowana	deklarowana	
6.4.2.1	Stożność objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 19.3	V_5	V_5	Tabl. 14
6.4.2.2	Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1	Brak rozpadu	Brak rozpadu	
6.4.2.3	Rozpad żelazawy w	Brak rozpadu	Brak rozpadu	

	żużlu wielkopieczowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2			
6.4.3	Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	
6.4.4	Zanieczyszczenia	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	
7.2	Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2	SB_{LA}	SB_{LA}	
7.3.2	Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA_{242} , to należy zbadać jego mrozoodporność wg p.7.3.3. tablicy 1.)	WA_{242}	WA_{242}	Tabl. 16.
7.3.3	Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza WA_{242})	- skały magmowe i przeobrażone: $F4$ - skały osadowe: $F10$ - kruszywa z recyklingu: $F10$ ($F25^{***}$)	$F4$	Tabl. 18
Załącznik C, pkt. C.3.4	Skład mineralogiczny	deklarowany	deklarowany	
Załącznik C, pkt. C.3.4	Istotne cechy środowiskowe	Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów		

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1.

***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

1.1.2. Spoiwo

Jako spoiwo stosuje się cement wg PN-EN 197-1.

1.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.

1.1.4. Dodatki

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jest możliwe pod warunkiem, że odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Składnik ten powinien zostać uwzględniony w projekcie mieszanki. W przypadku stosowania wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jako głównego spoiwa ma zastosowanie część 2 niniejszych Wymagań Technicznych. Mieszanki zawierające popiół lotny jako główne spoiwo, powinny być zgodne z częścią 3 niniejszych Wymagań Technicznych.

1.1.5. Domieszki

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.

Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

1.2. Specyfikacja mieszanek

1.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki związane cementem mogą być stosowane do warstw nawierzchni drogowej: ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej.

Mieszanki związane cementem mogą być stosowane do wymienionych warstw nawierzchni drogowych przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6.

1.2.2. Materiały do mieszanek

Do projektowania mieszanek stosuje się wyłącznie materiały spełniające wymagania wymienione w p. 1.1.1. do 1.1.5.

1.2.3. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane w określonej ilości wyrobu lub kontrakcie.

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych $H/D = 1$. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 1.2.

Wytrzymałość na ściskanie R_c określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tabelicy 1.2.

Tablica 1.2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1.

Kolumna	1	2	3
Wiersz	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa		Klasa wytrzymałości
	Wytrzymałość charakterystyczna R_c		
	Próbki walcowe $H/D^a=2,0$	Próbki walcowe $H/D^a=1,0^b$	
1	brak wymagań		C_0
2	1,5	2,0	$C_{1,5/2,0}$
3	3,0	4,0	$C_{3/4}$
4	5,0	6,0	$C_{5/6}$
5	8,0	10,0	$C_{8/10}$
6	12	15	$C_{12/15}$
7	16	20	$C_{16/20}$
8	20	25	$C_{20/25}$

^a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki
^b H/D = 0.8 do 1.21

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie R_c z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. R_{c7} , R_{c14} , R_{c28}

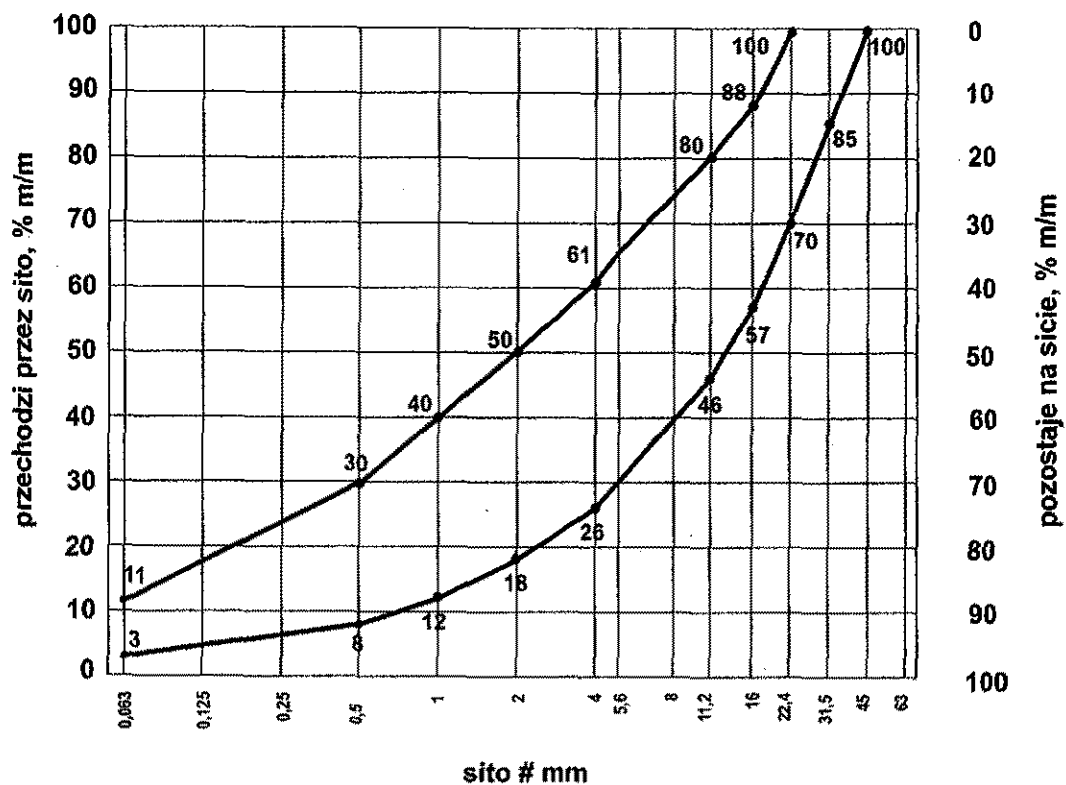
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszych Wymagań Technicznych.

1.2.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy +1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

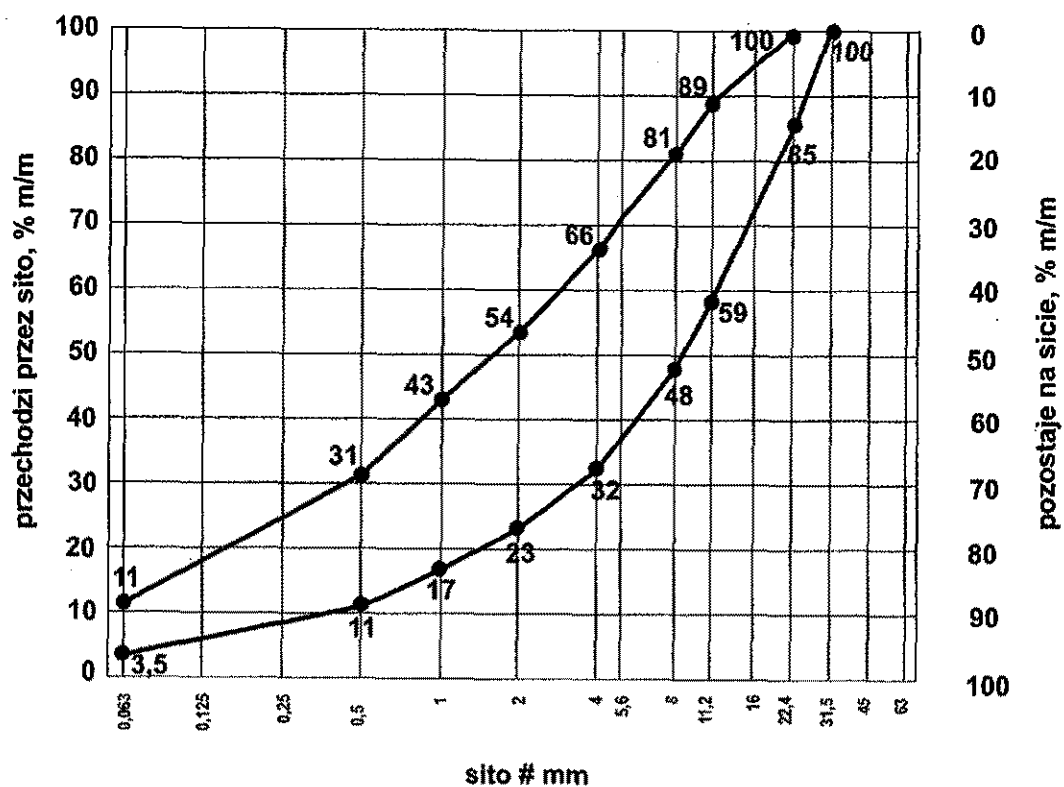
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1.1÷1.5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.

Mieszanka 0/31,5



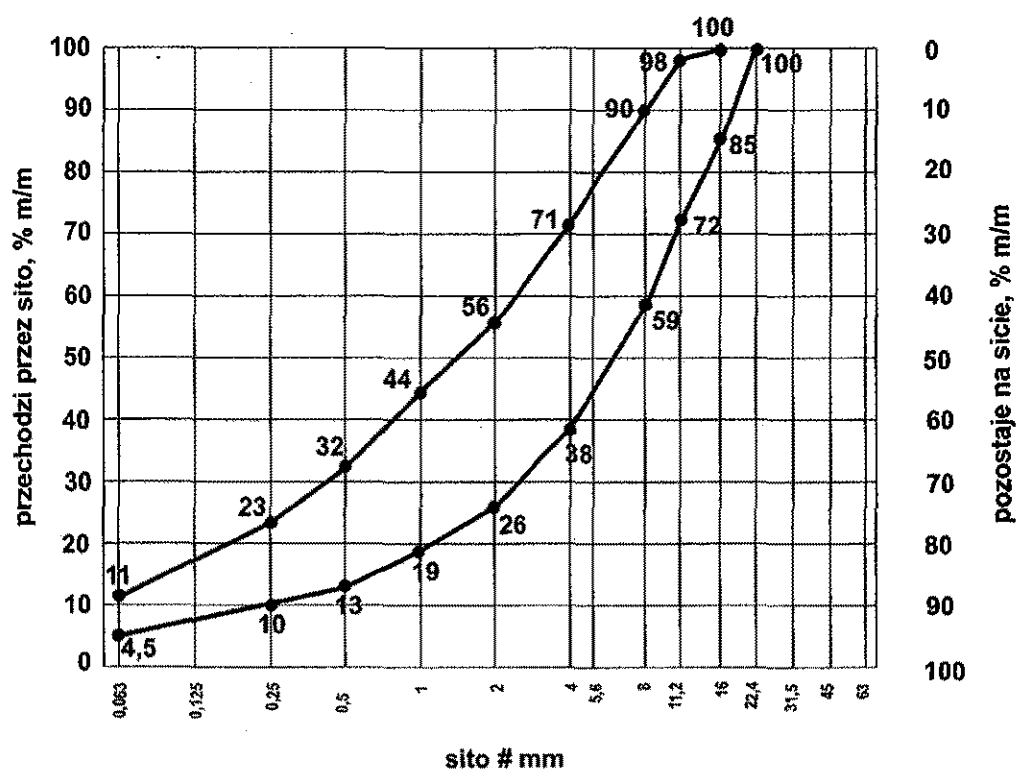
Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5

Mieszanka 0/22,4



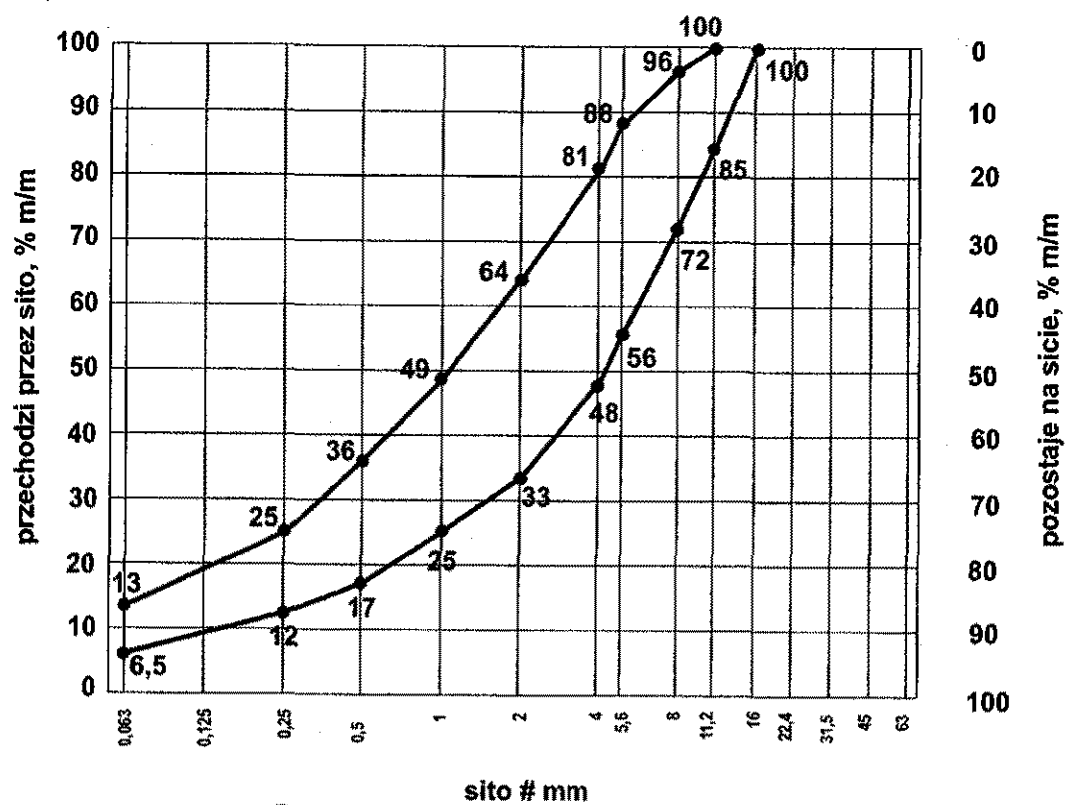
Rys. 1.2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4

Mieszanka 0/16



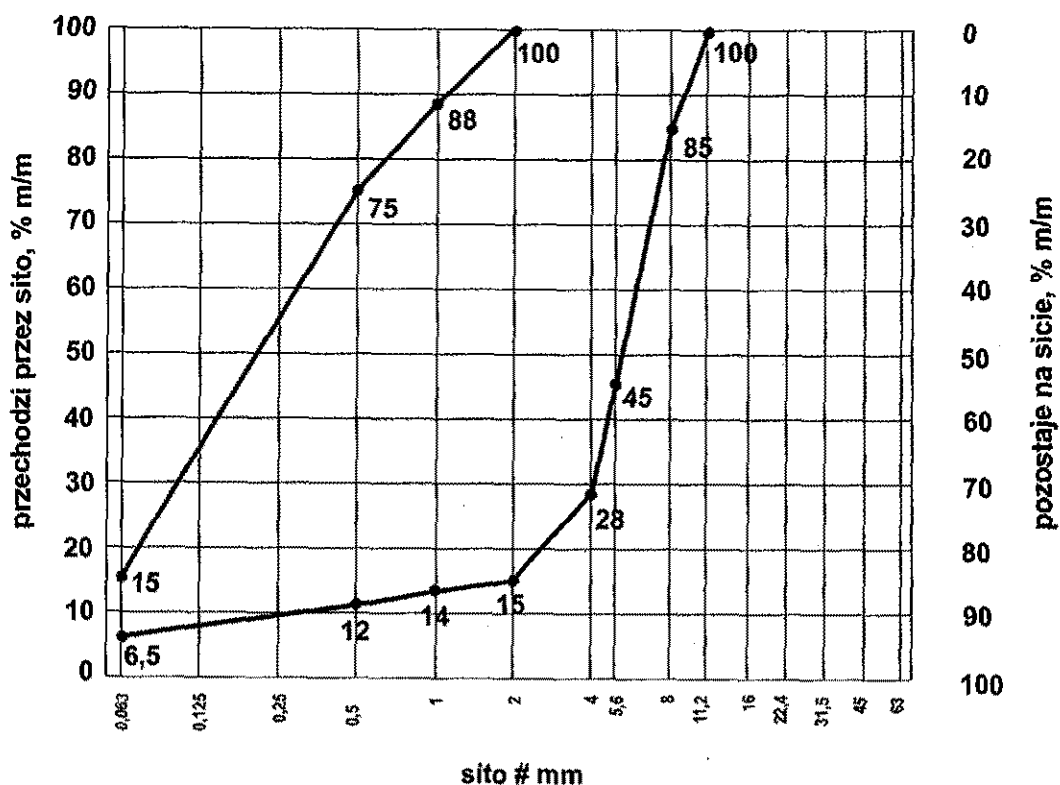
Rys. 1.3. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/16

Mieszanka 0/11,2



Rys. 1.4. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/11,2

Mieszanka 0/8



Rys. 1.5. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8

1.2.4. Zawartość spoiwa

Zawartość spoiwa w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.

Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tabelicy 1.3.

Tablica 1.3. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm	Minimalna zawartość spoiwa, % m/m
> 8,0 do 31,5	3
2,0 do 8,0	4
<2,0	5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tabelicy 1.3. jeśli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tabelicy 1.4. lub 1.5 albo 1.6. niniejszych Wymagań Technicznych .

1.2.5. Zawartość wody

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.

Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.

1.2.6. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

1.2.7. Badanie wytrzymałości

Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z p.1.2.6.

Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 **po 28 dniach pielęgnacji**.

Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.

1.2.8. Badanie mrozoodporności

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie R_c próbki po 28 dniach pielęgnacji wg p.1.2.6.

$$\text{Wskaźnik mrozoodporności} = \frac{R_c^{z-o}}{R_c}$$

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania.

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp. $-23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przez 8 godz. i odmrażania w wodzie o temp. $+18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przez 16 godz.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} , R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.

1.3. Wymagania wobec mieszanek

1.3.1. Postanowienia ogólne

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie R_c próbek zgodnie z przyjętym Systemem I.

1.3.2. Mieszanki do warstwy ulepszanego podłoża

Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy ulepszanego podłoża

Lp.	Właściwość	WYMAGANIA			Uwagi
		KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	
1.0	Składniki				
1.1	Cement	wg PN-EN 197-1	wg PN-EN 197-1	wg PN-EN 197-1	
1.2	Kruszywo	tablica 1.1	tablica 1.1	tablica 1.1	
1.3	Woda zarobowa	p. 1.1.3	p. 1.1.3	p. 1.1.3	
1.4	Dodatki	p. 1.1.4	p. 1.1.4	p. 1.1.4	
2.0	Mieszanka				
2.1	Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:			
	- mieszanka CBGM 0/8 mm	rys. 1.5	--	--	
	- mieszanka CBGM 0/11,2 mm	rys. 1.4	rys. 1.4	rys. 1.4	
	- mieszanka CBGM 0/16 mm	rys. 1.3	rys. 1.3	rys. 1.3	
	- mieszanka CBGM 0/22,4 mm	rys. 1.2	rys. 1.2	rys. 1.2	
	- mieszanka CBGM 0/31,5 mm	rys. 1.1	rys. 1.1	rys. 1.1	
2.2	Minimalna zawartość cementu	wg tablicy 1.3	wg tablicy 1.3	wg tablicy 1.3	
2.3	Zawartość wody	wg projektu	wg projektu	wg projektu	Ustalenie na podstawie PN-EN 13286-2
2.4	Wytrzymałość na ściskanie (system I) - klasa wytrzymałości R_c wg tablicy 1.2	klasa C 1,5/2,0	klasa C 1,5/2,0	klasa C 1,5/2,0	Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji

1.3.3. Mieszanki do warstwy podbudowy pomocniczej

Tablica 1.5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp.	Właściwość	WYMAGANIA			Uwagi
		KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	
1.0	Składniki				
1.1	Cement	wg PN-EN 197-1	wg PN-EN 197-1	wg PN-EN 197-1	
1.2	Kruszywo	tablica 1.1	tablica 1.1	tablica 1.1	
1.3	Woda zarobowa	p. 1.1.3	p. 1.1.3	p. 1.1.3	
1.4	Dodatki	p. 1.1.4	p. 1.1.4	p. 1.1.4	
2.0	Mieszanka				
2.1.	Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:			
	- mieszanka CBGM 0/8 mm	rys. 1.5	--	--	
	- mieszanka CBGM 0/11,2 mm	rys. 1.4	rys. 1.4	rys. 1.4	
	- mieszanka CBGM 0/16 mm	rys. 1.3	rys. 1.3	rys. 1.3	
	- mieszanka CBGM 0/22,4 mm	rys. 1.2	rys. 1.2	rys. 1.2	
	- mieszanka CBGM 0/31,5 mm	rys. 1.1	rys. 1.1	rys. 1.1	
2.2	Minimalna zawartość cementu	wg tablicy 1.3	wg tablicy 1.3	wg tablicy 1.3	
2.3	Zawartość wody	wg projektu	wg projektu	wg projektu	Ustalenie na podstawie PN-EN 13286-2
2.4	Wytrzymałość na ściskanie (system I) - klasa wytrzymałości R_c wg tablicy 1.2	klasa C 1,5/2,0 (nie więcej niż 4,0 MPa)	klasa C 3/4 (nie więcej niż 6,0 MPa)	klasa C 5/6 (nie więcej niż 10,0 MPa)	Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji
2.5	Mrozoodporność	$\geq 0,6$	$\geq 0,6$	$\geq 0,6$	Badanie wg p.1.2.8

1.3.4. Mieszanki do warstwy podbudowy zasadniczej

Tablica 1.6. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp.	Właściwość	WYMAGANIA			Uwagi
		KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	
1.0	Składniki				
1.1	Cement	wg PN-EN 197-1	wg PN-EN 197-1	wg PN-EN 197-1	
1.2	Kruszywo	tablica 1.1	tablica 1.1	tablica 1.1	
1.3	Woda zarobowa	p. 1.1.3	p. 1.1.3	p. 1.1.3	
1.4	Dodatki	p. 1.1.4	p. 1.1.4	p. 1.1.4	
2.0	Mieszanka				
2.1	Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:			
	- mieszanka CBGM 0/8 mm	rys. 1.5	--	--	
	- mieszanka CBGM 0/11,2 mm	rys. 1.4	rys. 1.4	rys. 1.4	
	- mieszanka CBGM 0/16 mm	rys. 1.3	rys. 1.3	rys. 1.3	
	- mieszanka CBGM 0/22,4 mm	rys. 1.2	rys. 1.2	rys. 1.2	
	- mieszanka CBGM 0/31,5 mm	rys. 1.1	rys. 1.1	rys. 1.1	
2.2	Minimalna zawartość cementu	wg tablicy 1.3	wg tablicy 1.3	wg tablicy 1.3	
2.3	Zawartość wody	wg projektu	wg projektu	wg projektu	Ustalenie na podstawie PN-EN 13286-2
2.4	Wytrzymałość na ściskanie ^{*)} (system I) - klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 1.2	klasa C 3/4 (nie więcej niż 6,0 MPa)	klasa C 5/6 (nie więcej niż 10,0 MPa)	klasa C 8/10 (nie więcej niż 20,0 MPa)	Badanie wg PN-EN 13286-4) po 28 dniach pielęgnacji
2.5	Mrozoodporność	≥ 0,7	≥ 0,7	≥ 0,7	Badanie wg p.1.2.8

¹⁾ W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspekaniowe wg p. 1.3.5.

1.3.5. Przeciwdziałanie spękaniom odbitym

Dla warstw podbudów zasadniczych z mieszanek związanych cementem o wytrzymałości na ściskanie R_c od 5 do 10 MPa należy stosować technologie przeciwspekaniowe z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, zgodnie z normami lub europejskimi i krajowymi Aprobatami Technicznymi.

Dla warstw podbudów zasadniczych z mieszanek związanych cementem o wytrzymałości na ściskanie R_c powyżej 10 MPa należy stosować dylatowanie poprzeczne i podłużne, w zależności od szerokości warstwy.

Wybór technologii przeciwspekaniowej i jej szczegółowy opis należy do projektanta nawierzchni.

Część 2. Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2

2.1. Wymagania wobec materiałów

Materiały stosowane do wytwarzania mieszanek związanych żużlem powinny spełniać wymagania dotyczące określonych właściwości.

2.1.1. Kruszywa

Wymagania wobec kruszywa oparte są na specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 12620.

Można stosować następujące rodzaje kruszywa:

- kruszywo naturalne lub sztuczne, lub,
- kruszywo z recyklingu, lub,
- połączenie a) i b). Specyfikacja techniczna powinna określać proporcje kruszyw a) i b) z dokładnością $\pm 5\%$ m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i ulepszonego podłoża z mieszanek związanych żużlem przedstawia tablica 2.1.

Tablica 2.1.

Właściwość		Deklarowane kategorie lub wartości		Odniesienie do PN-EN 12620:2004
Rozdział/punkt w normie PN-EN 12620		w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:		
		związanej warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	związanej warstwy podbudowy zasadniczej wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	
4.1	Frakcje/zestaw sit #	1, 2, 4, 5, 6; 8, 11, 2; 16, 22, 4; 31, 5; 45, 63, i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)		Tabl. 1
		wszystkie frakcje dozwolone	wszystkie frakcje dozwolone	
4.3.1	Uziarnienie wg PN-EN 933-1	$G_{C80/20}$, G_{F80} , G_{A75}	$G_{C80/20}$, G_{F80} , G_{A75}	Tabl. 2
4.3.2	Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1	GT_{CNR}	GT_{CNR}	Tabl. 3
4.3.3	Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1	GT_{FNR} GT_{ANR}	GT_{FNR} GT_{ANR}	Tabl. 4
4.4	Kształt kruszywa grubego- maksymalne	FI Deklarowana	FI_{50}	Tabl. 5.

	wartości wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3 *)			
	Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 *)	<i>SI Deklarowana</i>	<i>SI₅₀</i>	Tabl. 6.
4.5	Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierz. przekrusz. lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5	<i>C_{NR}</i>	<i>C_{NR}</i>	Tabl. 7.
4.6	Zawartość pyłów ^{*)} w kruszywie grubym wg PN-EN 933-1	<i>f_{deklarowana}</i>	<i>f_{deklarowana}</i>	Tabl. 8
4.6	Zawartość pyłów ^{*)} w kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1	<i>f_{deklarowana}</i>	<i>f_{deklarowana}</i>	Tabl. 8
4.7	Jakość pyłów	Brak wymagań	Brak wymagań	
5.2	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2	<i>LA₆₀</i>	<i>LA₅₀</i>	Tabl. 9
5.3	Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1	<i>M_{DENR}</i>	<i>M_{DENR}</i>	Tabl. 11
5.4	Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
5.5	Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
6.2	Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam. AS0,2 - Żużel kawałkowy wielkopiecowy.:AS1,0	- Kruszywo kam. AS0,2 - Żużel kawałkowy wielkopiecowy.:AS1,0	Tabl. 12
6.3	Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam.:S _{NR} - Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S ₂	- Kruszywo kam.:S _{NR} - Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S ₂	Tabl. 13
6.4.1	Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	deklarowana	deklarowana	
6.4.2.1	Stalność objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 19.3	<i>V_s</i>	<i>V_s</i>	Tabl. 14
6.4.2.2	Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1	Brak rozpadu	Brak rozpadu	
6.4.2.3	Rozpad żelazawy w	Brak rozpadu	Brak rozpadu	

	żużlu wielkopieczowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2			
6.4.3	Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	
6.4.4	Zanieczyszczenia	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	
7.2	Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2	SB_{LA}	SB_{LA}	
7.3.2	Nasiąkliwość jako wskaźnik mrozoodporności wg PN-EN 1097-6, rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA_{242} , to należy zbadać jego mrozoodporność wg p.7.3.3. tablicy 2.1.)	WA_{242}	WA_{242}	Tabl. 16.
7.3.3	Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza WA_{242})	- skały magmowe i przeobrażone: $F4$ - skały osadowe: $F10$ - kruszywa z recyklingu: $F10$ ($F25^{***}$)	$F4$	Tabl. 18
Załącznik C, pkt. C.3.4	Skład mineralogiczny	deklarowany	deklarowany	
Załącznik C, pkt. C.3.4	Istotne cechy środowiskowe	Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów		

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.2.

***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.1.2. Żużel granulowany

2.1.2.1. Granulowany żużel wielkopieczowy

Zawartość poszczególnych składników wyrażona procentowo w stosunku do całkowitej masy suchego żużla powinna być następująca:

- SiO ₂	od 27% do 41%
- Al ₂ O ₃	od 7% do 20%
- CaO	od 30% do 50%
- MgO	< 20%

Właściwości żużla określa iloczyn C.A oraz współczynnik alfa. Kategorię iloczynu C.A należy określić według tablicy 2.2. natomiast współczynnik alfa według tablicy 2.3., zgodnie z opisem w p. 2.1.2.4.

2.1.2.2. Granulowany żużel wielkopiecowy częściowo mielony

Skład granulowanego żużla wielkopiecowego częściowo mielonego powinien być zgodny ze składem podanym w punkcie 2.1.2.1.

Zgodnie z p.2.1.2.4. należy zadeklarować kategorię iloczynu C.A (wg tablicy 2.2.) oraz kategorię zawartości ziaren mniejszych od 0,063 mm (wg tablicy 2.4.). Należy również, zgodnie z tabelą 2.3., zadeklarować kategorię współczynnika alfa niezmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego.

2.1.2.3. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy

Skład mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego powinien być zgodny ze składem podanym w punkcie 2.1.2.1.

Zgodnie z p.2.1.2.4. należy zadeklarować kategorię iloczynu C.A (wg tablicy 2.2.) oraz kategorię powierzchni właściwej wg Blaine'a wg tablicy 2.5.

2.1.2.4. Aktywność hydrauliczna

2.1.2.4.1. Aktywność hydrauliczna

Aktywność hydrauliczna granulowanego żużla wielkopiecowego zależy od składu chemicznego, zawartości cząstek drobnych i aktywatorów w ten sposób, że wzrost zawartości ziaren drobnych może zwiększać reaktywność żużli uważanych ze względu na ich skład chemiczny za względnie niereaktywne.

2.1.2.4.2. Iloczyn C.A

Iloczyn C.A jest ważnym wskaźnikiem składu chemicznego żużla, gdzie C oznacza zawartość CaO, natomiast A zawartość Al₂O₃. Im wyższa wartość C.A tym żużel jest bardziej reaktywny. W zależności od zawartości C.A wyróżnia się trzy kategorie wymienione w tablicy 2.2. Wartość liczbową iloczynu C.A jest wynikiem mnożenia zawartości CaO i Al₂O₃ oznaczonych analitycznie w granulowanym żużlu wielkopiecowym.

Tablica 2.2. Kategorie C.A

Iloczyn C.A	Kategoria
> 550	CA 1
425 – 550	CA 2
< 425	CA 3

2.1.2.4.3. Granulowany żużel wielkopiecowy

Zawartość procentowa drobnych ziaren w zagęszczonej mieszance związanej granulowanym żużlem wielkopiecowym jest funkcją kruchości użytego żużla. Im bardziej kruchy żużel, tym więcej drobnych ziaren powstaje podczas wałowania i tym większa reaktywność żużla.

Kruchość żużla należy oceniać przez określenie współczynnika alfa zgodnie z normą PN-EN 13286-44. Im mniejszy współczynnik alfa tym mniejsza kruchość granulowanego żużla wielkopiecowego. Klasyfikacji współczynnika alfa dokonuje się na podstawie tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Kategorie współczynnika alfa granulowanego żużla wielkopiecowego

Współczynnik alfa	Kategoria
< 20	α 1
20 do 40	α 2
40 do 60	α 3
> 60	α 4

2.1.2.4.4. Częściowo mielony żużel granulowany

Częściowo mielony żużel granulowany klasyfikowany jest na podstawie zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-1. Wyróżnia się cztery kategorie zgodnie z podziałem wg tablicy 2.4.

Tablica 2.4. Kategorie zawartości ziaren mniejszych od 0,063 mm w częściowo mielonym żużlu granulowanym

Zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm % m/m	Kategoria
1 do < 5	PG 1
≥ 5 do < 8	PG 2
≥ 8 do < 14	PG 3
≥ 14	PG 4

2.1.2.4.5. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy klasyfikuje się na podstawie stopnia przemiału, określanego metodą powierzchni właściwej wg Blaine'a.

Badanie należy wykonać według normy PN-EN 196-6. Wyróżnia się cztery kategorie określone wg tablicy 2.5.

Tablica 2.5. Kategorie powierzchni właściwej wg Blaine'a do mielonego żużla granulowanego

Powierzchnia właściwa wg Blaine'a m^2/kg	Kategoria
< 150	GG 1
≥ 150 do < 300	GG 2
≥ 300 do < 400	GG 3
≥ 400	GG 4

2.1.3. Woda zarobowa

Woda nie powinna zawierać składników opóźniających efekt twardnienia i pogarszających właściwości mieszanki związanej żużlem.

2.1.4. Aktywatory

Aktywatory obejmują wapno (zgodnie z PN-EN 14227-11), gips i inne podobne produkty zawierające wapno i/lub siarczany.

2.2. Specyfikacja mieszanek

2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki związane żużlem mogą być stosowane do warstw ulepszanego podłoża, podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej nawierzchni drogowej przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6. Szczegółowe przeznaczenie przedstawia tablica 2.6.

Tablica 2.6. Przeznaczenie mieszanek związanych żużłem

Mieszanka	Warstwa ulepszanego podłoża	Warstwa podbudowy pomocniczej			Warstwa podbudowy zasadniczej		
	KR1-KR6	KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6
A 1	+	+	+	nie dopuszcza się	+	nie dopuszcza się	
A 2	+	+	+		+		
A 3	+	+	+		+		
A 4	+	+	+		+		
A 5	+	-	-		-		
B 1-1	+	+	+		+		
B 1-2	+	+	+		+		
B 1-3	+	+	+		+		
B 1-4	+	+	+		+		
B 2 - 0/22,4	+	+	+		+		
B 2 - 0/16	+	+	+		+		
B 2 - 0/11,2	+	+	+		+		
B 3	+	-	-		-		
B4	+	+	+		+		

^{a)} tylko do kategorii ruchu KR1

+ mieszanka zalecana

- mieszanka nie dopuszczona do stosowania

2.2.2. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane w określonej ilości wyrobu lub kontrakcie.

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszych Warunków Technicznych do normy PN-EN 14227-2.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy +1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0; 63.

2.2.2.1. Mieszanki typu A

Mieszanka związana żużłem typu A powinna być mieszanką ziarnistą, w której proces wiązania i twardnienia może być długi. Wyróżnia się pięć podtypów w zależności od uziarnienia mieszanki i rodzaju zastosowanego żużla wielkopiecowego.

Mieszanki związane żużlem typu A można stosować, gdy nie jest wymagana wysoka sztywność warstwy.

Mieszanka powinna być wybrana spośród typów i rodzajów opisanych w p. 2.2.2.1. oraz powinna odpowiadać określonym w p. 2.3.2. wymaganiom danej mieszanki.

Mieszanka związana żużlem typu A4 powinna zawierać granulowany żużel wielkopiecowy, którego udział w mieszance nie powinien przekraczać 70%. Nie mają zastosowania wymagania zawarte w punkcie 2.1.2 wobec podtypu A4 i pozostałych podtypów mieszanek (typu A), zawierających granulowany żużel wielkopiecowy, częściowo mielony lub mielony granulowany żużel wielkopiecowy.

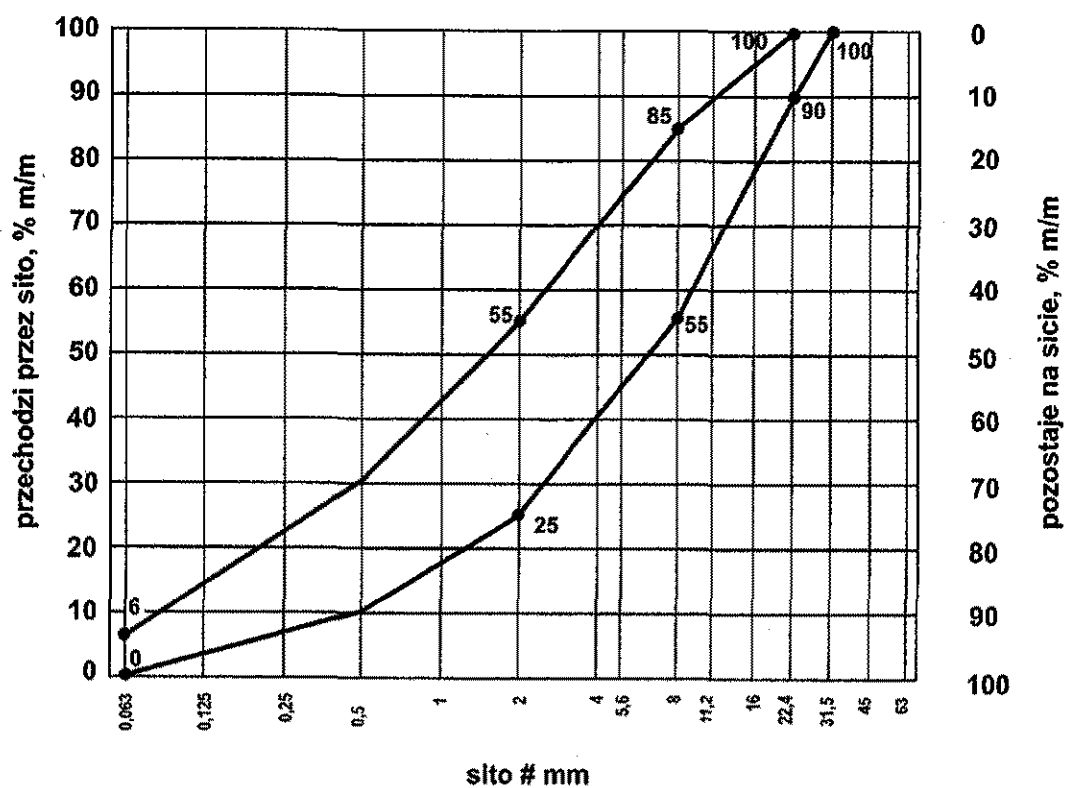
Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki typu A, określone według normy EN 933-1 powinno być zgodne z tablicą 2.7. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunkach 2.1÷2.4.

Laboratoryjna ocena właściwości mechanicznych mieszanki powinna opierać się na badaniu CBR, na podstawie klasyfikacji podanej w tablicy 2.11. Wymagania wobec mieszanek typu A przedstawia tablica 2.15.

Tablica 2.7. Uziarnienie mieszanki związanej żużlem typu A

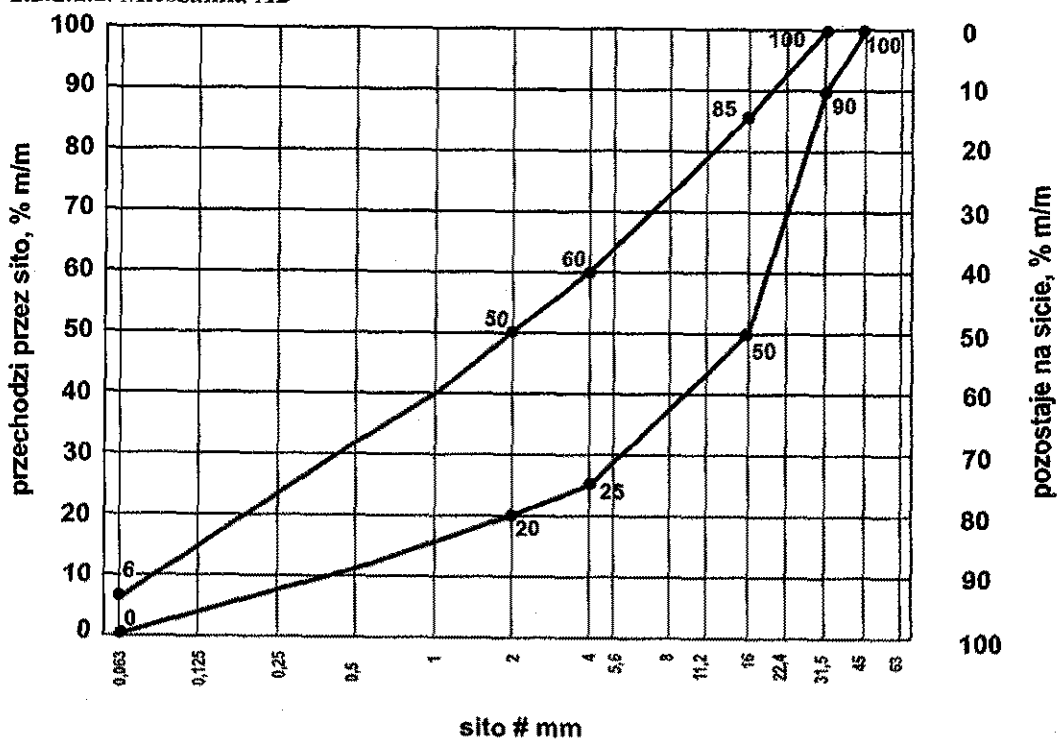
Mieszanka związana żużlem	Uziarnienie	Krzywe graniczne uziarnienia
A1	0/22,4 mm	rysunek 2.1
A2	0/31,5 mm	rysunek 2.2
A3	0/45 mm	rysunek 2.3
A4	0/31,5 mm	rysunek 2.4
A5	Uziarnienie deklarowane przez producenta/dostawcę	

2.2.2.1.1. Mieszanka A1



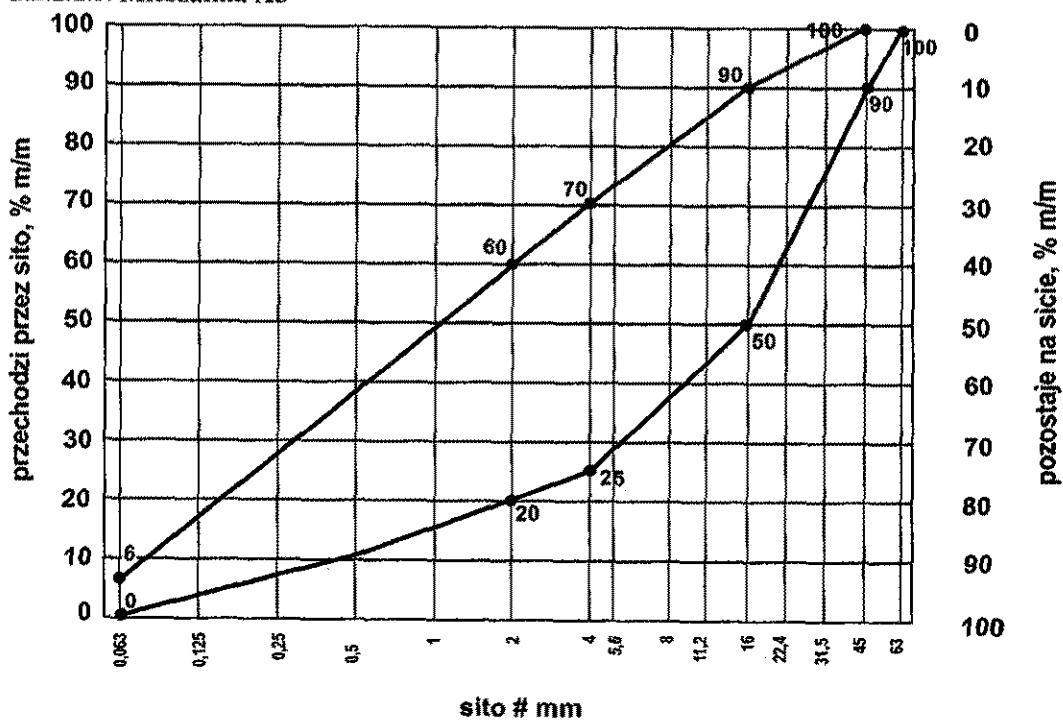
Rys. 2.1. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużłem 0/22,4 typu A1 i B1-1

2.2.2.1.2. Mieszanka A2



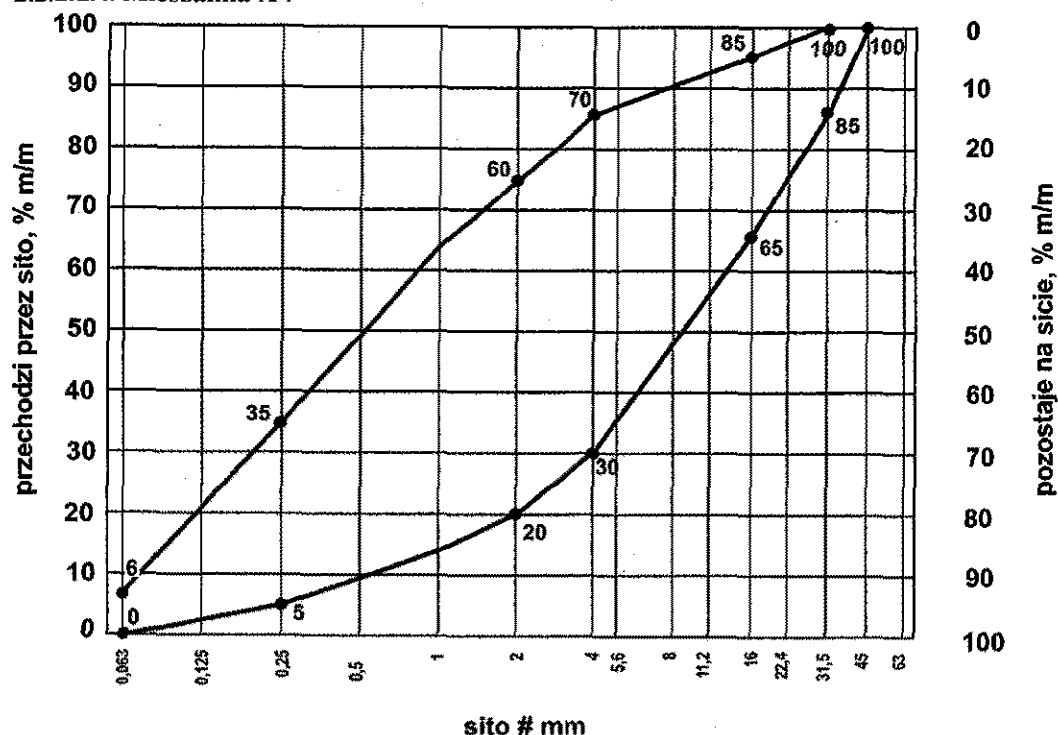
Rys. 2.2. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużlem 0/31,5 typu A2 i B1-2

2.2.2.1.3. Mieszanka A3



Rys. 2.3. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużlem 0/45 typu A3 i B1-3

2.2.2.1.4. Mieszanka A4



Rys. 2.4. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużlem 0/31,5 typu A4 i B1-4

2.2.2.1.5. Mieszanka A5

Mieszanka typu A5 jest mieszanką o uziarnieniu deklarowanym przez producenta/dostawcę na podstawie jego własnej specyfikacji.

2.2.2.2. Mieszanki typu B

Mieszanka związana żużlem typu B powinna być mieszanką kruszywa, granulowanego żużla wielkopiecowego oraz aktywatora i wody zgodnie z punktem 2.1.

Mieszanka związana żużlem typu B uzyskuje znaczącą sztywność po średnim lub długim czasie.

Granulowany żużel wielkopiecowy powinien spełniać kryteria podane w punkcie 2.1.2.1.

Częściowo mielony granulowany żużel wielkopiecowy powinien spełniać kryteria podane w punkcie 2.1.2.2.

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy powinien spełniać kryteria podane w punkcie 2.1.2.3.

Laboratoryjna ocena właściwości mechanicznych mieszanki powinna opierać się na badaniu CBR na podstawie klasyfikacji podanej w tabelicy 2.11.

W przypadku mieszanki B4 zawierającej bardzo aktywny żużel można także stosować deklarowaną wytrzymałość na ściskanie R_c na podstawie klasyfikacji podanej w tablicy 2.12.

Wymagania wobec mieszanek typu B przedstawia tablica 2.16.

2.2.2.2.1. Mieszanki typu B1

Uziarnienie mieszanki typu B1 (od B1-1 do B1-4) powinno być zgodne z wymaganiami wobec odpowiednich mieszanek typu A (od A1 do A4), ale powinno zawierać granulowany, częściowo mielony lub mielony żużel wielkopiecowy odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 2.1.2.1, 2.1.2.2 lub 2.1.2.3.

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.8. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunkach 2.1÷2.4.

Tablica 2.8. Uziarnienie mieszanki związanej żużlem typu B1

Mieszanka związana żużlem	Uziarnienie	Krzywa uziarnienia
B1-1	0/22,4 mm	rysunek 2.1
B1-2	0/31,5 mm	rysunek 2.2.
B1-3	0/45 mm	rysunek 2.3
B1-4	0/31,5 mm	rysunek 2.4

2.2.2.2.2. Mieszanka typu B2

Mieszanka typu B2 jest to mieszanka spełniająca wymaganie szczelności.

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z tablicą 2.9.

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunkach 2.5÷2.7.

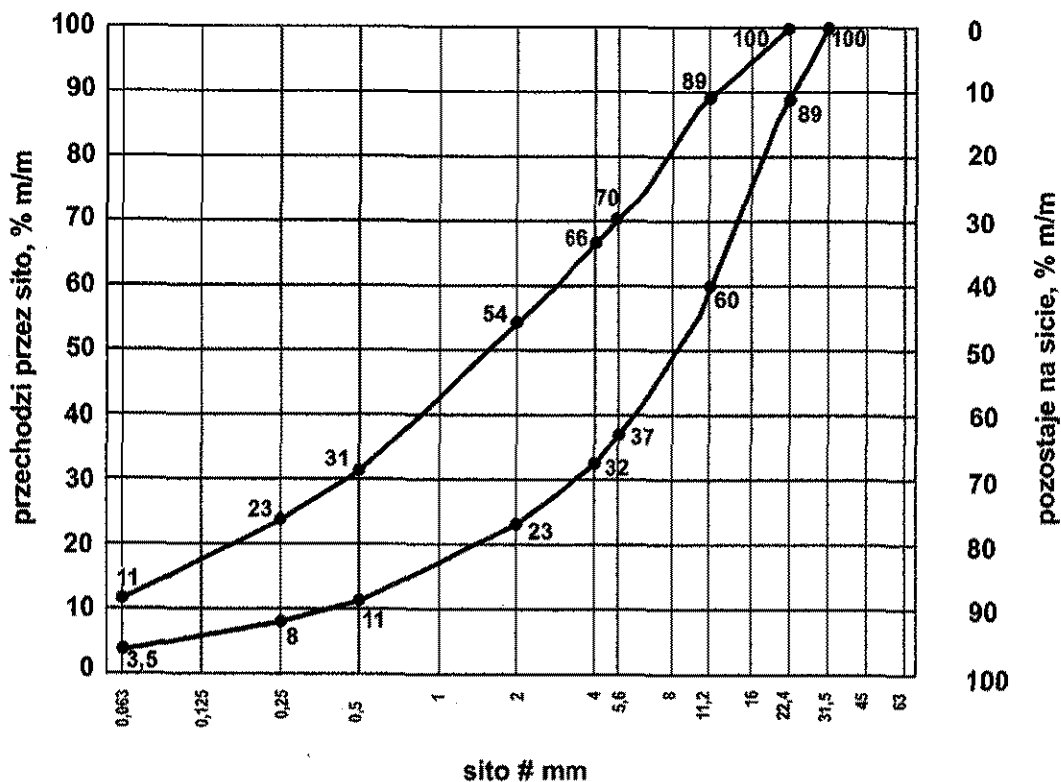
Tablica 2.9. Uziarnienie mieszanki związanej żużlem typu B 2

Mieszanka związana żużlem	Krzywa uziarnienia
B 2 – 0/22,4	rysunek 2.5
B 2 – 0/16	rysunek 2.6
B 2 – 0/11,2	rysunek 2.7

Minimalna szczelność mieszanki przy maksymalnej gęstości objętościowej wg zmodyfikowanej metody Proctora powinna wynosić 0,8 zgodnie z p. 2.2.10.

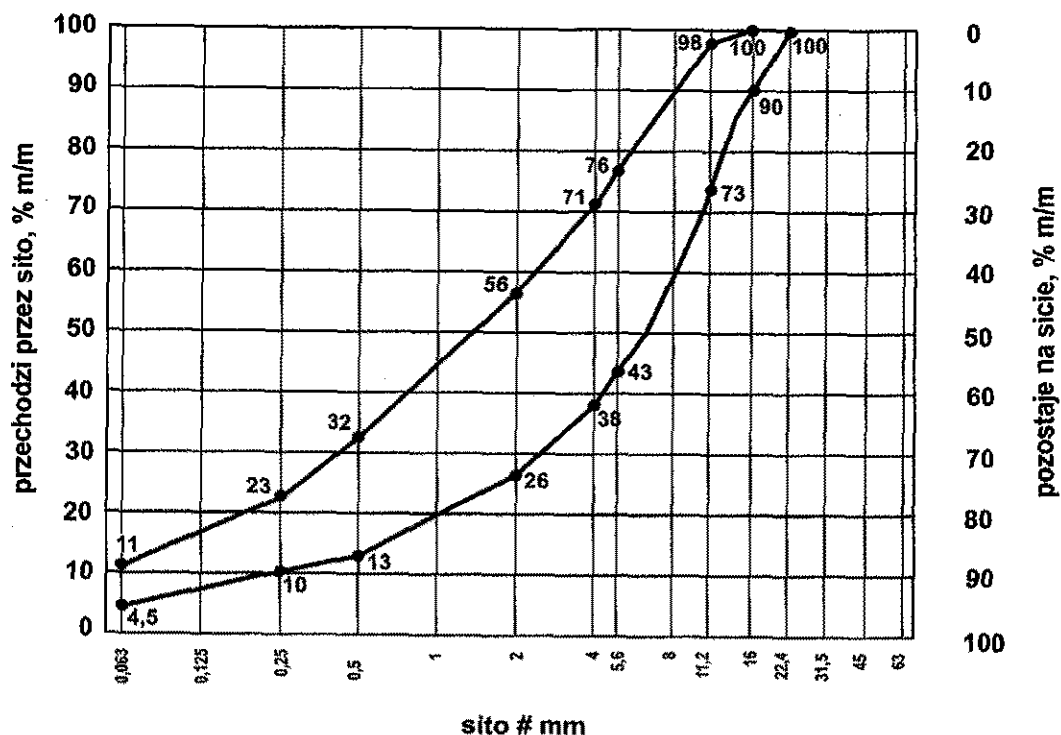
W przypadku mieszanki B2-0/11,2 natychmiastowy wskaźnik nośności określony zgodnie z normą PN-EN 13286-47 wg metody Proctora nie powinien być mniejszy od 50.

Mieszanka B2 - 0/22,4



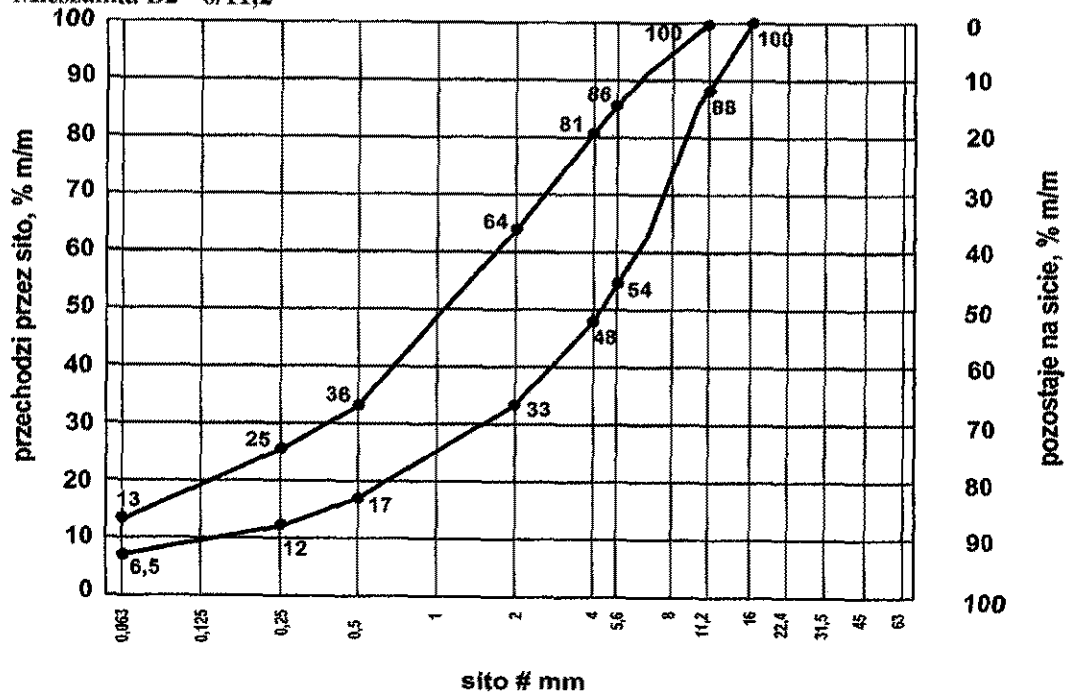
Rys. 2.5. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużlem B2 - 0/22,4

Mieszanka B2 - 0/16



Rys. 2.6. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużłem B2 - 0/16

Mieszanka B2 - 0/11,2



Rys. 2.7. Krzywe graniczne mieszanki związanej żużłem B2 - 0/11,2

2.2.2.2.3. Mieszanka typu B3

Mieszanka typu B3 powinna być mieszanką składającą się z mieszanki kruszyw drobnych, spełniającą wymaganie wobec natychmiastowego wskaźnika nośności.

Uziarnienie mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno odpowiadać podanemu w tablicy 2.10.

Tablica 2.10. Uziarnienie mieszanki typu B3

Sito [mm]	11,2	5,6	0,063
Procent przechodzącej masy	100	≥ 85	≤ 35

Natychmiastowy wskaźnik nośności stosuje się w celu określenia wymaganych właściwości mieszanki umożliwiających prowadzenie ruchu technologicznego po warstwie, oraz ułatwienia zagęszczenia kolejnej warstwy.

Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki, określony zgodnie z normą PN-EN 13286-47, powinien być oparty na klasyfikacji podanej w tablicy 2.13.

Wymagania wobec mieszanek typu B3 przedstawia tablica 2.16.

2.2.2.2.4. Mieszanka typu B4

Uziarnienie mieszanki typu B4, określone zgodnie z normą EN 933-1, deklarowane jest przez dostawcę.

Jeżeli jest to konieczne, dostawca może zadeklarować dodatkowo inne właściwości mieszanki takie jak np. natychmiastowy wskaźnik nośności, wytrzymałość na ściskanie i CBR.

2.2.3. Zawartość żużla granulowanego

Zawartość żużla granulowanego w mieszance uwzględniana jest w uziarnieniu mieszanek podanych w punkcie 2.2.2.

Zawartość żużla granulowanego powinna być dobrana w odniesieniu do wymaganych właściwości mieszanki.

2.2.4. Zawartość wody

Zawartość wody powinna być tak dobrana, aby możliwe było zagęszczanie mieszanki w miejscu wbudowania poprzez wałowanie oraz aby uzyskać jej optymalne właściwości mechaniczne.

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2 i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki.

2.2.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek

Klasyfikacja wg CBR

Badanie kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR wykonać zgodnie z PN EN 13286-47, zagęszczając próbki metodą Proctora wg PN EN 13286-2.

Klasyfikacja wg R_c (dotyczy mieszanek B4)

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Próbki należy przechowywać przez 76 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Sumaryczny czas pielęgnacji próbki powinien wynosić 90 dni. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

2.2.6. Wskaźnik CBR

2.2.6.1. Wskaźniki

Mieszanka związana żużlem powinna być scharakteryzowana przez:

$$\Delta CBR_{28} = ((CBR_{28} - CBR_0) / CBR_0) 100$$

w którym:

ΔCBR_{28} - procentowa zmiana wskaźnika CBR po 28 dniach,

CBR_{28} - wartość CBR oznaczona po 28 dniach,

CBR_0 - wartość CBR oznaczonego bezpośrednio po zagęszczeniu próbki.

lub

$$\Delta CBR_{91} = ((CBR_{91} - CBR_0) / CBR_0) 100$$

w którym:

ΔCBR_{91} - procentowa zmiana wskaźnika CBR po 91 dniach,

CBR₉₁ - wartość CBR oznaczona po 91 dniach,

CBR₀ - wartość CBR oznaczonego bezpośrednio po zagęszczeniu próbki.

2.2.6.2. Badanie

2.2.6.2.1. Przygotowanie próbek do badania

Próbki mieszanki wysuszone do stałej masy w suszarce, w temperaturze $60 \pm 5^\circ\text{C}$, lub na powietrzu w temperaturze pokojowej, powinny być przesiane przez sito 22,4 mm. Materiał przesiany należy wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki. Tak przygotowany materiał należy podzielić na 10, lub jeśli to konieczne, na 15 reprezentatywnych próbek, każda o masie wystarczającej do przeprowadzenia badania CBR.

2.2.6.2.2. Obliczenie i przedstawienie wyników

W celu obliczenia procentowej zmiany wskaźnika CBR, należy wykonać badanie trzech próbek dla każdego okresu pielęgnacji (0 dni, po 28 dniach i jeżeli jest to konieczne po 91 dniach) według procedury opisanej w normie PN-EN 13286-47.

Wartość CBR₀ powinna zostać określona bezpośrednio po przygotowaniu próbki.

Pozostałe próbki należy pielęgnować w komorze lub pomieszczeniu, w którym wilgotność względna powietrza wynosi co najmniej 90%, tak aby zapobiec zmniejszaniu się wilgotności próbki przez parowanie. Temperatura podczas przechowywania próbek powinna wynosić $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. Po 28 i/lub 91 dniach wartość CBR powinna być określona według zaleceń opisanych powyżej z zastosowaniem obciążenia.

Wartości CBR po 0, 28 i/lub 91 dniach należy obliczyć jako średnią z wyników trzech próbek. Należy obliczyć wzrost wartości CBR po 28 i/lub 91 dniach lub wcześniej jak opisano w punkcie 2.2.6.1.

2.2.6.3. Klasyfikacja wyniku

Mieszanka powinna być sklasyfikowana następująco (pierwsza liczba oznacza minimalną wartość CBR₀, druga minimalną wartość ΔCBR_{28}):

CBR 50/25; CBR 30/25; CBR 50/35; CBR 30/35; CBR 50/50; CBR 30/50.

Klasa CBR powinna być wybrana według tablicy 2.11.

Tablica 2.11. Klasyfikacja według CBR

Klasa	Typ mieszanki	CBR ₀ %	ΔCBR ₂₈ %
CBR 50/25	A1 do A3, B1, B2, B4	≥ 50	≥ 25
CBR 30/25	A4, B3	≥ 30	≥ 25
CBR 50/35	A1 do A3, B1, B2, B4	≥ 50	≥ 35
CBR 30/35	A4, B3	≥ 30	≥ 35
CBR 50/50	A1 do A3, B1, B2, B4	≥ 50	≥ 50
CBR 30/50	A4, B3	≥ 30	≥ 50

W przypadku, gdy ΔCBR po 28 dniach nie spełnia wymagań wybranej klasy CBR, należy określić również CBR po maksymalnie 91 dniach. Po tym czasie ΔCBR powinien odpowiadać wymaganym wartościom ΔCBR₂₈.

2.2.7. Badanie wytrzymałości na ściskanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie wykonuje się tylko dla mieszanek B4.

2.2.7.1. Badanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych zgodnie z PN-EN 13286-50 wg metody Proctora, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbkę powinny być pielęgnowane zgodnie z p.2.2.5.

Wykonywane są próbki o smukłości 1,0.

Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinno być oznaczane zgodnie z PN-EN 13286-41 **po 90 dniach pielęgnacji**.

Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 90 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.

2.2.7.2. Klasyfikacja wyniku

Mieszanki klasyfikuje się według wytrzymałości na ściskanie R_c określonej zgodnie z normą PN-EN 13286-41 na próbce przygotowanej zgodnie z normą PN-EN 13286-50 i pielęgnowanej wg p. 2.2.5.

Klasa R_c powinna być wybrana z tablicy 2.12. z uwzględnieniem wybranej metody przygotowania próbki.

Próbki wykonywane według dozwolonych metod różnią się pod względem kształtu i gęstości, co wpływa na uzyskiwane wytrzymałości dla tej samej mieszanki. Dlatego też ważne jest, aby uwzględniać sposób przygotowania próbki w odniesieniu do wyników wytrzymałości.

W ocenie lub projektowaniu mieszanek w laboratorium, wartość R_c powinna być średnią z badań dla co najmniej trzech próbek. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajne R_c należy przyjąć średnią obliczoną dla pozostałych dwóch wyników.

Tablica 2.12. – Klasyfikacja R_c

Klasa R_c	Minimalne R_c [MPa] dla cylindra o wskaźniku smukłości 2 ^a	Minimalne R_c [MPa] dla cylindra o wskaźniku smukłości 1 ^a
C 0,4 / 0,5	0,4	0,5
C 0,8 / 1	0,8	1
C 1,5 / 2	1,5	2
C 3 / 4	3	4
C 6 / 8	6	8
C 9 / 12	9	12
C 12 / 16	12	16
C 15 / 20	15	20
C 18 / 24	18	24
C 21 / 28	21	28
C 24 / 32	24	32
C 27 / 36	27	36
C_{dv}	wartość deklarowana	wartość deklarowana
^a jeżeli wykorzystano cylindry o wskaźniku smukłości innym niż 1 lub 2 należy przed użyciem określić ich korelację z cylindrami o wskaźnikach smukłości 1 lub 2.		

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie R_c z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. R_{c7} , R_{c14} , R_{c28} .

2.2.8. Badanie mrozoodporności

Mrozoodporność dla klasyfikacji CBR

CBR określać należy zgodnie z normą PN-EN 13286-47 po 43 dniach (28+1+14) w tym ostatnie 14 dni próbka poddana cyklom zamrażania i odmrażania w wodzie. Przez pierwsze 28 dni cylinder z próbką należy przechowywać w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie cylinder zanurzyć całkowicie na 1 dobę w wodzie o temperaturze pokojowej, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp. $-23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przez 8 godz. i odmrażania w wodzie o temp. $+18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przez 16 godz.

W celu określenia wskaźnika CBR po cyklach zamrażania, należy wykonać badanie trzech próbek wg PN-EN 13286-47. Jako wynik badania należy przyjąć średnią obliczoną z wszystkich uzyskanych wyników.

Miarą mrozoodporności mieszanki żuźlowej będzie wskaźnik CBR po cyklach zamrażania, a jego wartość powinna być nie mniejsza niż podana w tablicach 2.15 i 2.16.

W przypadku, gdy mrozoodporność po 43 dniach nie spełnia wymagań CBR określonych w tablicach 2.15 lub 2.16 odpowiednio do mieszanki i jej zastosowania, należy określić CBR po 105 dniach (90+1+14), w tym 1 dzień zanurzenia w wodzie i 14 cykli zamrażania i odmrażania. Po tym czasie CBR powinien odpowiadać wymaganej wartościom jak po cyklu 43 dniowym.

Mrozoodporność do klasyfikacji R_c

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej żużlem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} próbki po 90 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie R_c próbki po 90 dniach pielęgnacji wg p.2.2.5.

$$\text{Wskaźnik mrozoodporności} = \frac{R_c^{z-o}}{R_c}$$

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 90 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie o temperaturze pokojowej, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania.

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp $-23 \pm 2^\circ \text{C}$ przez 8 godz. i odmrażania w wodzie o temp. $+18 \pm 2^\circ \text{C}$ przez 16 godz.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} , R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1 MPa.

2.2.9. Natychmiastowy wskaźnik nośności

Badanie wykonywane jest na mieszankach B2-0/11,2 i B3. Natychmiastowy wskaźnik nośności stosuje się w celu określenia wymaganych właściwości mieszanki umożliwiających prowadzenie ruchu technologicznego po warstwie, oraz ułatwienia zagęszczenia kolejnej warstwy.

Wskaźnik określany jest według normy PN-EN 13286-47 (próbki zagęszczone metodą Proctora a badanie CBR wykonywane jest bez stosowania obciążników) i klasyfikowany na podstawie tablicy 2.13.

Tablica 2.13. Kategorie natychmiastowego wskaźnika nośności IPI dla mieszanek typu B3

Kategoria	Wymagany natychmiastowy wskaźnik nośności
IPI ₄₀	≥ 40
IPI ₂₅	≥ 25
IPI _{NR}	brak wymagań

Mieszanki z natychmiastowym wskaźnikiem nośności IPI mniejszym niż 40 mogą nie przenieść natychmiastowego obciążenia ruchem i powinny być używane z uwagą. W przypadku konieczności użycia takiej mieszanki może być konieczne dodanie innego kruszywa w celu osiągnięciażądanego natychmiastowego wskaźnika nośności.

2.2.10. Szczelność mieszanki

Szczelność określa się dla mieszanki B2.

Szczelność mieszanki przed związaniem definiuje się jako stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne przestrzenie między nimi. Szczelność oblicza się ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki (ρ_d wg PN-EN 13286-2 zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren mieszanki (ρ_p wg PN-EN 1097-6 załącznik A).

Szczelność oblicza się według następującego równania:

$$C = \left(\frac{\rho_d}{100} \right) \cdot \left(\frac{a}{\rho_{pA}} + \frac{b}{\rho_{pB}} + \frac{c}{\rho_{pC}} \dots \right)$$

w którym:

- C szczelność
- ρ_d maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m^3)
- ρ_{pA} gęstość objętościowa ziaren składnika A (Mg/m^3)
- ρ_{pB} gęstość objętościowa ziaren składnika B (Mg/m^3)
- ρ_{pC} gęstość objętościowa ziaren składnika C (Mg/m^3)
- a zawartość składnika A w mieszance (% masy)
- b zawartość składnika B w mieszance (% masy)
- c zawartość składnika C w mieszance (% masy)

Gęstość objętościową ziaren składników (ρ_{pA} , ρ_{pB} , ρ_{pC} , ...) należy określić w zależności od wielkości ziaren zgodnie z normą PN-EN 1097-6 Załącznik A (ρ_p) lub PN-EN 1097-7.

Przykład obliczenia szczelności C przy maksymalnej gęstości objętościowej w zmodyfikowanym Proctorze mieszanki przedstawiono w tablicy 2.14.

Tablica 2.14. Przykład obliczenia szczelności

Składnik	% masy mieszanki	Gęstość objętościowa ziaren (Mg/m ³)
Kruszywo grube 6,3/20 mm	49	$\rho_{pA} = 2,69$
Kruszywo drobne 0/6,3 mm	38	$\rho_{pB} = 2,65$
Częściowo rozdrobniony lub rozdrobniony żużel wielkopiecowy	12	$\rho_{pC} = 2,78$
Aktywator	1	$\rho_{pD} = 2,61$
Maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w zmodyfikowanym Proctorze (Mg/m ³)		$\rho_d = 2,19$

$$C = (2,19/100) \times (49/2,69 + 38/2,65 + 12/2,78 + 1/2,61) = 0,82$$

2.3. Wymagania wobec mieszanek

2.3.1. Postanowienia ogólne

W zależności od typu mieszanki oraz od jej przeznaczenia wg tablicy 2.6, wymagania odczytuje się z tablicy 2.15. lub 2.16.

2.3.2. Mieszanki typu A

Tablica 2.15. Wymagania wobec mieszanek typu A

	WYMAGANIA			Uwagi
	KR1-KR2	KR3-KR4	KR1-KR6	
	Podbudowy zasadnicza i pomocnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonych podłoża (warstwa mrozochronna, odcinająca i wzmacniająca)	
Składniki				
Granulowany żużel wielkopiecowy (wszystkie rodzaje)	Zawartość w mieszance: A4≤70%, A1, A2, A3, A5 bez ograniczeń	Zawartość w mieszance: A4≤70%, A1, A2, A3, A5 bez ograniczeń	Zawartość w mieszance: A4≤70%, A1, A2, A3, A5 bez ograniczeń	Przykłady mieszanek w tablicy B1 normy PN-EN 14227-2
Kruszywo	tablica 2.1	tablica 2.1	tablica 2.1	
Woda	wg p. 2.1.3	wg p. 2.1.3	wg p. 2.1.3	
Mieszanki typu A				
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:	krzywe graniczne uziarnienia:	krzywe graniczne uziarnienia:	
- mieszanka A1, 0/22,4 mm	rys. 2.1			
- mieszanka A2, 0/31,5 mm	rys. 2.2			

- mieszanka A3, 0/45 mm	rys. 2.3			
- mieszanka A4, 0/31,5 mm	rys. 2.4			
- mieszanka A5, D deklarowane	deklarowana			
Klasyfikacja CBR				
- mieszanka A1, A2, A3	CBR 50/50	CBR 50/50	CBR 50/25	wg. p.2.2.6.
- mieszanka A4, A5	nie stosuje się	nie stosuje się	CBR 30/25	wg. p.2.2.6.

2.3.3. Mieszanki typu B

Tablica 2.16. Wymagania wobec mieszanek typu B

Właściwość	WYMAGANIA			Uwagi
	KR1-KR2	KR3-KR4	KR1-KR6	
	Podbudowy zasadnicze i pomocnicze	Podbudowy pomocnicze	Warstwy mrozochronne, wzmacniające i ulepszone podłoże drogowe	
Składniki				
Granulowany żużel wielkopiecowy	Skład wg p.2.1.2.1 C.A. deklarowana α deklarowana	Skład wg p.2.1.2.1 C.A. deklarowana α deklarowana	Skład wg p.2.1.2.1 C.A. deklarowana α deklarowana	wg p. 2.1.2.4. Przykłady mieszanek w tablicy B2 normy PN-EN 14227-2
Granulowany żużel wielkopiecowy częściowo mielony	Skład wg p.2.1.2.2 C.A. deklarowana PG deklarowana α deklarowana	Skład wg p.2.1.2.2 C.A. deklarowana PG deklarowana α deklarowana	Skład wg p. 2.1.2.2 C.A. deklarowana PG deklarowana α deklarowana	
Mielony granulowany żużel wielkopiecowy	Skład wg 2.1.2.3. C.A. deklarowana GG deklarowana	Skład wg 2.1.2.3 C.A. deklarowana GG deklarowana	Skład wg 2.1.2.3 C.A. deklarowana GG deklarowana	
Kruszywo	wg tablicy 2.1	wg tablicy 2.1	wg tablicy 2.1	
Aktywatory	wg p. 2.1.4.	wg p. 2.1.4.	wg p. 2.1.4.	
Woda	wg p. 2.1.3.	wg p. 2.1.3.	wg p. 2.1.3.	
Mieszanki typu B1				
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:			
- mieszanka B1-1, 0/22,4 mm	rys. 2.1			
- mieszanka B1-2, 0/31,5 mm	rys. 2.2			
- mieszanka B1-3, 0/45 mm	rys. 2.3			
- mieszanka B1-4, 0/31,5 mm	rys. 2.4.			
- klasyfikacja CBR	CBR 50/50	CBR 50/50	CBR 50/25	
Mieszanki typu B2				
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:			
- mieszanka B2 - 0/22,4 mm	rys. 2.5.			
- mieszanka B2 - 0/16 mm	rys. 2.6.			
- mieszanka B2 - 0/11,2 mm	rys. 2.7.			
- Szczelność	C ≥ 0,8	C ≥ 0,8	C ≥ 0,8	wg p. 2.2.10.

- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IP1 (dotyczy tylko mieszanki B2 - 0/11,2)	IP1 50	IP1 50	IP1 50	wg p.2.2.9.
- Klasyfikacja CBR	CBR 50/50	CBR 50/50	CBR 50/25	wg. p.2.2.6.
- Mrozoodporność	CBR $\geq$ 50	CBR $\geq$ 50	CBR $\geq$ 40	wg. p.2.2.8.
Mieszanka typu B3				
Uziarnienie: 0/11,2 mm	Nie stosuje się	Nie stosuje się	tablica 2.10.	
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IP1	Nie stosuje się	Nie stosuje się	IP1 40	wg p.2.2.9.
- CBR	Nie stosuje się	Nie stosuje się	CBR 30/35	wg. p.2.2.6.
- Mrozoodporność	Nie stosuje się	Nie stosuje się	CBR $\geq$ 30	wg. p.2.2.8.
Mieszanka typu B4***)				
Uziarnienie:	- deklarowane przez dostawcę	- deklarowane przez dostawcę	- deklarowane przez dostawcę	Zastosowanie mieszanki w warstwie drogowej określa projektant na podstawie deklarowanych właściwości
- klasyfikacja CBR	CBR deklarowany*)	CBR deklarowany*)	CBR deklarowany*)	wg. p.2.2.6.
- mrozoodporność	CBR deklarowany*)	CBR deklarowany*)	CBR deklarowany*)	wg. p.2.2.8.
- klasyfikacja R _c	C _{DV} Wartości minimalne: p. pomocnicza: C1,5/2; p. zasadnicza: C3/4	C _{DV} Wartości minimalne: p. pomocnicza: C3/4; p. zasadnicza: C6/8**)	C _{DV} Wartość minimalna: C0,4/0,5	wg. p.2.2.7.
- mrozoodporność	$\geq 0,6$	$\geq 0,7$	Nie bada się	
- Szczelność	C deklarowane*)	C deklarowane*)	C deklarowane*)	wg p. 2.2.10.
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IP1	IP1 deklarowane*)	IP1 deklarowane*)	IP1 deklarowane*)	wg p.2.2.9

*) minimalne wymagane wartości jak dla mieszanki B2

**) dopuszcza się wykonanie podbudowy zasadniczej dla ruchu KR3-KR4 z mieszanki B4

***) do klasyfikacji mieszanki B4 należy wybrać jednej z systemów: albo oparty o badanie CBR i mrozoodporności CBR, albo oparty na wytrzymałości na ściskanie R_c i mrozoodporności R_c^{z-0}/R_c

Część 3. Mieszanki z popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 oraz PN-EN 14227-4

3.1. Wymagania wobec materiałów

Materiały stosowane do wytwarzania mieszanek związanych popiołem lotnym powinny spełniać wymagania dotyczące określonych właściwości.

3.1.1. Kruszywa

Wymagania wobec kruszywa oparte są na specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 12620.

Można stosować następujące rodzaje kruszywa:

- kruszywo naturalne lub sztuczne, lub,
- kruszywo z recyklingu, lub,
- połączenie a) i b). Specyfikacja techniczna powinna określać proporcje kruszyw a) i b) z dokładnością $\pm 5\%$ m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i ulepszanego podłoża z mieszanek z popiołem lotnym przedstawia tablica 3.1.

Tablica 3.1.

Właściwość		Deklarowane kategorie lub wartości		Odniesienie do PN-EN 12620:2004
Rozdział/punkt w normie PN-EN 12620		w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:		
		z warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszanego podłoża	z warstwy podbudowy zasadniczej	
		wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	
4.1	Fracje/zestaw sit #	1, 2, 4, 5,6; 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, 63, i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)		Tabl. 1
		wszystkie frakcje dozwolone	wszystkie frakcje dozwolone	
4.3.1	Uziarnienie wg PN-EN 933-1	$G_{80/20}$, G_{80} , G_{75}	$G_{80/20}$, G_{80} , G_{75}	Tabl. 2
4.3.2	Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1	GT_{CNR}	GT_{CNR}	Tabl.3
4.3.3	Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o	GT_{FNR} GT_{ANR}	GT_{FNR} GT_{ANR}	Tabl. 4

	ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1			
4.4	Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3 *)	<i>FI Deklarowana</i>	<i>FI₅₀</i>	Tabl.5.
	Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 *)	<i>SI Deklarowana</i>	<i>SI₅₀</i>	Tabl. 6.
4.5	Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierz. przekrusz. lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5	<i>C_{NR}</i>	<i>C_{NR}</i>	Tabl. 7.
4.6	Zawartość pyłów ^{*)} w kruszywie grubym wg PN-EN 933-1	<i>f_{deklarowana}</i>	<i>f_{deklarowana}</i>	Tabl. 8
4.6	Zawartość pyłów ^{*)} w kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1	<i>f_{deklarowana}</i>	<i>f_{deklarowana}</i>	Tabl. 8
4.7	Jakość pyłów	Brak wymagań	Brak wymagań	
5.2	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2	<i>LA₆₀</i>	<i>LA₅₀</i>	Tabl. 9
5.3	Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1	<i>M_{DENR}</i>	<i>M_{DENR}</i>	Tabl. 11
5.4	Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
5.5	Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
6.2	Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam. AS0,2 - Żużel kawałkowy wielkopiecowy.:AS1,0	- Kruszywo kam. AS0,2 - Żużel kawałkowy wielkopiecowy.:AS1,0	Tabl. 12
6.3	Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam.:S _{NR} ; - Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S ₂	- Kruszywo kam.:S _{NR} ; - Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S ₂	Tabl. 13
6.4.1	Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	deklarowana	deklarowana	
6.4.2.1	Stożność objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3	<i>V₅</i>	<i>V₅</i>	Tabl. 14
6.4.2.2	Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym	Brak rozpadu	Brak rozpadu	

	kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1			
6.4.2.3	Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2	Brak rozpadu	Brak rozpadu	
6.4.3	Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	
6.4.4	Zanieczyszczenia	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	
7.2	Zgorzel stonieczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2	SB_{LA}	SB_{LA}	
7.3.2	Nasiąkliwość jako wskaźnik mrozoodporności wg PN-EN 1097-6, rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA_{242} , to należy zbadać jego mrozoodporność wg p.7.3.3. tablicy 3.1.)	WA_{242}	WA_{242}	Tabl. 16.
7.3.3	Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza WA_{242})	- skały magmowe i przeobrażone: $F4$ - skały osadowe: $F10$ - kruszywa z recyklingu: $F10$ ($F25^{***}$)	$F4$	Tabl. 18
Załącznik C, pkt. C.3.4	Skład mineralogiczny	deklarowany	deklarowany	
Załącznik C, pkt. C.3.4	Istotne cechy środowiskowe	Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów		

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 3.2.2.

***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

3.1.2. Popioły lotne

Skład chemiczny, charakteryzujący właściwości popiołu lotnego, powinien być wyrażany w procentach masowych składników w jego suchej masie, otrzymanej przez suszenie próbki

laboratoryjnej w piecu wentylowanym w temperaturze $(105 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ do uzyskania stałej masy i ochłodzeniu w suchym powietrzu.

W przypadku suchych popiołów lotnych próbki powinny być pobierane i przygotowywane zgodnie z normą PN-EN 196-7. W przypadku wilgotnych popiołów lotnych próbki powinny być przygotowywane zgodnie z normą PN-EN 13286-1.

3.1.2.1. Krzemionkowe popioły lotne

3.1.2.1.1. Uziarnienie

Uziarnienie powinno być zgodne z tablicą 3.2.

Analiza składu ziarnowego powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 451-2.

Tablica 3.2. Uziarnienie krzemionkowych popiołów lotnych

Sito	Procent przesianej masy
90 μm	≥ 70
45 μm	≥ 40

3.1.2.1.2. Strata przy prażeniu

Strata przy prażeniu oznaczana zgodnie z normą PN-EN 196-2 przy 1 godzinnym czasie prażenia lub inną, równoważną metodą nie powinna przekraczać 10% m/m. Celem tego wymagania jest ograniczenie pozostałości nie spalonego węgla w popiołach lotnych. Dlatego wystarczające jest pokazanie przez bezpośredni pomiar pozostałości nie spalonego węgla, którego wielkość powinna być mniejsza niż określona powyżej.

3.1.2.1.3. Bezwodnik siarkowy (trójtlenek siarki)

Zawartość trójtlenku siarki SO_3 , powinna być określona zgodnie z normą EN 196-2 i nie powinna być większa niż 4,0 % m/m.

3.1.2.1.4. Wolny tlenek wapnia i stałość objętości

Jeżeli, określona zgodnie z normą PN-EN 451-1, zawartość wolnego tlenku wapnia przekracza 1% m/m, stałość objętości powinna być mierzona zgodnie z PN-EN 196-3 a rozszerzalność nie powinna przekraczać 10 mm w mieszance popiołu lotnego i cementu o proporcjach 30:70.

3.1.2.1.5. Zawartość wody

Zawartość wody w suchych krzemionkowych popiołach lotnych nie powinna przekraczać 1,0% m/m. Krzemionkowe popioły lotne mogą być składowane, dostarczane i używane zarówno w mokrych jak i suchych warunkach

3.1.2.1.6. Aktywność pucolanowa krzemionkowych popiołów lotnych

Właściwość tę określa się w zależności od wymagań konkretnego zastosowania (miejsca użycia), a wynik powinien być deklarowany. Aktywność tą określa się na podstawie pomiarów wytrzymałości na ściskanie mieszanek wapna, popiołów lotnych i standardowego kruszywa w funkcji czasu. Do czasu określenia metody badania deklarowanie tej właściwości popiołu lotnego nie jest wymagane w Polsce.

3.1.2.2. Wapienne popioły lotne

3.1.2.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie powinno być zgodne z tablicą 3.3. Przesiewanie powinno być wykonane zgodnie z normą EN 196-6, część 3.

Tablica 3.3. Uziarnienie wapiennych popiołów lotnych

Sito	Procent przesianej masy
315 μm	≥ 95
90 μm	≥ 70

3.1.2.2.2. Stałość objętości

Rozszerzalność wapiennych popiołów lotnych powinna być mniejsza niż 10 mm. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-3 na mieszance, w której 30% masy stanowią mielone popioły lotne a 70% cement porównawczy (CEM I 42,5 N).

3.1.2.2.3. Reaktywny tlenek wapnia

Całkowita zawartość reaktywnego tlenku wapnia określonego według EN 197-1 nie powinna być mniejsza niż 5% m/m.

3.1.2.2.4. Zawartość wody

Suchy wapienny popiół lotny nie powinien zawierać więcej niż 1% m/m wody. Wapienne popioły lotne powinny być magazynowane i dostarczane w warunkach suchych.

3.1.2.2.5. Aktywność hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych

Właściwość tę określa się w zależności od wymagań konkretnego zastosowania (miejsca użycia), a wynik powinien być deklarowany. Aktywność tą określa się przez pomiar wytrzymałości na ściskanie mieszanek popiołu lotnego i standardowego kruszywa w funkcji czasu. Do czasu określenia metody badania deklarowanie tej właściwości popiołu lotnego nie jest wymagane w Polsce.

3.1.2.3. Kontrola popiołów lotnych

Częstość badań

Kontrola popiołów lotnych powinna być przeprowadzana zgodnie z tablicą 3.4. Producent powinien określić i prowadzić kontrolę określając procedury, poprzez które zostaną spełnione wymagania kontroli produkcji.

Tablica 3.4. Kontrola produkcji

Właściwość	Minimalna Częstość pomiaru ¹⁾	Punkt normy PN-EN 14227-4	
		Krzemionkowe popioły lotne	Wapienne popioły lotne
Wielkość cząstek	2 razy na miesiąc lub 1 pomiar na 5 000 ton	4.2.1	4.3.1
Strata prażenia	2 razy na miesiąc lub 1 pomiar na 5 000 ton	4.2.2	n.s.
Trójtlenek siarki	1 raz na miesiąc lub 1 pomiar na 10 000 ton	4.2.3	n.s.
Wolny tlenek wapnia	1 raz na miesiąc lub 1 pomiar na 10 000 ton	4.2.4	n.s.
Stołość objętości ²⁾	1 raz na miesiąc lub 1 pomiar na 10 000 ton	4.2.4	4.3.2
Reaktywny tlenek wapnia	1 raz na miesiąc lub 1 pomiar na 10 000 ton	n.s.	4.3.3
Zawartość wody	2 razy na miesiąc lub 1 pomiar na 5 000 ton	4.2.5	4.3.4
Aktywność pucolanowa ²⁾	2 razy w roku lub 1 pomiar na 50 000 ton	4.2.6	n.s.
Aktywność hydrauliczna ²⁾	2 razy w roku lub 1 pomiar na 50 000 ton	n.s.	4.3.5

n.s. – nie stosuje się

1) pomiary zwykle przeprowadza się częściej

2) jeśli jest wymagany

3.1.3. Wapno

Wapno palone (CaO) lub wapno hydratyzowane [Ca(OH)₂] powinno spełniać wymagania normy PN-EN 14227-11.

3.1.4. Cement

Cement powinien być zgodny z normą PN-EN 197-1.

3.1.5. Gips

Zawartość procentowa ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) powinna być większa od 90% m/m. Maksymalna wielkość ziarna nie powinna być większa od 5 mm.

Gips naturalny i sztuczny jest aktywatorem twardnienia. Jeśli składniki jak i mieszanka nie są znane lub nie zostały dokładnie zbadane, konieczne jest sprawdzenie rozszerzalności mieszanki zawierającej gips. Do oceny rozszerzalności należy zastosować metodę badania i kryterium jak w p. 3.1.2.2.2.

3.1.6. Granulowany żużel wielkopiecowy

Granulowany żużel wielkopiecowy powinien spełniać wymagania określone w części 2 niniejszych Wymagań Technicznych.

3.1.7. Inne składniki

Do polepszenia wiązania i procesu twardnienia mieszanki z popiołem lotnym mogą zostać użyte składniki zawierające chlorek wapniowy i węglan sodowy.

3.1.8. Woda

Woda nie powinna zawierać składników niekorzystnie wpływających na efekt twardnienia i pogarszających własności mieszanki z popiołem lotnym.

3.2. Specyfikacja mieszanek

3.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki związane popiołem lotnym mogą być stosowane do warstw ulepszanego podłoża i podbudowy pomocniczej nawierzchni drogowej przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6. Szczegółowe przeznaczenie przedstawia tablica 3.5.

Tablica 3.5. Przeznaczenie mieszanek związanych popiołem lotnym

Mieszanka	Warstwa podbudowy pomocniczej			Warstwa podbudowy zasadniczej			Warstwa ulepszanego podłoża
	KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	
Typ 1 0/31,5	+	+	+	+	+	+	+
Typ 2 - 0/22,4	+	+	+	+	+	+	+
Typ 2 - 0/16	+	+	+	+	+	+	+
Typ 2 - 0/11,2	+	+	+	+	+	+	+
Typ 3 0/11,2	-	-	-	-	-	-	+
Typ 4	±	±	±	±	±	±	±
Typ 5	+	+	+	-	-	-	+

- + mieszanka zalecana
- mieszanka nie dopuszczona do stosowania
- ± przeznaczenie zależne od deklarowanych właściwości mieszanki

3.2.2. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane w określonej ilości wyrobu lub kontrakcie.

Do projektowania mieszanek stosuje się składniki wymienione w p. 3.1.

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcje należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszych Wymagań Technicznych.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy +1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0; 63.

Zawartość popiołu lotnego w mieszance nie jest uwzględniana w uziarnieniu mieszanek podanych w punkcie 3.2.2. z wyjątkiem mieszanki typu 5 (p. 3.2.2.5).

3.2.2.1. Mieszanka typu 1

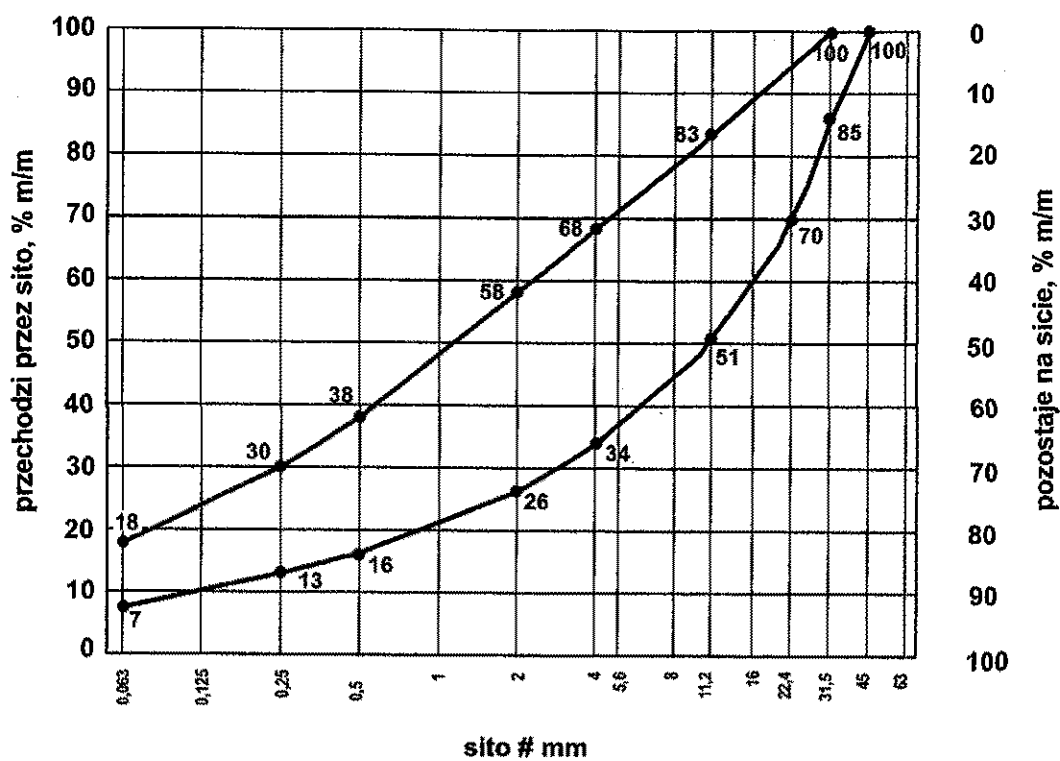
Mieszanka związana popiołem lotnym typu 1 powinna być mieszanką o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Uziarnienie mieszanki typu 1, określone według normy EN 933-1, w zależności od rodzaju popiołu lotnego, powinno być zgodne z:

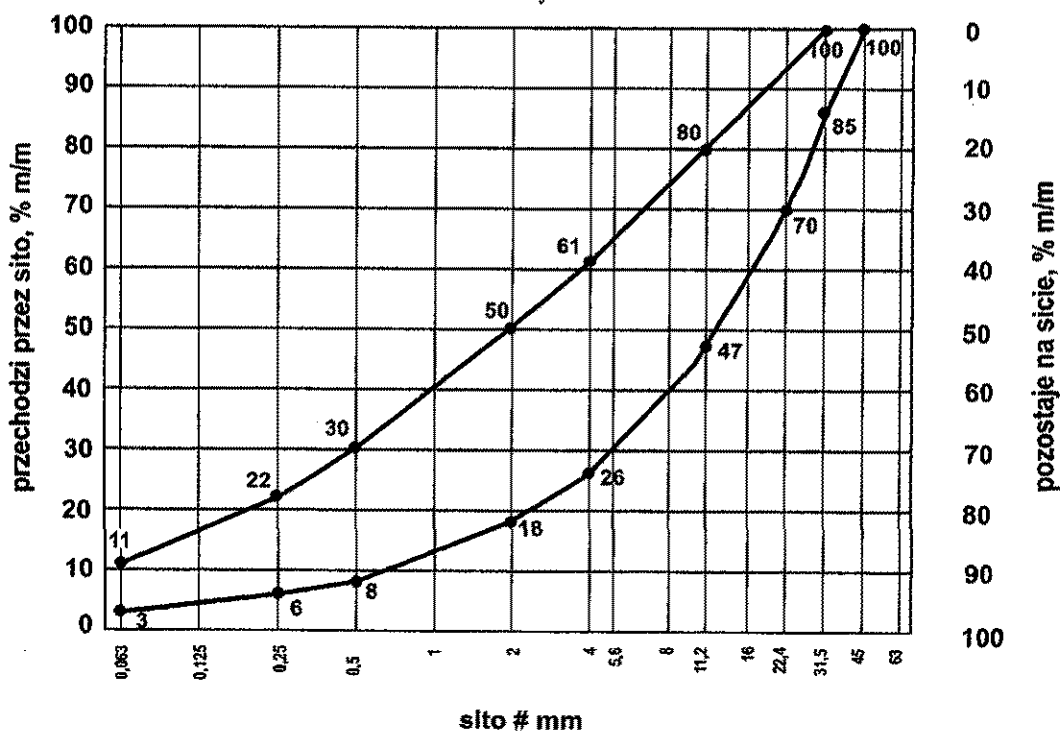
- rys. 3.1 w przypadku zastosowania krzemionkowego popiołu lotnego,
- rys. 3.2 w przypadku zastosowania wapiennego popiołu lotnego.

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunku 3.1. lub 3.2.

Laboratoryjna ocena właściwości mechanicznych mieszanki powinna opierać się na badaniu wytrzymałości na ściskanie, na podstawie klasyfikacji podanej w tablicy 3.8. Wymagania wobec mieszanek typu 1 przedstawia tablica 3.11.



Rys. 3.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki typu 1 0/31,5 z krzemionkowym popiołem lotnym



Rys. 3.2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki typu 1 0/31,5 z wapiennym popiołem lotnym

3.2.2.2. Mieszanki typu 2

Mieszanka związana popiołem lotnym typu 2 powinna składać się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, gdzie popioły lotne stanowią część spoiwa. Mieszanka związana popiołem lotnym typu 2 powinna być mieszanką spełniającą wymagania szczelności.

Mieszanka typu 2 powinna być wybrana spośród podtypów: 2-0/22,4; 2-0/16; 2-0/11,2.

Wymagania wobec mieszanek typu 2 przedstawia tablica 3.12.

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki typu 2, określone według normy EN 933-1 powinno być zgodne z tablicą 3.6.

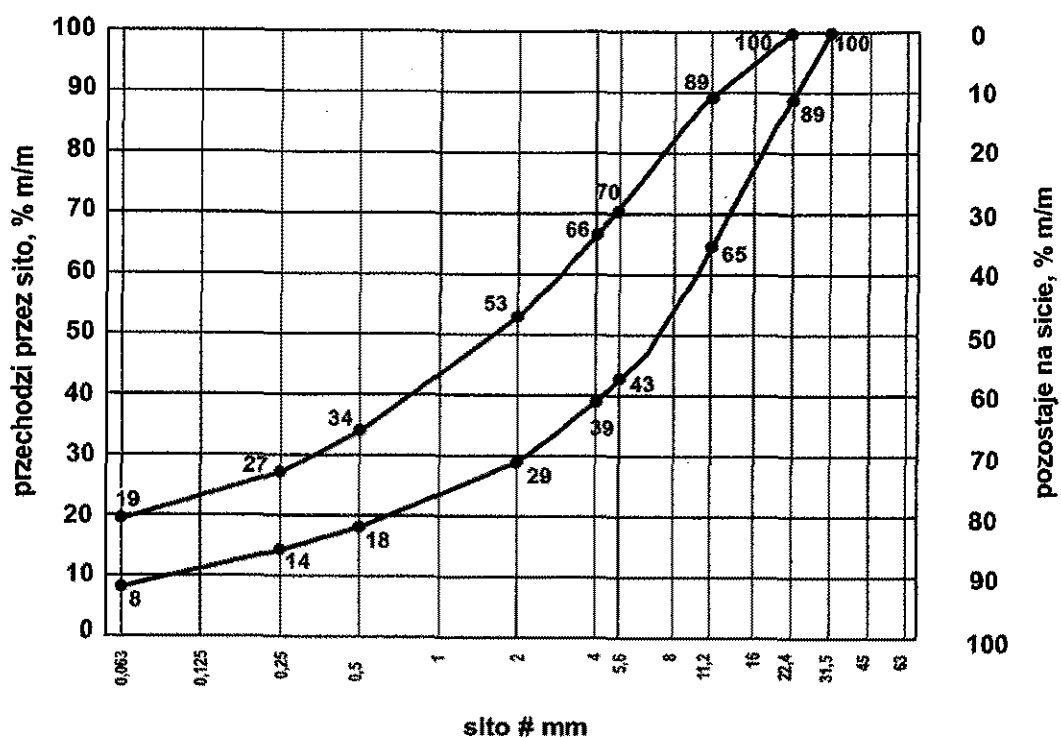
Tablica 3.6. Uziarnienie mieszanki z popiołem lotnym typu 2

Mieszanka związana popiołem lotnym	Uziarnienie	Krzywe graniczne uziarnienia	
		Mieszanki związane krzemionkowym popiołem lotnym	Mieszanki związane wapiennym popiołem lotnym
Typ 2 - 0/22,4	0/22,4 mm	rysunek 3.3	rysunek 3.4
Typ 2 - 0/16	0/16 mm	rysunek 3.5	rysunek 3.6
Typ 2 - 0/11,2	0/11,2 mm	rysunek 3.7	rysunek 3.8

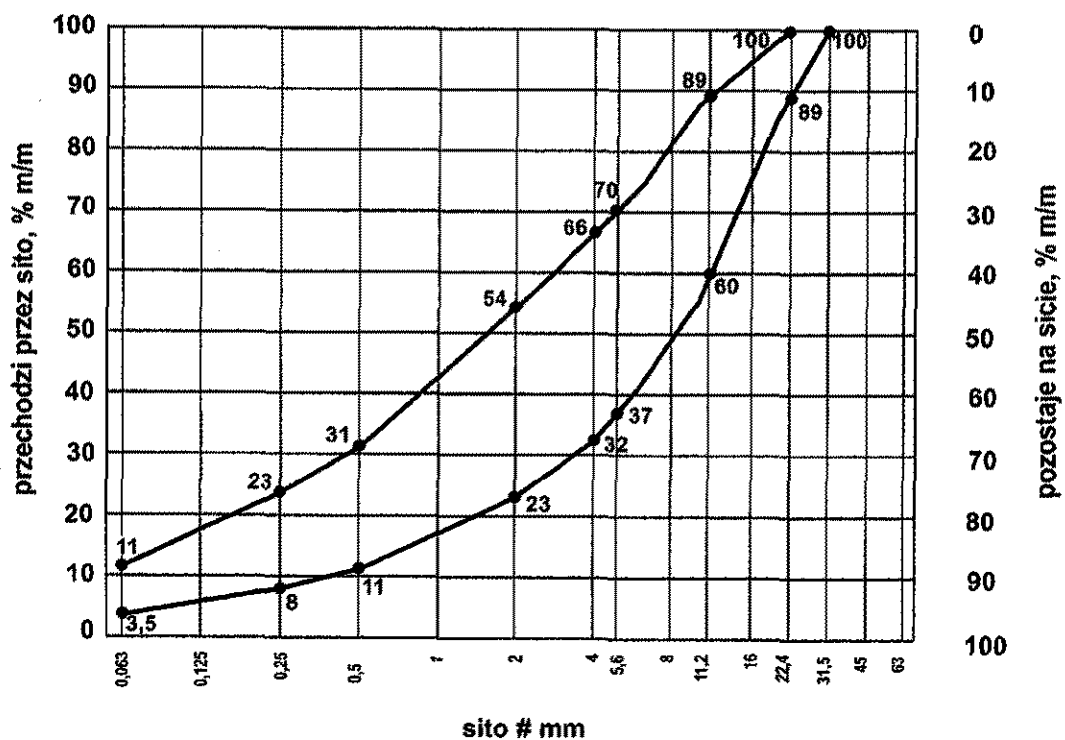
Minimalna szczelność każdej mieszanki typu 2 przy maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu wg zmodyfikowanej metody Proctora powinna wynosić nie mniej niż 0,8. Badanie szczelności wykonuje się wg p. 3.2.9.

3.2.2.2.1. Mieszanki typu 2 - 0/22,4

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z rys. 3.3 lub rys.3.4. w zależności od rodzaju zastosowanego popiołu lotnego. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane odpowiednio na rysunkach 3.3. lub 3.4.



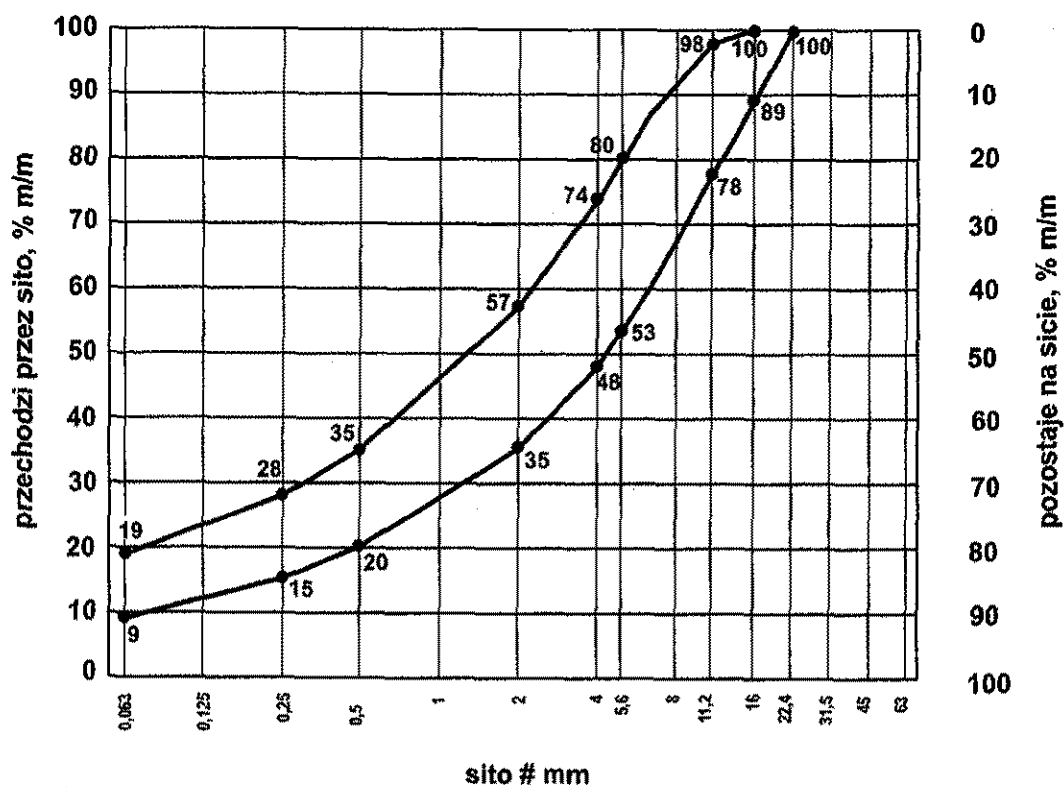
Rys. 3.3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 2 - 0/22,4 dla mieszanek związanych krzemionkowym popiołem lotnym



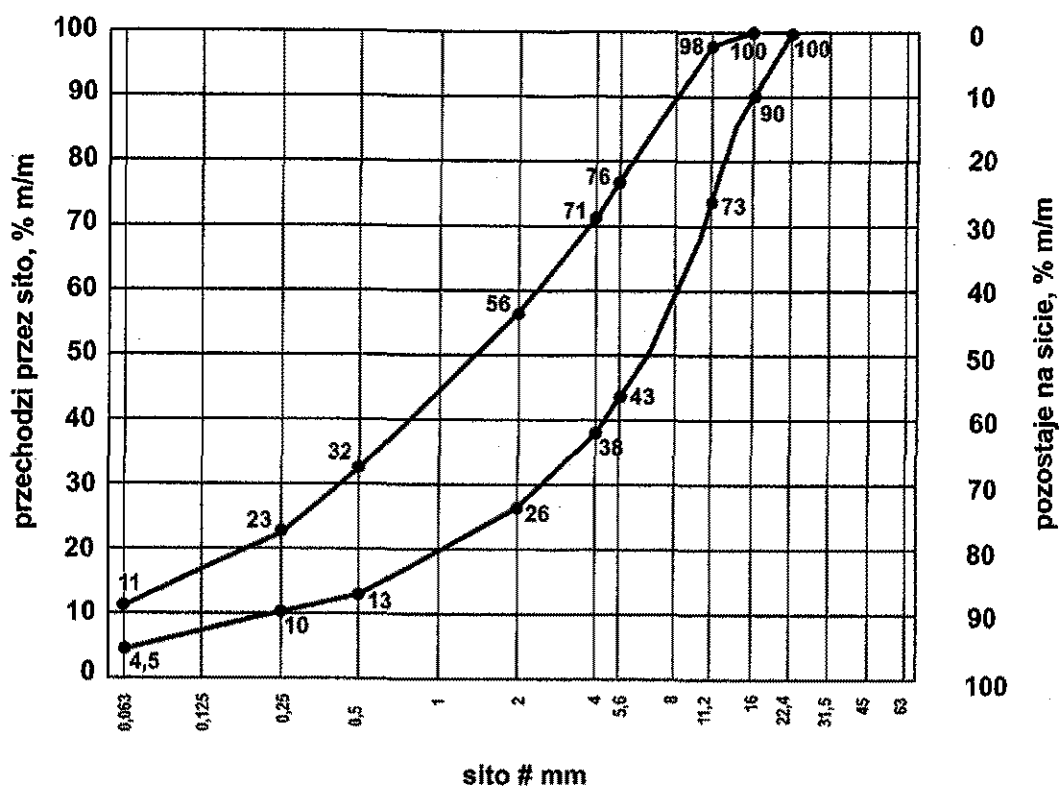
Rys. 3.4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 2 - 0/22,4 dla mieszanek związanych wapiennym popiołem lotnym

3.2.2.2. Mieszanka typu 2 - 0/16

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z rys. 3.5. lub rys. 3.6, w zależności od rodzaju zastosowanego popiołu lotnego. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane odpowiednio na rysunkach 3.5. lub 3.6.



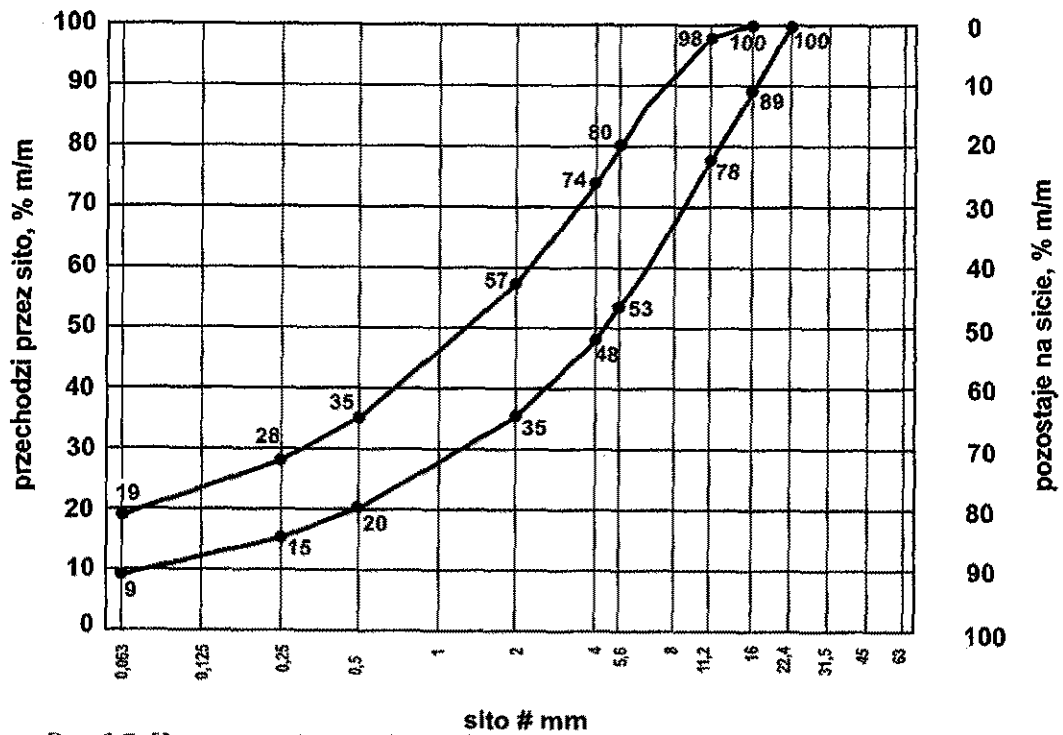
Rys. 3.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 2 - 0/16 dla mieszanek związanych krzemionkowym popiołem lotnym



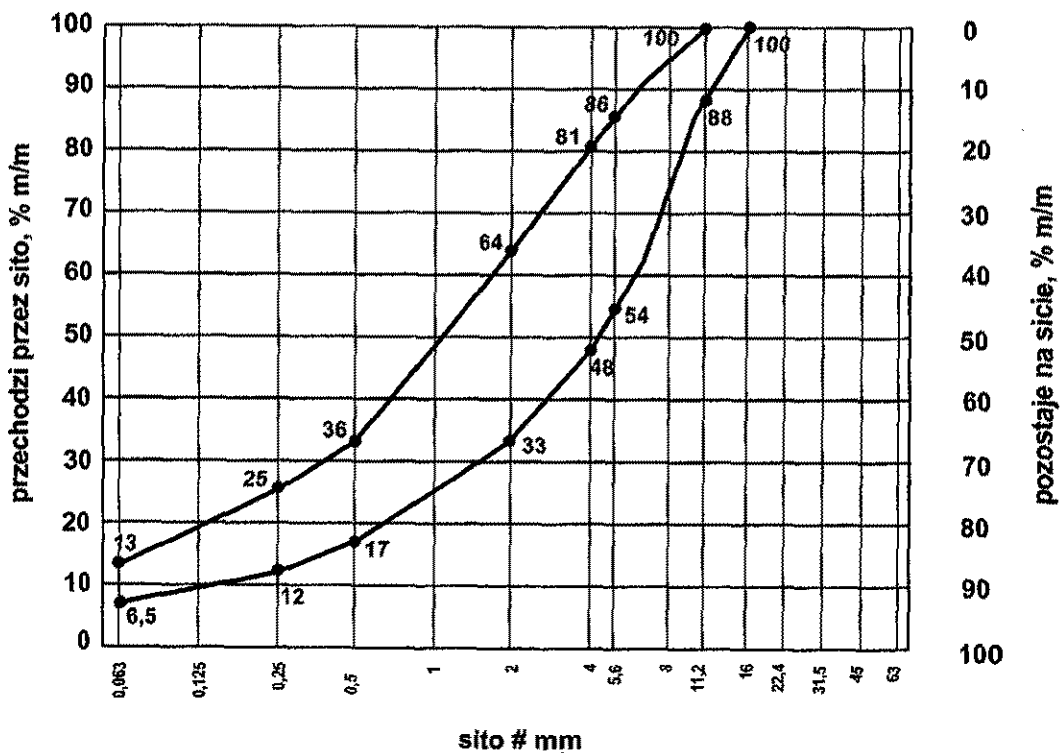
Rys. 3.6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 2 - 0/16 dla mieszanek związanych wapiennym popiołem lotnym

3.2.2.2.3. Mieszanka typu 2 - 0/11,2

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z rys. 3.7. lub rys. 3.8. w zależności od rodzaju zastosowanego popiołu lotnego. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane odpowiednio na rysunkach 3.7. lub 3.8.



Rys. 3.7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 2 - 0/11,2 dla mieszanek związanych krzemionkowym popiołem lotnym



Rys. 3.8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 2 - 0/11,2 dla mieszanek związanych wapiennym popiołem lotnym

W przypadku mieszanki 2-0/11,2 natychmiastowy wskaźnik nośności określony zgodnie z normą PN-EN 13286-47 wg metody Proctora nie powinien być mniejszy od 50.

3.2.2.3. Mieszanka typu 3

Mieszanka typu 3 powinna być mieszanką składającą się z mieszanki kruszyw drobnych oraz spoiwa, którego część stanowią popioły lotne, spełniającą wymaganie wobec natychmiastowego wskaźnika nośności.

Uziarnienie mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno odpowiadać podanemu w tablicy 3.7.

Tablica 3.7. Uziarnienie mieszanki typu 3

Sito [mm]	11,2	5,6	0,063
Procent przechodzącej masy	100	≥ 85	≤ 35

Natychmiastowy wskaźnik nośności stosuje się w celu określenia wymaganych właściwości mieszanki umożliwiających prowadzenie ruchu technologicznego po warstwie, oraz ułatwienia zagęszczenia kolejnej warstwy.

Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki, określony zgodnie z normą PN-EN 13286-47, powinien być oparty na klasyfikacji podanej w tablicy 3.9.

Wymagania wobec mieszanki typu 3 przedstawia tablica 3.13.

3.2.2.4. Mieszanka typu 4

Uziarnienie mieszanki typu 4, określone zgodnie z normą EN 933-1, deklarowane jest przez producenta.

Jeżeli jest to konieczne, producent może zadeklarować dodatkowo inne właściwości mieszanki takie jak np. natychmiastowy wskaźnik nośności, wytrzymałość na ściskanie (R_c) itp.

Wymagania wobec mieszanki typu 4 przedstawia tablica 3.14.

3.2.2.5. Mieszanka typu 5

Mieszanka związana popiołem lotnym typu 5, to mieszanka, w której popiół lotny jest podstawowym składnikiem mieszanki i częścią spoiwa.

Popiół lotny powinien być popiołem krzemionkowym zgodnym z p. 3.1.2.1.

W przypadku mieszanek aktywowanych:

- gipsem - jego zawartość w mieszance nie powinna być większa niż 7% m/m suchej mieszanki,
- wapnem palonym CaO - jego zawartość w mieszance nie powinna być większa niż 5% m/m suchej mieszanki,
- wapnem hydratyzowanym - jego zawartość w mieszance nie powinna być większa niż 6% m/m suchej mieszanki.

W przypadku, gdy składniki mieszanki lub mieszanka nie są znane lub nie zostały wcześniej dokładnie zbadane, konieczne jest sprawdzenie rozszerzalności mieszanki (stałości objętości).

Wymagania wobec mieszanki typu 5 przedstawia tablica 3.15.

3.2.3. Zawartość popiołu lotnego

Zawartość popiołu lotnego powinna być dobrana w odniesieniu do wymaganych właściwości mieszanki.

3.2.4. Zawartość wody

Zawartość wody powinna być tak dobrana, aby możliwe było zagęszczanie mieszanki w miejscu wbudowania poprzez wałowanie oraz aby uzyskać jej optymalne właściwości mechaniczne.

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2 i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki.

3.2.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Próbki należy przechowywać w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku):

- przez 28 dni, w przypadku badania po 42 dniach,
- przez 76 dni, w przypadku badania po 90 dniach,

i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej.

Łączny czas pielęgnacji wynosi:

- 42 dni (28+14=42 dni),
- 90 dni (76+14=90 dni).

Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Wytrzymałość 90 dniowa jest wytrzymałością informacyjną, jako wartość deklarowaną, wskazującą charakter wytrzymałości w dłuższym czasie, co powinno być uwzględnione w projekcie warstwy nośnej.

3.2.6. Badanie wytrzymałości na ściskanie

3.2.6.1. Badanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych zgodnie z PN-EN 13286-50 zagęszczonych metodą Proctora, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z p.3.2.5.

Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinno być oznaczane zgodnie z PN-EN 13286-41 **po 42 dniach pielęgnacji**. W fazie projektowania mieszanki należy dodatkowo oznaczyć wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach pielęgnacji.

Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 42 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.

3.2.6.2. Klasyfikacja wyniku

Mieszanki klasyfikuje się według wytrzymałości na ściskanie R_c po 42 dniach określonej zgodnie z normą PN-EN 13286-41 na próbce przygotowanej zgodnie z normą PN-EN 13286-50 i pielęgnowanej wg p. 3.2.5.

W ocenie lub projektowaniu mieszanek w laboratorium, wartość R_c powinna być średnią z wyników badań co najmniej trzech próbek. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajne R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników.

Klasa R_c powinna być wybrana z tablicy 3.8 w uwzględnieniu wybranej metody przygotowania próbki.

Tablica 3.8. – Klasyfikacja R_c

Klasa R_c	Minimalne R_c [MPa] dla cylindra o wskaźniku smukłości 2 ^a	Minimalne R_c [MPa] dla cylindra o wskaźniku smukłości 1 ^a
C 0,4 / 0,5	0,4	0,5
C 0,8 / 1	0,8	1
C 1,5 / 2	1,5	2
C 3 / 4	3	4

C 6 / 8	6	8
C 9 / 12	9	12
C 12 / 16	12	16
C 15 / 20	15	20
C 18 / 24	18	24
C 21 / 28	21	28
C 24 / 32	24	32
C 27 / 36	27	36
C _{pv}	wartość deklarowana	wartość deklarowana
^a jeżeli wykorzystano cylindry o wskaźniku smukłości innym niż 1 lub 2 należy przed użyciem określić ich korelację z cylindrami o wskaźnikach smukłości 1 lub 2.		

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie R_c z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. R_{c7} , R_{c14} , R_{c28} .

3.2.7. Badanie mrozoodporności

Mrozoodporność do klasyfikacji R_c

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki popiołowej określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} próbki po 42 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie R_c próbki po 42 dniach pielęgnacji wg p.3.2.5.

$$\text{Wskaźnik mrozoodporności} = \frac{R_c^{z-o}}{R_c}$$

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 42 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności $95\% \pm 100\%$ lub w wilgotnym piasku). Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Po 57 dniach należy oznaczyć wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13286-41 i obliczyć wskaźnik mrozoodporności.

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp. $-23 \pm 2^\circ \text{C}$ przez 8 godz. i odmrażania w wodzie o temp. $+18 \pm 2^\circ \text{C}$ przez 16 godz.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} , R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1 MPa.

3.2.8. Natychmiastowy wskaźnik nośności

Badanie wykonywane jest na mieszankach typu 3. Natychmiastowy wskaźnik nośności stosuje się w celu określenia wymaganych właściwości mieszanki umożliwiających

przewodzenie ruchu technologicznego po warstwie oraz ułatwienia zagęszczenia kolejnej warstwy.

Wskaźnik określany jest według normy PN-EN 13286-47 (bez stosowania obciążników) i klasyfikowany na podstawie tablicy 3.9.

Tablica 3.9. Kategorie natychmiastowego wskaźnika nośności IPI dla mieszanki B3

Kategoria	Wymagany natychmiastowy wskaźnik nośności
IPI ₄₀	≥ 40
IPI ₂₅	≥ 25
IPI _{NR}	brak wymagań

Mieszanki z natychmiastowym wskaźnikiem nośności IPI mniejszym niż 40 mogą nie wytrzymać natychmiastowego obciążenia ruchem i powinny być używane z rozważą. W przypadku konieczności użycia takiej mieszanki może być konieczne dodanie innego kruszywa w celu osiągnięcia żądanego natychmiastowego wskaźnika nośności.

3.2.9. Szczelność mieszanki

Szczelność określa się dla mieszanek typu 2.

Szczelność mieszanki przed związaniem definiuje się jako stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne przestrzenie między nimi. Szczelność oblicza się ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki (ρ_d wg PN-EN 13286-2 zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren mieszanki (ρ_p wg PN-EN 1097-6 załącznik A).

Szczelność oblicza się według następującego równania:

$$C = \left(\frac{\rho_d}{100} \right) \cdot \left(\frac{a}{\rho_{pA}} + \frac{b}{\rho_{pB}} + \frac{c}{\rho_{pC}} \dots \right)$$

w którym:

- C szczelność
- ρ_d maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m³)
- ρ_{pA} gęstość objętościowa ziaren składnika A (Mg/m³)
- ρ_{pB} gęstość objętościowa ziaren składnika B (Mg/m³)
- ρ_{pC} gęstość objętościowa ziaren składnika C (Mg/m³)
- a zawartość składnika A w mieszance (% masy)
- b zawartość składnika B w mieszance (% masy)
- c zawartość składnika C w mieszance (% masy)

Gęstość objętościową ziaren składników ($\rho_p A$, $\rho_p B$, $\rho_p C$,...) należy określić w zależności od wielkości ziaren zgodnie z normą PN-EN 1097-6 Załącznik A (ρ_p) lub PN-EN 1097-7.

Przykład obliczenia szczelności C przy maksymalnej gęstości objętościowej w zmodyfikowanym Proctorze mieszanki przedstawiono w tablicy 3.10.

Tablica 3.10. Przykład obliczenia szczelności

Składnik	% masy mieszanki	Gęstość objętościowa ziaren (Mg/m^3)
Kruszywo grube 5,6/22,4 mm	50	$\rho_{pA} = 2,69$
Kruszywo 0/5,6 mm	36	$\rho_{pB} = 2,65$
Popioły lotne krzemionkowe	12	$\rho_{pC} = 2,20$
Wapno hydratyzowane	2	$\rho_{pD} = 2,25$
Maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w zmodyfikowanym Proctorze (Mg/m^3)		$\rho_d = 2,11$

$$C = (2,11/100) \times (50/2,69 + 36/2,65 + 12/2,20 + 2/2,25) = 0,81$$

3.3. Wymagania wobec mieszanek

3.3.1. Postanowienia ogólne

W zależności od typu mieszanki oraz od jej przeznaczenia wg tablicy 3.5, wymagania odczytuje się z tablic 3.11÷3.15.

3.3.2. Mieszanka typu 1

Tablica 3.11. Wymagania wobec mieszanki typu 1 0/31,5

WYMAGANIA								Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża	
Składniki								
Popioły lotne	wg p. 3.1.2							
Kruszywo	tablica 3.1							
Wapno	wg p. 3.1.3							
Cement	wg p. 3.1.4							
Gips	wg p. 3.1.5							
Granulowany żużel wielkopiecowy	wg p. 3.1.6							
Woda	wg p. 3.1.8							
Inne składniki	deklarowane przez producenta							
Mieszanka typu 1								
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:							

- mieszanka typu 1, 0/31,5 mm	rys. 3.1 lub 3.2							
Wytrzymałość na ściskanie *) - klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 3.8	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C 9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.3.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji wg p. 3.2.7.
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	

^{*)} W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwpękaniowe wg p. 3.3.7.

3.3.3. Mieszanki typu 2

Tablica 3.12. Wymagania wobec mieszanek typu 2

WYMAGANIA								Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża	
Składniki								
Popioły lotne	wg p. 3.1.2							
Kruszywo	tablica 3.1							
Wapno	wg p. 3.1.3							
Cement	wg p. 3.1.4							
Gips	wg p. 3.1.5							
Granulowany żużel wielkopiecowy	wg p. 3.1.6							
Woda	wg p. 3.1.8							
Inne składniki	deklarowane przez producenta							
Mieszanka typu 2 - 0/22,4								
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:							
- mieszanka 2 - 0/22,4 mm	rys. 3.3. lub rys. 3.4							
- Szczelność	C ≥ 0,8		C ≥ 0,8		C ≥ 0,8		C ≥ 0,8	
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 3.8	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C 9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.3.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	
Mieszanka typu 2 - 0/16								
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:							
- mieszanka 2 - 0/16 mm	rys. 3.5. lub rys. 3.6							
- Szczelność	C ≥ 0,8		C ≥ 0,8		C ≥ 0,8		C ≥ 0,8	wg. p. 3.2.9
Wytrzymałość	C 3/4	C 1.5/2	C 6/8	C 3/4	C 9/12	C 6/8,	C 0.4/0.5,	wg. p.3.2.6.

na ściskanie*) - klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 3.8	ale nie więcej niż 8 MPa	ale nie więcej niż 4 MPa	ale nie więcej niż 12 MPa	ale nie więcej niż 12 MPa	ale nie więcej niż 16 MPa	ale nie więcej niż 16 MPa	ale nie więcej niż 4 MPa	Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji wg p. 3.2.7
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	
Mieszanka typu 2 - 0/11,2								
Uziarnienie:	krzywe graniczne uziarnienia:							
Uziarnienie: 0/11,2 mm	rys. 3.7. lub rys. 3.8							
- Szczelność	C ≥ 0,8		C ≥ 0,8		C ≥ 0,8		C ≥ 0,8	wg p. 3.2.9
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IPI	IPI 50		IPI 50		IPI 50		IPI 50	wg p. 3.2.8
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 3.8	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.3.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji wg p. 3.2.7
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspekaniowe wg p. 3.3.7.

3.3.4. Mieszanka typu 3

Tablica 3.13. Wymagania wobec mieszanki typu 3

WYMAGANIA								Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudow a pomocnicza	Podbudow a zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudow a zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszono podłoża	
Składniki								
Popioły lotne	wg p. 3.1.2							
Kruszywo	tablica 3.1							
Wapno	wg p. 3.1.3							
Cement	wg p. 3.1.4							
Gips	wg p. 3.1.5							
Granulowany żużel wielkopiecowy	wg p. 3.1.6							
Woda	wg p. 3.1.8							
Inne składniki	deklarowane przez producenta							
Mieszanka typu 3 0/11,2								
Uziarnienie:	Nie stosuje się		Nie stosuje się		Nie stosuje się		krzywe graniczne uziarnienia:	

- mieszanka typu 1, 0/31,5 mm						tablica 3.7	
Wytrzymałość na ściskanie *) - klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 3.8						C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.3.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji wg p.3.2.8.
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IPI						IPI 40	
- Mrozoodporność						CBR≥40	wg. p.3.2.7.

3.3.5. Mieszanka typu 4

Tablica 3.14. Wymagania wobec mieszanki typu 4

	WYMAGANIA							Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża	
Składniki								
Popioły lotne	wg p. 3.1.2							
Kruszywo	tablica 3.1							
Wapno	wg p. 3.1.3							
Cement	wg p. 3.1.4							
Gips	wg p. 3.1.5							
Granulowany żużel wielkopiecowy	wg p. 3.1.6							
Woda	wg p. 3.1.8							
Inne składniki	deklarowane przez producenta							
Mieszanka typu 4								
Uziarnienie:	Deklarowana przez producenta							
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 3.8	Rc deklarowana ale nie mniej niż 4 MPa	Rc deklarowana ale nie mniej niż 2 MPa	Rc deklarowana ale nie mniej niż 8 MPa	Rc deklarowana ale nie mniej niż 4 MPa	Rc deklarowana ale nie mniej niż 12 MPa	Rc deklarowana ale nie mniej niż 8 MPa	Rc deklarowana ale nie mniej niż 0,5 MPa	wg. p.3.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Szczelność	C deklarowane	C deklarowane	C deklarowane	C deklarowane	C deklarowane	C deklarowane	C deklarowane	wg. p. 3.2.9
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IPI	IPI deklarowany	IPI deklarowany	IPI deklarowany	IPI deklarowany	IPI deklarowany	IPI deklarowany	IPI deklarowany	wg p. 3.2.8
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	wg p. 3.2.7

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspekaniowe wg p. 3.3.7.

3.3.6. Mieszanka typu 5

Tablica 3.15. Wymagania wobec mieszanki typu 5

WYMAGANIA								Uwagi
KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6		
Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża		
Składniki								
Popioły lotne				wg p. 3.1.2				
Kruszywo				tablica 3.1				
Wapno				wg p. 3.1.3				
Cement				wg p. 3.1.4				
Gips				wg p. 3.1.5				
Granulowany żużel wielkopiecowy				wg p. 3.1.6				
Woda				wg p. 3.1.8				
Inne składniki	deklarowane przez producenta							
Mieszanka typu 5								
Uziarnienie:	Deklarowane przez producenta							
Wytrzymałość na ściskanie *) - klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 3.8	Nie stosuje się	klasa C 3/4 (nie więcej niż 6,0 MPa)	Nie stosuje się	klasa C 3/4 (nie więcej niż 6,0 MPa)	Nie stosuje się	klasa C 3/4 (nie więcej niż 6,0 MPa)	klasa C 1,5/2,0 (nie więcej niż 6,0 MPa)	wg. p.3.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IPI		IPI deklarowany		IPI deklarowany		IPI deklarowany	IPI deklarowany	wg p.3.2.9.
- Szczelność		C deklarowane		C deklarowane		C deklarowane	C deklarowane	wg. p.3.2.8.
- Mrozoodporność		≥0,6		≥0,6		≥0,6	NR - nie określa się	wg. p.3.2.7.

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspekaniowe wg p. 3.3.7.

3.3.7. Przeciwdziałanie spękaniom odbitym

Dla warstw podbudów zasadniczych z mieszanek związanych cementem o wytrzymałości na ściskanie R_c od 5 do 10 MPa należy stosować technologie przeciwspekaniowe z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, zgodnie z normami lub europejskimi i krajowymi Aprobatami Technicznymi..

Dla warstw podbudów zasadniczych z mieszanek związanych popiołem lotnym o wytrzymałości na ściskanie R_c powyżej 10 MPa należy stosować dylatowanie podłużne i, w zależności od szerokości warstwy, dylatowanie poprzeczne.

Wybór technologii przeciwspekaniowej i jej szczegółowy opis należy do projektanta nawierzchni.

Część 4. Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5

4.1. Wymagania wobec materiałów

Materiały stosowane do wytwarzania mieszanek związanych spoiwem drogowym powinny spełniać wymagania dotyczące określonych właściwości.

4.1.1. Kruszywa

Wymagania wobec kruszywa oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 12522.

Można stosować następujące rodzaje kruszywa:

- kruszywo naturalne lub sztuczne, lub,
- kruszywo z recyklingu, lub,
- połączenie a) i b). Specyfikacja techniczna powinna określać proporcje kruszyw a) i b) z dokładnością $\pm 5\%$ m/m.

Krzemionkowe popioły lotne wg PN-EN 14227-4 mogą być użyte jako dodatek do kruszywa.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i ulepszonego podłoża z mieszanek związanych spoiwem drogowym przedstawia tablica 4.1.

Tablica 4.1.

Właściwość		Deklarowane kategorie lub wartości		Odniesienie do PN-EN 13242:2004
Rozdział/punkt w normie PN-EN 13242		w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:		
		związanej warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża	związanej warstwy podbudowy zasadniczej	
		wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6)	
4.1	Fracje/zestaw sit #	1, 2, 4, 5,6; 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, 63, i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)		Tabl. 1
		wszystkie frakcje dozwolone	wszystkie frakcje dozwolone	
4.3.1	Uziarnienie wg PN-EN 933-1	$G_{c80/20}$, G_{F80} , G_{A75}	$G_{c80/20}$, G_{F80} , G_{A75}	Tabl. 2
4.3.2	Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1	GT_{cNR}	GT_{cNR}	Tabl.3
4.3.3	Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1	GT_{FNR} GT_{ANR}	GT_{FNR} GT_{ANR}	Tabl. 4

4.4	Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3 *)	<i>FI Deklarowana</i>	<i>FI₅₀</i>	Tabl.5.
	Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 *)	<i>SI Deklarowana</i>	<i>SI₅₀</i>	Tabl. 6.
4.5	Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierz. przekrusz. lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5	<i>C_{NR}</i>	<i>C_{NR}</i>	Tabl. 7.
4.6	Zawartość pyłów ^{ast} w kruszywie grubym wg PN-EN 933-1	<i>f_{deklarowana}</i>	<i>f_{deklarowana}</i>	Tabl. 8
4.6	Zawartość pyłów ^{ast} w kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1	<i>f_{deklarowana}</i>	<i>f_{deklarowana}</i>	Tabl. 8
4.7	Jakość pyłów	Brak wymagań	Brak wymagań	
5.2	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2	<i>LA₆₀</i>	<i>LA₅₀</i>	Tabl. 9
5.3	Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1	<i>M_{DeNR}</i>	<i>M_{DeNR}</i>	Tabl. 11
5.4	Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
5.5	Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9	Deklarowana	Deklarowana	
6.2	Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam. AS0,2 - żużel kawałkowy wielkopiecowy.:AS1,0	- Kruszywo kam. AS0,2 - żużel kawałkowy wielkopiecowy.:AS1,0	Tabl. 12
6.3	Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1	- Kruszywo kam.:S _{NR} ; - żużel kawałkowy wielkopiecowy: S ₂	- Kruszywo kam.:S _{NR} ; - żużel kawałkowy wielkopiecowy: S ₂	Tabl. 13
6.4.1	Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	deklarowana	deklarowana	
6.4.2.1	Stalność objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3	<i>V₅</i>	<i>V₅</i>	Tabl. 14
6.4.2.2	Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998,	Brak rozpadu	Brak rozpadu	

	p.19.1			
6.4.2.3	Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2	Brak rozpadu	Brak rozpadu	
6.4.3	Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów	
6.4.4	Zanieczyszczenia	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy	
7.2	Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2	SB_{LA}	SB_{LA}	
7.3.2	Nasiąkliwość jako wskaźnik mrozoodporności wg PN-EN 1097-6, rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA_{242} , to należy zbadać jego mrozoodporność wg p.7.3.3. tablicy 4.1.)	WA_{242}	WA_{242}	Tabl. 16.
7.3.3	Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza WA_{242})	- skały magmowe i przeobrażone: $F4$ - skały osadowe: $F10$ - kruszywa z recyklingu: $F10$ ($F25^{***}$)	$F4$	Tabl. 18
Załącznik C, pkt. C.3.4	Skład mineralogiczny	deklarowany	deklarowany	
Załącznik C, pkt. C.3.4	Istotne cechy środowiskowe	Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów		

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 4.2.2.

***)) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

4.1.2. Spoiwo drogowe

W mieszankach powinno być stosowane hydrauliczne spoiwo drogowe zgodne z ENV 13282 lub Europejską Aprobata Techniczną albo Aprobata Techniczną IBDiM.

4.1.3. Woda zarobowa

Woda nie powinna zawierać składników niekorzystnie wpływających na efekt twardnienia i pogarszających własności mieszanki związanej spoiwem drogowym.

4.1.4. Środki opóźniające wiązanie

Właściwości środków opóźniających wiązanie powinny być zgodne z właściwymi normami lub Aprobatami Technicznymi.

4.2. Specyfikacja mieszanek

4.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki związane spoiwem drogowym mogą być stosowane do warstw ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej nawierzchni drogowej przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6. Szczegółowe przeznaczenie przedstawia tablica 4.2.

Tablica 4.2. Przeznaczenie mieszanek związanych spoiwem drogowym

Mieszanka	Warstwa ulepszonego podłoża	Warstwa podbudowy pomocniczej			Warstwa podbudowy zasadniczej		
		KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6	KR1-KR2	KR3-KR4	KR5-KR6
Typ 1 0/31,5	+	+	+	-	+	-	-
Typ 2 - 0/22,4	+	+	+	-	+	-	-
Typ 2 - 0/16	+	+	+	-	+	-	-
Typ 2 - 0/11,2	+	+	+	-	+	-	-
Typ 3 0/11,2	+	+	+	-	+	-	-
Typ 4	+	+	±	±	±	±	±

+ mieszanka zalecana

- mieszanka nie dopuszczona do stosowania

± przeznaczenie zależne od deklarowanych właściwości mieszanki

4.2.2. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane w określonej ilości wyrobu lub kontrakcie.

Do projektowania mieszanek stosuje się składniki wymienione w p. 4.1.

Określone w badaniu optymalne zawartości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy

udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcje należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszych Wymagań Technicznych.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy +1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0; 63.

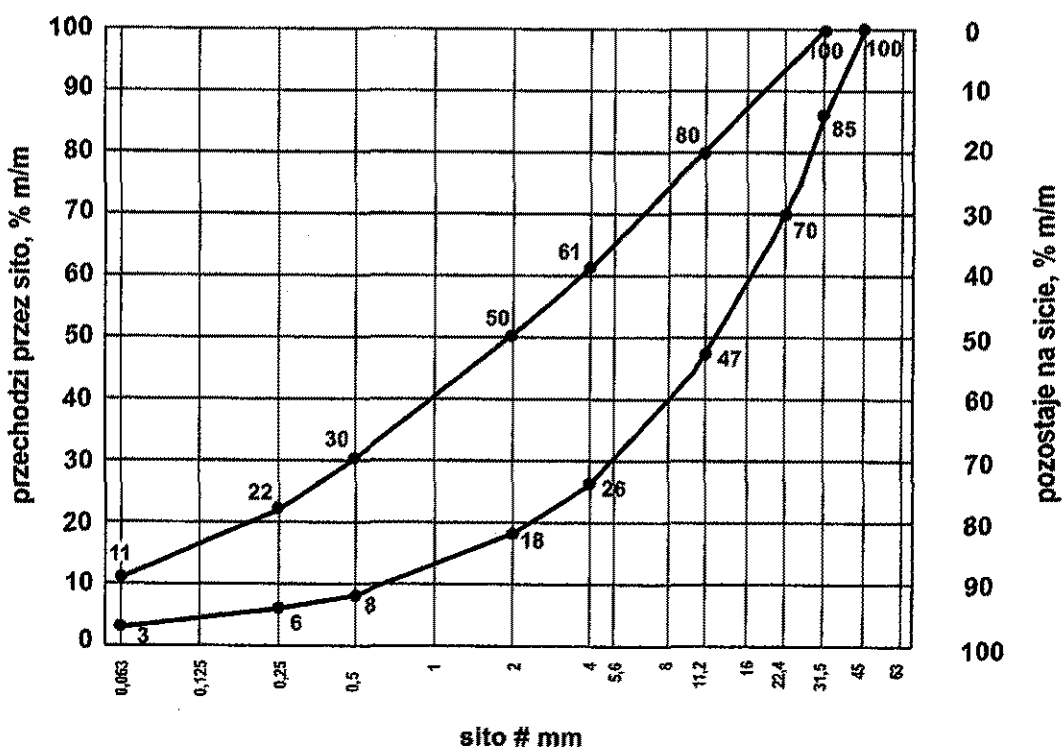
Zawartość spoiwa drogowego w mieszance nie jest uwzględniana w uziarnieniu mieszanek podanych w punkcie 4.2.2.

4.2.2.1. Mieszanka typu 1

Mieszanka związana spoiwem drogowym typu 1 powinna być mieszanką o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Uziarnienie mieszanki typu 1, określone według normy EN 933-1 powinno być zgodne z rys.4.1. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunku 4.1.

Laboratoryjna ocena właściwości mechanicznych mieszanki powinna opierać się na badaniu wytrzymałości na ściskanie R_c . Wymagania wobec mieszanek typu 1 przedstawia tablica 4.8.



Rys. 4.1. Krzywe graniczne mieszanki związanej spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1

4.2.2.2. Mieszanki typu 2

Mieszanka związana spoiwem drogowym typu 2 powinna być mieszanką spełniającą wymagania szczelności.

Mieszanka typu 2 powinna być wybrana spośród podtypów: 2-0/22,4; 2-0/16; 2-0/11,2.

Wymagania wobec mieszanek typu 2 przedstawia tablica 4.9.

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki typu 2, określone według normy EN 933-1 powinno być zgodne z tablicą 4.3. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunkach 4.2÷4.4.

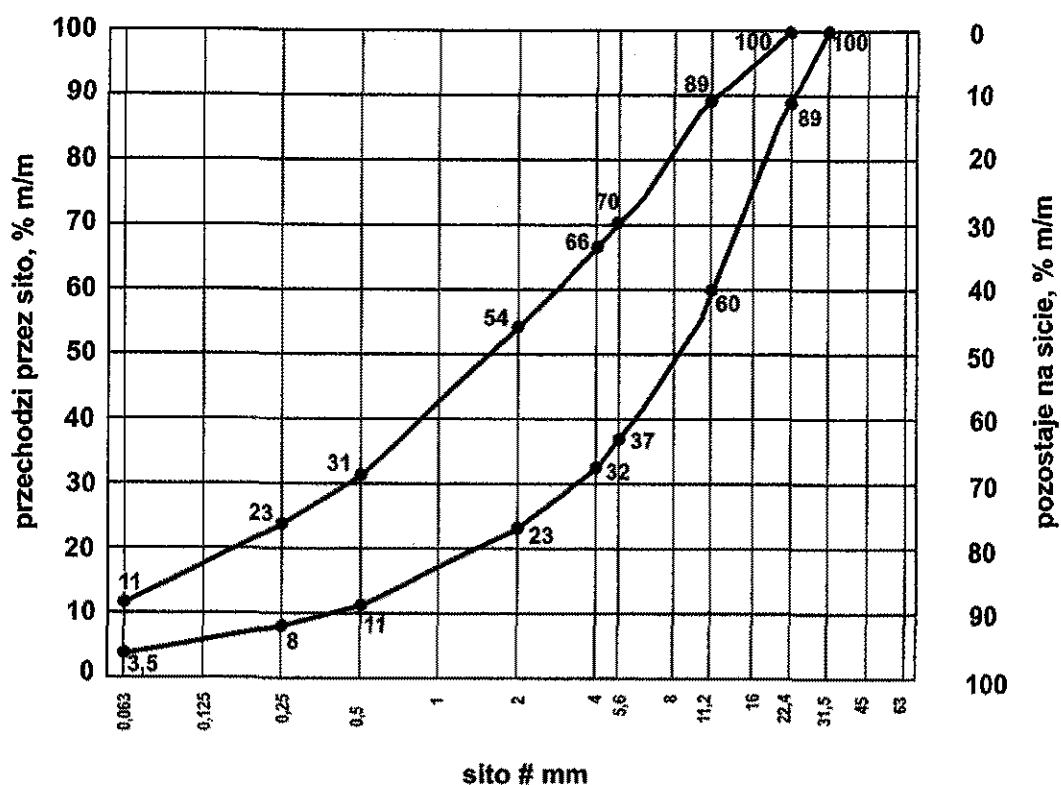
Tablica 4.3. Uziarnienie mieszanki związanej spoiwem drogowym typu 2

Mieszanka związana spoiwem drogowym	Uziarnienie	Krzywe graniczne uziarnienia
Typ 2 - 0/22,4	0/22,4 mm	rysunek 4.2
Typ 2 - 0/16	0/16 mm	rysunek 4.3
Typ 2 - 0/11,2	0/11,2 mm	rysunek 4.4

Minimalna szczelność każdej mieszanki typu 2 przy maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu wg zmodyfikowanej metody Proctora powinna wynosić nie mniej niż 0,8. Badanie szczelności wykonuje się wg p. 4.2.9.

4.2.2.2.1. Mieszanki typu 2 - 0/22,4

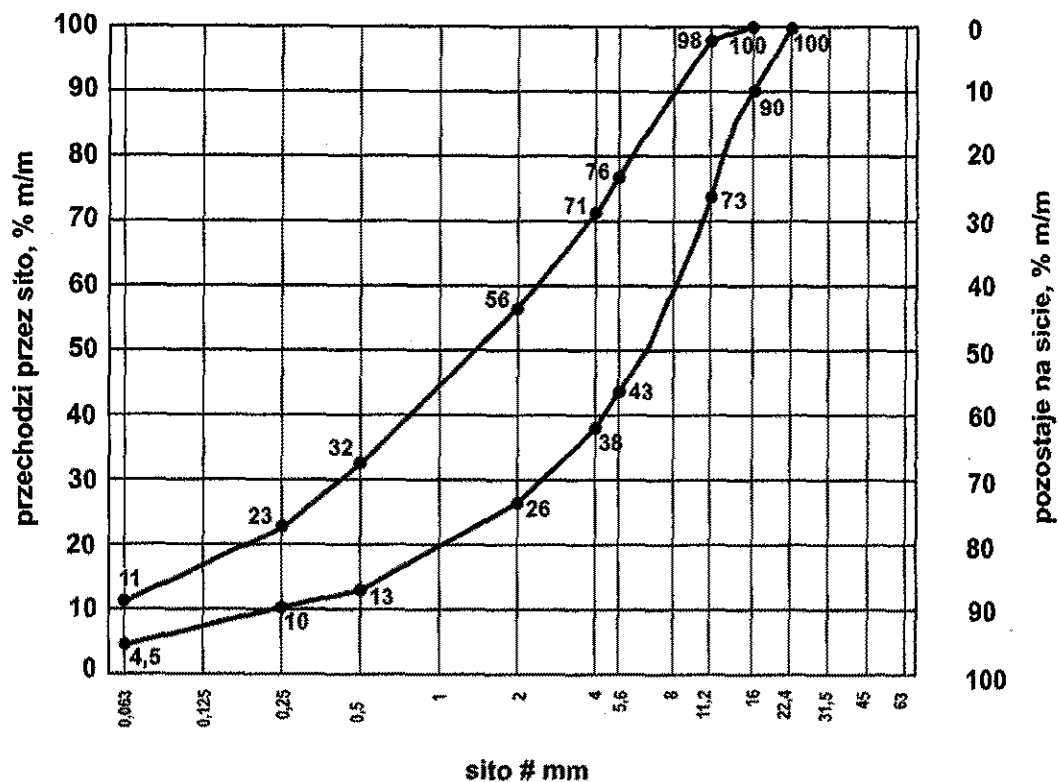
Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z rys. 4.2. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunku 4.2.



Rys. 4.2. Krzywe graniczne mieszanki związanej spoiwem drogowym typu 2 - 0/22,4

4.2.2.2.2. Mieszanka typu 2 - 0/16

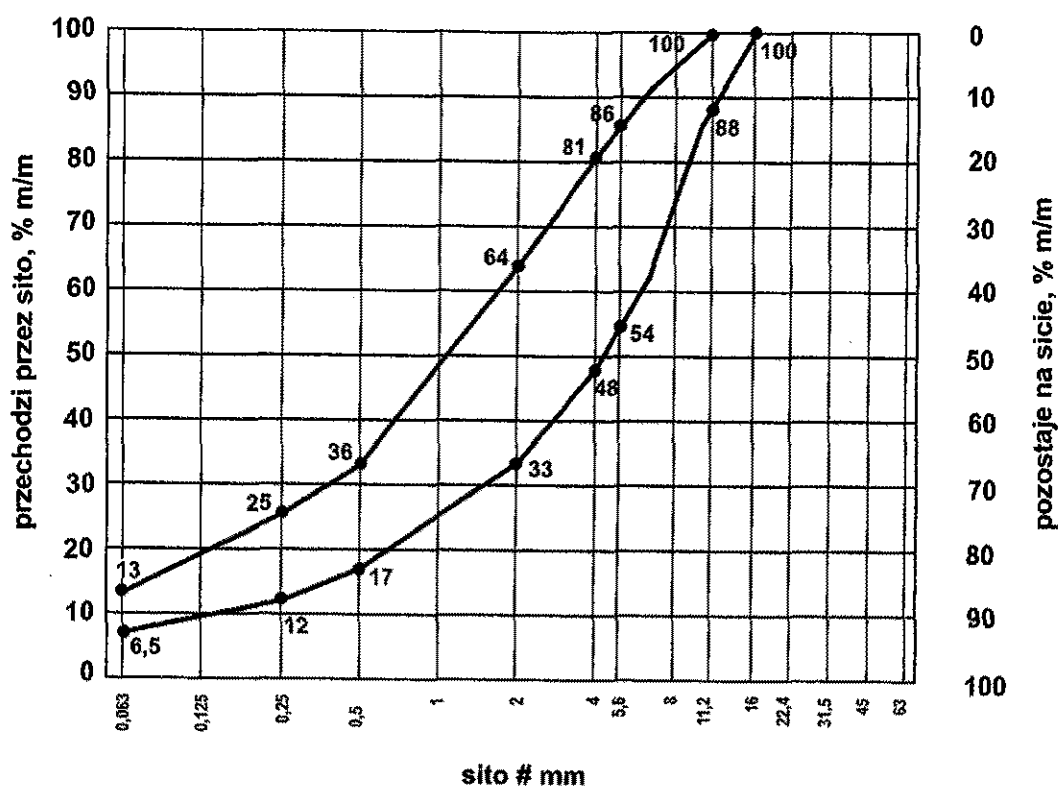
Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z rys. 4.3. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunku 4.3.



Rys. 4.3. Krzywe graniczne mieszanki związanej spoiwem drogowym typu 2 - 0/16

4.2.2.2.3. Mieszanka typu 2 - 0/11,2

Uziarnienie wybranego podtypu mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno być zgodne z rys. 4.4. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe przesiewu podane na rysunku 4.4.



Rys. 4.4. Krzywe graniczne mieszanki związanej spoiwem drogowym typu 2 - 0/11,2

W przypadku mieszanki 2-0/11,2 natychmiastowy wskaźnik nośności IPI określony zgodnie z normą PN-EN 13286-47 w badaniu Proctora nie powinien być mniejszy od 50.

4.2.2.3. Mieszanka typu 3

Mieszanka typu 3 powinna być mieszanką składającą się z mieszanki kruszyw drobnych, spełniającą wymaganie wobec natychmiastowego wskaźnika nośności.

Uziarnienie mieszanki, określone zgodnie z normą EN 933-1, powinno odpowiadać podanemu w tabelicy 4.4.

Tablica 4.4. Uziarnienie mieszanki typu 3

Sito [mm]	11,2	5,6	0,063
Procent przechodzącej masy	100	≥ 85	≤ 35

Natychmiastowy wskaźnik nośności stosuje się w celu określenia wymaganych właściwości mieszanki umożliwiających prowadzenie ruchu technologicznego po warstwie, oraz ułatwienia zagęszczenia kolejnej warstwy.

Wymagania wobec mieszanki typu 3 przedstawia tablica 4.10.

4.2.2.4. Mieszanka typu 4

Uziarnienie mieszanki typu 4, określone zgodnie z normą EN 933-1, deklarowane jest przez dostawcę.

Jeżeli jest to konieczne, dostawca może zadeklarować dodatkowo inne właściwości mieszanki takie jak np. natychmiastowy wskaźnik nośności, wytrzymałość na ściskanie itp.

4.2.3. Zawartość spoiwa drogowego

Zawartość spoiwa drogowego powinna być dobrana w odniesieniu do wymaganych właściwości mieszanki, ale nie powinna być mniejsza od minimalnej wartości równej 3% m/m.

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano powyżej jako minimalną, jeśli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 4.9. lub 4.10 albo 4.11. niniejszych Wymagań Technicznych „

4.2.4. Zawartość wody

Zawartość wody powinna być tak dobrana, aby możliwe było zagęszczanie mieszanki w miejscu wbudowania poprzez wałowanie oraz aby uzyskać jej optymalne właściwości mechaniczne.

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2 i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki.

4.2.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Próbki należy przechowywać przez 28 (76) dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Łączny czas pielęgnacji wynosi: 28+14=42 dni (76+14=90 dni). Nasykanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Wytrzymałość 90 dniowa jest wytrzymałością informacyjną, jako wartość deklarowaną, wskazującą charakter wytrzymałości w dłuższym czasie, co powinno być uwzględnione w projekcie warstwy.

4.2.6. Badanie wytrzymałości na ściskanie

4.2.6.1. Badanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z p.4.2.5.

Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinno być oznaczane zgodnie z PN-EN 13286-41 **po 42 dniach pielęgnacji**. W fazie projektowania mieszanki należy dodatkowo oznaczyć wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach pielęgnacji.

Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 42 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.

4.2.6.2. Klasyfikacja wyniku

Mieszanki klasyfikuje się według wytrzymałości na ściskanie R_c po 42 dniach określonej zgodnie z normą PN-EN 13286-41 na próbce przygotowanej zgodnie z normą PN-EN 13286-50 i pielęgnowanej wg p. 4.2.5.

W ocenie lub projektowaniu mieszanek w laboratorium, wartość R_c powinna być średnią z wyników badań co najmniej trzech próbek. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajne R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników.

Tablica 4.5. – Klasyfikacja R_c

Klasa R_c	Minimalne R_c [MPa] dla cylindra o wskaźniku smukłości 2 ^a	Minimalne R_c [MPa] dla cylindra o wskaźniku smukłości 1 ^a
C 0,4 / 0,5	0,4	0,5
C 0,8 / 1	0,8	1
C 1,5 / 2	1,5	2
C 3 / 4	3	4
C 6 / 8	6	8
C 9 / 12	9	12
C 12 / 16	12	16
C 15 / 20	15	20

C 18 / 24	18	24
C 21 / 28	21	28
C 24 / 32	24	32
C 27 / 36	27	36
^a jeżeli wykorzystano cylindry o wskaźniku smukłości innym niż 1 lub 2 należy przed użyciem określić ich korelację z cylindrami o wskaźnikach smukłości 1 lub 2.		

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie R_c z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. R_{c7} , R_{c14} , R_{c28} .

4.2.7. Badanie mrozoodporności

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej spoiwem drogowym określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} próbki po 42 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie R_c próbki po 42 dniach pielęgnacji wg p.4.2.5.

$$\text{Wskaźnik mrozoodporności} = \frac{R_c^{z-o}}{R_c}$$

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 42 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie o temperaturze pokojowej, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania.

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp $-23 \pm 2^\circ \text{C}$ przez 8 godz. i odmrażania w wodzie o temp. $+18 \pm 2^\circ \text{C}$ przez 16 godz.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie R_c^{z-o} , R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1 MPa.

4.2.8. Natychmiastowy wskaźnik nośności

Badanie wykonywane jest na mieszankach typu 3. Natychmiastowy wskaźnik nośności stosuje się w celu określenia wymaganych właściwości mieszanki umożliwiających prowadzenie ruchu technologicznego po warstwie, oraz ułatwienia zagęszczenia kolejnej warstwy.

Wskaźnik określany jest według normy PN-EN 13286-47 (bez stosowania obciążników), na próbce zagęszczonej metodą Proctora i klasyfikowany na podstawie tablicy 4.6.

Tablica 4.6. Kategorie natychmiastowego wskaźnika nośności IPI dla mieszanki typu 3

Kategoria	Wymagany natychmiastowy wskaźnik nośności
IPI ₄₀	≥ 40
IPI ₂₅	≥ 25
IPI _{NR}	brak wymagań

Mieszanki o natychmiastowym wskaźniku nośności IPI mniejszym niż 40 mogą nie wytrzymać natychmiastowego obciążenia ruchem i powinny być używane z uwagą. W przypadku konieczności użycia takiej mieszanki może być konieczne dodanie innego kruszywa w celu osiągnięciażądanego natychmiastowego wskaźnika nośności.

4.2.9. Szczelność mieszanki

Szczelność określa się dla mieszanek typu 2.

Szczelność mieszanki przed związaniem definiuje się jako stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne przestrzenie między nimi. Jest to więc stosunek maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki (ρ_d wg PN-EN 13286-2 zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren mieszanki (ρ_p wg PN-EN 1097-6 załącznik A).

Szczelność oblicza się według następującego równania:

$$C = \left(\frac{\rho_d}{100} \right) \cdot \left(\frac{a}{\rho_{pA}} + \frac{b}{\rho_{pB}} + \frac{c}{\rho_{pC}} \dots \right)$$

w którym:

- C szczelność
- ρ_d maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m^3)
- ρ_{pA} gęstość objętościowa ziaren składnika A (Mg/m^3)
- ρ_{pB} gęstość objętościowa ziaren składnika B (Mg/m^3)
- ρ_{pC} gęstość objętościowa ziaren składnika C (Mg/m^3)
- a zawartość składnika A w mieszance (% masy)
- b zawartość składnika B w mieszance (% masy)
- c zawartość składnika C w mieszance (% masy)

Gęstość objętościową ziaren składników (ρ_{pA} , ρ_{pB} , ρ_{pC} ,...) należy określić w zależności od wielkości ziaren zgodnie z normą PN-EN 1097-6 Załącznik A (ρ_p) lub PN-EN 1097-7.

Przykład obliczenia szczelności C przy maksymalnej gęstości objętościowej w zmodyfikowanym Proctorze mieszanki przedstawiono w tablicy 4.7.

Tablica 4.7. Przykład obliczenia szczelności

Składnik	% masy mieszanki	Gęstość objętościowa ziaren (Mg/m ³)
Kruszywo grube 5,6/22,4 mm	50	$\rho_{pA} = 2,69$
Kruszywo drobne 0/5,6 mm	46,5	$\rho_{pB} = 2,65$
Spoivo drogowe	3,5	$\rho_{pC} = 2,95$
Maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w zmodyfikowanym Proctorze (Mg/m ³)		$\rho_d = 2,20$

$$C = (2,20/100) \times (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82$$

4.3. Wymagania wobec mieszanek

4.3.1. Postanowienia ogólne

W zależności od typu mieszanki oraz od jej przeznaczenia wg tablicy 4.2, wymagania odczytuje się z tablicy 4.8, 4.9, 4.10 lub 4.11.

4.3.2. Mieszanka typu 1

Tablica 4.8. Wymagania wobec mieszanek typu 1 0/31,5

	WYMAGANIA							Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża	
Składniki								
Spoivo drogowe	wg p. 4.1.2							
Kruszywo	tablica 4.1							
Woda	wg p. 4.1.3							
Środki opóźniające wiązanie	wg p. 4.1.4.							
Mieszanka typu 1								
Uziarnienie :	krzywe graniczne uziarnienia:							
- mieszanka typu 1, 0/31,5 mm	rys. 4.1							
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 4.5	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.4.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	wg. p.4.2.7

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwpękania wg p. 4.3.6.

4.3.3. Mieszanki typu 2

Tablica 4.9. Wymagania wobec mieszanek typu 2

	WYMAGANIA							Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża	
Składniki								
Spoivo drogowe	wg p. 4.1.2							
Kruszywo	tablica 4.1							
Woda	wg p. 4.1.3							
Środki opóźniające wiązanie	wg p. 4.1.4.							
Mieszanka typu 2 - 0/22,4								
Uziarnienie :	krzywe graniczne uziarnienia:							
- mieszanka typu 2, 0/22,4 mm	rys. 4.2							
Szczelność	C≥0,8		C≥0,8		C≥0,8		C≥0,8	wg. p.4.2.9
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 4.5	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.4.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	wg. p.4.2.7
Mieszanka typu 2 - 0/16								
Uziarnienie :	krzywe graniczne uziarnienia:							
- mieszanka typu 2, 0/16 mm	rys. 4.3							
Szczelność	C≥0,8		C≥0,8		C≥0,8		C≥0,8	wg. p.4.2.9
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 4.5	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.4.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Mrozoodporność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	wg. p.4.2.7
Mieszanka typu 2 - 0/11,2								
Uziarnienie :	krzywe graniczne uziarnienia:							

- mieszanka typu 2, 0/11,2 mm	rys. 4.4							
Szczelność	$\geq 0,8$		$\geq 0,8$		$\geq 0,8$		$\geq 0,8$	wg. p.4.2.9
- Natychmiastowy wskaźnik nośności mieszanki IPI	IPI 50		IPI 50		IPI 50		IPI 50	wg. p.4.2.8
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości R_c wg tablicy 4.5	C 3/4 ale nie więcej niż 8 MPa	C 1.5/2 ale nie więcej niż 4 MPa	C 6/8 ale nie więcej niż 12 MPa	C 3/4 ale nie więcej niż 12 MPa	C9/12 ale nie więcej niż 16 MPa	C 6/8, ale nie więcej niż 16 MPa	C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.4.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Mrozoodporność	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	NR - nie określa się	wg. p.4.2.7

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspekaniowe wg p. 4.3.6.

4.3.4. Mieszanka typu 3

Tablica 4.10. Wymagania wobec mieszanki typu 3

WYMAGANIA								Uwagi
KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6		
Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszonego podłoża		
Składniki								
Spoivo drogowe	nie stosuje się		nie stosuje się		nie stosuje się		wg p. 4.1.2	
Kruszywo							tablica 4.1	
Woda							wg p. 4.1.3	
Środki opóźniające wiązanie							wg p. 4.1.4.	
Mieszanka typu 3 0/11,2								
Uziarnienie :	nie stosuje się		nie stosuje się		nie stosuje się		krzywe graniczne uziarnienia:	
- mieszanka typu 2, 0/11,2 mm							rys. 4.4	
Szczelność							C≥0,8	wg. p.4.2.9
Wytrzymałość na ściskanie*) - klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 4.5							C 0.4/0.5, ale nie więcej niż 4 MPa	wg. p.4.2.6. Badanie wg PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielęgnacji
- Mrozoodpo							NR - nie określa się	wg. p.4.2.7

mość					
Natychmias- towy wskaźnik nośności				IP140	wg. p. 4.2.8

4.3.5. Mieszanka typu 4

Tablica 4.11. Wymagania wobec mieszanki typu 4

	WYMAGANIA							Uwagi
	KR1-KR2		KR3-KR4		KR5-KR6		KR1-KR6	
	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Podbudowa zasadnicza	Podbudowa pomocnicza	Warstwa ulepszona podłoża	
Składniki								
Spoivo drogowe	wg p. 4.1.2							
Kruszywo	tablica 4.1							
Woda	wg p. 4.1.3							
Środki opóźniające wiązan	wg p. 4.1.4.							
Mieszanka typu 1								
Uziarnienie :	Deklarowane przez producenta							
Wytrzymał- ość na ściskanie*) - klasa wytrzymał- ości R_c wg tablicy 4.5	R_c deklarowan a ale nie mniej niż 4 MPa	R_c deklarowan a ale nie mniej niż 2 MPa	R_c deklarowan a ale nie mniej niż 8 MPa	R_c deklarowan a ale nie mniej niż 4 MPa	R_c deklarowan a ale nie mniej niż 12 MPa	R_c deklarowan a ale nie mniej niż 8 MPa	R_c deklarowana ale nie mniej niż 0,5 MPa	wg. p.4.2.6. Badanie wg PN-EN 13286- 41 po 42 dniach pielęgnacji
- Szczelność	C deklarowan e	C deklarowan e	C deklarowan e	C deklarowan e	C deklarowan e	C deklarowan e	C deklarowane	wg. p.4.2.9
- Natychmias- towy wskaźnik nośności mieszanki IP1	IP1 deklarowan y	IP1 deklarowan y	IP1 deklarowan y	IP1 deklarowan y	IP1 deklarowan y	IP1 deklarowan y	IP1 deklarowany	wg. p.4.2.8
- Mrozoodpo- rność	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	≥0,7	≥0,6	NR - nie określa się	wg. p.4.2.7

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspekaniowe wg p. 4.3.6.

4.3.6. Przeciwdziałanie spękanom odbitym

Dla warstw podbudów zasadniczych z mieszanek związanych cementem o wytrzymałości na ściskanie R_c od 5 do 10 MPa należy stosować technologie przeciwspekaniowe z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, zgodnie z normami lub europejskimi i krajowymi Aprobatai Technicznymi.

Do warstw podbudów zasadniczych z mieszanek związanych spoiwem drogowym o wytrzymałości na ściskanie R_c powyżej 10 MPa należy stosować dylatowanie podłużne oraz, w zależności od szerokości warstwy, dylatowanie poprzeczne.

Wybór technologii przeciwspekaniowej i jej szczegółowy opis należy do projektanta nawierzchni.

Część 5. Kontrola produkcji

5.1. System oceny zgodności

Przy produkcji mieszanek związanych spoiwem drogowym należy stosować system 4.

5.2. Kontrola produkcji

5.2.1. Postanowienia ogólne

Niniejszy załącznik zawiera zalecenia dotyczące systemu kontroli produkcji dla producentów mieszanek związanych hydraulicznie.

Kontrola produkcji ma na celu zapewnienie zgodności mieszanki z wymaganiami.

5.2.2. Księga jakości

Producent powinien ustalić i na bieżąco aktualizować politykę i procedury dotyczące kontroli produkcji w księdze jakości, która powinna zawierać:

- strukturę organizacyjną producenta odnoszącą się do jakości;
- kontrolę składników i mieszanek;
- kontrolę procesu produkcyjnego, wzorcowania i konserwacji;
- wymagania dotyczące transportowania i magazynowania mieszanek, jeśli jest to istotne;
- sprawdzenie, wzorcowanie i kontrolę sprzętu pomiarowego używanego w procesie produkcyjnym i sprzętu badawczego w laboratorium;
- procedury postępowania z mieszankami niezgodnymi.

5.2.3. Organizacja

5.2.3.1. Odpowiedzialność i uprawnienia

W księdze jakości powinna być zdefiniowana odpowiedzialność, uprawnienia oraz wewnętrzne relacje personelu zajmującego się kierowaniem, produkcją oraz kontrolą, w

szczegółności personelu posiadającego uprawnienia do identyfikowania, rejestrowania i usuwania wszystkich niezgodności związanych z jakością mieszanki.

5.2.3.2. Przedstawiciel kierownictwa

Aby zapewnić właściwe wdrażanie wymagań zawartych w księdze jakości producent powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną, z odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem.

5.2.3.3. Wewnętrzne audyty jakości

Producent powinien przeprowadzać wewnętrzne audyty jakości w celu zweryfikowania zgodności i skuteczności działania systemu jakości. Audyty powinny być planowane w zależności od statusu i znaczenia działalności. Audyty i działania korygujące, które z niego wynikają, powinny być przeprowadzone według udokumentowanych procedur. Wyniki auditów jakości powinny być udokumentowane i przekazane do wiadomości personelowi odpowiedzialnemu za auditowany obszar. Personel kierowniczy odpowiedzialny za ten obszar powinien we właściwym czasie przedsięwziąć działania korygujące w celu usunięcia wad, stwierdzonych podczas auditu i przechowywać zapisy o podjętych działaniach korygujących.

5.2.3.4. Ocena przez kierownictwo

Kierownictwo powinno przeprowadzać w odpowiednich odstępach czasu ocenę systemu jakości produkcji w celu zapewnienia stałej jego przydatności i skuteczności. Zapisy takich ocen należy przechowywać.

5.2.3.5. Usługi podwykonawców

W przypadku usług zleczanych podwykonawcom należy ustalić zasady kontroli.

5.2.3.6. Zapisy

System kontroli produkcji powinien zawierać stosowną dokumentację procedur i instrukcji. Planowana przez producenta częstość wykonywania badań oraz inspekcji powinny być udokumentowane a rezultaty badań i inspekcji zarejestrowane.

Miejsce pobierania próbek, data i czas, a także szczegółowe wyniki badań mieszanek i składników powinny być rejestrowane razem z innymi istotnymi informacjami.

Jeżeli badane składniki lub mieszanka nie spełniają wymagań określonej specyfikacji i niniejszej normy, należy zachować zapisy mówiące o przeprowadzonych działaniach korygujących zapewniających, że jakość mieszanki jest zachowana.

Zapisy powinny być przechowywane w taki sposób, aby były łatwo dostępne, zwykle przez okres trzech lat lub dłużej, jeśli wymaga tego prawo.

5.2.3.7. Szkolenia

Producent powinien ustalić procedurę dotyczącą szkolenia pracowników odpowiedzialnych za jakość produkowanych mieszanek. Kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za przydzielone im zadania powinno się podnosić poprzez szkolenia i zdobywanie doświadczenia. Należy prowadzić zapisy dotyczące szkoleń.

5.2.4. Procedury kontrolne

5.2.4.1. Zarządzanie produkcją

System kontroli produkcji powinien uwzględniać:

- a) skład produkowanej mieszanki,
- b) procedury korygowania składu mieszanki,
- c) procedury zapewniające zgodność składników mieszanki z wymaganiami,
- d) procedury zapewniające zachowanie ustalonego składu, jednorodności i konsystencji mieszanki przy zastosowaniu określonego sprzętu produkcyjnego i sprzętu do magazynowania mieszanki;
- e) procedury dla:
- f) wzorcowania, konserwacji i ustawiania sprzętu produkcyjnego i badawczego;
- g) pobierania próbek składników i mieszanek;
- h) zapisu danych w trakcie procesu produkcyjnego;
- i) regulowania produkcji ze względu na warunki atmosferyczne;
- j) instrukcje identyfikacji mieszanki aż do miejsca dostarczenia, ze względu na pochodzenie i typ.

5.2.4.2. Skład mieszanki

Skład mieszanki powinien być ustalony na podstawie procedury laboratoryjnego projektowania mieszanki, wprowadzonej w celu zapewnienia zgodności mieszanki z wymaganiami niniejszej normy.

W stosownych przypadkach, skład produkowanej mieszanki będzie zawarty w katalogu składów mieszanek i przyjmowany jako wzorcowy lub docelowy.

W przypadku znaczących zmian składników, skład mieszanki należy przeprojektować i cyklicznie kontrolować w celu zapewnienia zgodności mieszanki z wymaganiami, uwzględniając wszelkie zmiany właściwości składników.

5.2.4.3. Składniki

Dokumentacja produkcji powinna zawierać szczegóły dotyczące źródła pochodzenia oraz rodzaju każdego składnika użytego do produkcji mieszanki, która może być zastosowana na budowie.

Należy zapewnić odpowiedni zapas składników, aby zagwarantować utrzymanie zaplanowanej wielkości produkcji i dostawy.

Wymagania zamawianych składników powinny być określone i przedstawione dostawcom pisemnie na zamówieniu.

Procedury nadzoru powinny obejmować kontrolę składników pod względem zgodności z żadaną jakością.

Składniki powinny być transportowane i składowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie, pogorszenie właściwości lub mieszanie się, mogące mieć negatywny wpływ na ich jakość.

5.2.4.4. Kontrola przebiegu produkcji

Księga jakości powinna zawierać:

- opis sprzętu i jego instalacji;

- opis przepływu składników i procesów jakim są poddawane, przedstawiony najlepiej w formie schematu technologicznego;
harmonogram nadzoru procesu produkcyjnego (systemy ręczne lub automatyczne), zawierający zapisy dotyczące sprawdzeń charakterystyk urządzeń ze względu na zadeklarowane odchylenia graniczne.

5.2.4.5. Inspekcja, wzorcowanie i kontrola urządzeń produkcyjnych

Księga jakości powinna zawierać informacje dotyczące sprzętu pomiarowego wymagającego wzorcowania wraz z określeniem częstotliwości tego wzorcowania.

Księga jakości powinna zawierać procedury wzorcowania wraz z dopuszczalnymi dokładnościami sprzętu pozostającego w użyciu oraz podawać wymaganą dokładność wszystkich wzorcowań.

Sprzęt powinien być odpowiednio utrzymywany w celu zapewnienia produkcji mieszanki o wymaganych właściwościach.

5.2.4.6. Załadunek i dostawa

Księga jakości powinna zawierać procedury zapewniające zminimalizowanie degradacji i segregacji mieszanki oraz utrzymanie odpowiedniej zawartości wody w określonym przedziale czasowym podczas załadunku i dostawy mieszanki.

W miejscu dostawy, mieszanka powinna być możliwa do zidentyfikowania i stwierdzenia zgodności z danymi z produkcji. Producent powinien prowadzić zapisy istotnych danych związanych z produkcją, które, jeśli to stosowne, mogą być podane w dokumencie dostawy.

W księdze jakości producent powinien opisać właściwości każdego z systemów magazynowania mieszanek i ustalić ich wykorzystanie. Producent powinien zapewnić poprzez sprawdzania, kontrole i zapisy, że systemy funkcjonują poprawnie i zapewniają przydatność użytkową mieszanek.

5.2.5. Kontrola oraz badania składników i mieszanki podczas produkcji

5.2.5.1. Postanowienia ogólne

W momencie rozpoczęcia produkcji należy ocenić jednorodność mieszanki z uwzględnieniem wymagań, typu i jakości wytwórni oraz jakości i jednorodności składników mieszanki. Powyższe można oszacować na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie wcześniejszej produkcji lub przeprowadzając odpowiednie badania.

Księga jakości produkcji powinna określać częstość badań/sprawdzeń/kontroli prowadzonych w trakcie produkcji. Producent powinien opracować harmonogram zawierający:

- Częstość wykonywania badań bieżących w zależności od rzeczywistego czasu produkcji każdej mieszanki,
- Częstość wykonywania badań w przypadku prowadzenia automatycznego nadzoru i kontroli produkcji,
- statystyczne metody analizy wyników badań.

W księdze jakości produkcji należy określić zasady zmiany częstości wykonywania badań i analiz.

UWAGA W przypadku decyzji o zmianie częstości badań, powinny być uwzględnione długoterminowe doświadczenia w zakresie udokumentowanych badań konkretnych właściwości mieszanek.

5.2.5.2. Właściwości wymagające kontroli w trakcie produkcji

Kontrola może obejmować:

- właściwości składników z uwzględnieniem zawartości wody (przed produkcją),
- dozowanie składników z uwzględnieniem dodanej wody,
- uziarnienie wytworzonej mieszanki,
- zawartość wody w wytworzonej mieszance.

Gotowa mieszanka powinna spełniać wymagania mieszanki docelowej.

5.2.5.3. Częstość pobierania próbek

Podczas regularnej produkcji mieszanki częstość pobierania próbek może być następująca:

- w przypadku wytwórni z walidowanym i przyjętym systemem automatycznej kontroli i zbierania danych, komputerowo określającym skład dla każdej ciężarówki lub partii, należy pobrać jedną próbkę z każdych 2 000 ton lub 1 000 m³ lub jedna dziennie w przypadku mniejszych ilości.
- w przypadku innych wytwórni lub produkcji, należy pobrać jedną próbkę z każdych 300 ton lub 150 m³, lecz nie mniej niż jedną próbkę dziennie.
- alternatywnie i niezależnie od typu wytwórni, częstość pobierania próbek jest bardziej powiązana z czasem niż z ilością, dlatego też należy pobrać minimum jedną próbkę na tydzień lub jedną próbkę dziennie w zależności od właściwości która ma być oznaczona.

W przypadku sporadycznej produkcji mieszanki, wyprodukowaną partię należy ocenić w ten sam sposób co wcześniej wyprodukowaną partię przyjmując te same lub zbliżone kryteria. Częstość pobierania próbek może być zmieniona dla potrzeb zawartego kontraktu z uwzględnieniem wymagań co do ogólnej jakości produkcji.

5.2.6. Urządzenia kontrolno-pomiarowe do inspekcji i badań

5.2.6.1. Postanowienia ogólne

Wymaga się, aby były do dyspozycji wszystkie urządzenia, sprzęt i personel, które są niezbędne do przeprowadzenia wymaganych inspekcji i badań.

Badania powinny być przeprowadzane zwykle według metod badań podanych we właściwych dokumentach.

Mogą być także zastosowane inne metody badań, o ile pomiędzy wynikami tych metod badań ustalono korelację z wynikami uzyskanymi metodą wzorcową (referencyjną), albo ustalono między nimi ścisłe zależności.

5.2.6.2. Urządzenia kontrolno-pomiarowe

Odpowiedzialność za kontrolę, wzorcowanie i konserwację sprzętu i urządzeń do inspekcji, pomiarów i badań spoczywa na producencie.

5.2.6.3. Urządzenia kontrolno-pomiarowe w procesie produkcyjnym

Wszystkie fazy procesu, w których wymagane jest zastosowanie urządzeń pomiarowych, powinny być wyszczególnione w księdze jakości.

W księdze jakości należy także wskazać, czy kontrole będą prowadzone automatycznie czy ręcznie. Należy opisać, jak powinny być utrzymywane i jak wzorcowane urządzenia.

5.2.6.4. Urządzenia kontrolno-pomiarowe w laboratorium

Urządzenia powinny mieć znany stan wzorcowania i znaną dokładność odpowiadającą wymaganym możliwościom pomiarowym.

Należy wziąć pod uwagę:

- dokładność i częstotliwość wzorcowania, które powinny być zgodne z właściwymi normami metod badań,
- zastosowanie urządzeń według udokumentowanych procedur,
- jednoznaczne oznakowanie urządzeń i zachowywanie zapisów wzorcowania,
- prowadzenie zapisów z wzorcowań.

5.2.7. Niezgodność

5.2.7.1. Postanowienia ogólne

Niezgodność może się pojawić w następujących etapach:

- dostawa składników,
- magazynowanie składników,
- produkcja mieszanki,
- magazynowanie, załadunek i dostawa mieszanki, jeżeli występują.

W przypadku pojawienia się niezgodności co do składników, produkcji lub mieszanki, należy przeprowadzić działania mające na celu określenie przyczyn powstania niezgodności i przeprowadzić działania korygujące zgodne z procedurami księgi jakości zapobiegające powtórному wystąpieniu niezgodności.

5.2.7.2. Niezgodność składników

W przypadku niezgodności składników, działania korygujące mogą polegać na:

- przeklasyfikowaniu składnika,
- przetworzeniu,
- modyfikacji procedury kontrolnej uwzględniającej niezgodność składnika,
- odrzuceniu i pozbyciu się niezgodnego składnika.

5.2.7.3. Niezgodność mieszanki

Należy ocenić niezgodność mieszanki i podjąć odpowiednie działania.

Księga jakości powinna określać sposób działania w przypadku pojawienia się niezgodności wyrobu, jak również powinna określać warunki, w których klient zostanie poinformowany o wynikach niezgodności.

Działania te mogą obejmować:

- działania korygujące (np. modyfikację mieszanki i/lub regulację sprzętu),
- akceptację mieszanki poprzez zgodę klienta na przyjęcie mieszanki niezgodnej,
- jeżeli wyprodukowano mieszankę niezgodną, może ona zostać przekazana innemu klientowi,
- odrzucenie mieszanki.

5.2.8. Dopuszczalne tolerancje odchylek produkcji

Mieszanka powinna być kontrolowana na wytwórni mieszanek związanych w zakresie uziarnienia. Uziarnienie mieszanki należy kontrolować uwzględniając uziarnienie kruszywa i zawartość spoiwa.

Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki związanej od mieszanki zaprojektowanej przedstawia tablica 5.1.

Tablica 5.1. Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki

Sito, mm	Dopuszczalne tolerancje, % m/m
D	±5
D/2	±20
0,063	±4

5.3. Oznaczenie, opis i znakowanie

5.3.1. Mieszanki związane cementem

Mieszanki związane cementem powinny być zidentyfikowane co najmniej przez następujące dane:

- a) powołanie na normę PN-EN 14227-1
- b) pochodzenie mieszanki, nazwa producenta i/lub miejsce wytwarzania
- c) rodzaj i maksymalny wymiar ziaren kruszywa
- d) klasa wytrzymałości na ściskanie (wg Systemu I)
- e) metoda formowania próbek i sposób pielęgnacji próbek
- f) zawartość cementu w mieszance
- g) zawartość wody w mieszance
- h) gęstość mieszanki wg recepty

5.3.2. Mieszanki związane żużlem

Mieszanki związane żużlem powinny być zidentyfikowane przez następujące dane.

Oznaczenie:

- i) kod mieszanki nadany przez producenta

- j) powołanie na normę PN-EN 14227-2
- k) pochodzenie mieszanki, nazwa producenta i/lub miejsce wytwarzania
- l) typ i charakterystyka mieszanki związanej żużlem (np. mieszanka związana żużlem B2 - 0/22,4 CBR 30/35)

Opis:

- a) opis składników
- b) procentowa zawartość składników mieszanki (% masy)
- c) metoda formowania i sposób pielęgnacji próbek
- d) gęstość mieszanki w stanie suchym
- e) wyniki badań wytrzymałościowych przeprowadzonych w laboratorium
- f) inne dane deklarowane

List przewozowy powinien zawierać co najmniej:

- a) oznaczenie
- b) datę wysłania
- c) ilość materiału
- d) numer seryjny listu

5.3.3. Mieszanki związane popiołem lotnym

Mieszanki związane popiołem lotnym powinny być zidentyfikowane przez następujące dane.

Oznaczenie:

- a) kod mieszanki nadany przez producenta
- b) powołanie na normę PN-EN 14227-3
- c) pochodzenie mieszanki, nazwa producenta i/lub miejsce wytwarzania
- d) typ i charakterystyka mieszanki z popiołem lotnym (np. mieszanka związana krzemionkowym popiołem lotnym typ 2 - 0/22,4 C5/6)

Opis:

- a) opis składników
- b) procentowa zawartość składników mieszanki (% masy)
- c) metoda formowania i sposób pielęgnacji próbek
- d) gęstość mieszanki w stanie suchym
- e) wyniki badań wytrzymałościowych przeprowadzonych w laboratorium
- f) inne dane deklarowane

List przewozowy powinien zawierać co najmniej:

- a) oznaczenie
- b) datę wysłania
- c) ilość materiału
- d) numer seryjny listu

Oznakowanie gotowego produktu powinno zawierać:

- typ popiołu lotnego oraz numer normy europejskiej PN-EN 14227-4,
- pochodzenie,
- producent.

5.3.4. Mieszanki związane spoiwem drogowym

Mieszanki związane spoiwem drogowym powinny być zidentyfikowane przez następujące dane.

Oznaczenie:

- a) kod mieszanki nadany przez producenta
- b) powołanie na normę PN-EN 14227-5
- c) pochodzenie mieszanki, nazwa producenta i/lub miejsce wytwarzania
- d) typ i charakterystyka mieszanki związanej spoiwem drogowym (np. mieszanka związana spoiwem drogowym typ 2 - 0/22,4)

Opis:

- a) opis składników
- b) procentowa zawartość składników mieszanki (% masy)
- c) metoda formowania i sposób pielęgnacji próbek
- d) gęstość mieszanki w stanie suchym
- e) wyniki badań wytrzymałościowych przeprowadzonych w laboratorium
- f) inne dane deklarowane

List przewozowy powinien zawierać co najmniej:

- a) oznaczenie
- b) datę wysłania
- c) ilość materiału
- d) numer seryjny listu

Część 6. Ustalenia formalne

Niniejsze Wymagania Techniczne do norm PN-EN 14227-1...5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Części od 1 do 5, nie stanowią przepisu techniczno-budowlanego w rozumieniu prawa.